

韩厝水库清淤扩容项目

环境影响报告书

（公示稿）



建设单位：福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司

编制单位：福州闽涵环保工程有限公司

二零二二年十月

打印编号: 1661934784000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	1s8i57		
建设项目名称	韩厝水库清淤扩容项目		
建设项目类别	51--128河湖整治（不含农村塘堰、水渠）		
环境影响评价文件类型	报告书		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司		
统一社会信用代码	9135012805611519XT		
法定代表人（签章）	林锦		
主要负责人（签字）	方挺		
直接负责的主管人员（签字）	方挺		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	福州闽越环保工程有限公司		
统一社会信用代码	91350102741683371T		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
陈梅媛	20140353503500000003511350241	BH012146	陈梅媛
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
夏雯琳	前言、总论、环境现状调查与评价、环境风险评价、环境经济损益分析	BH048570	夏雯琳
陈梅媛	工程分析、环境影响预测分析、环境保护措施、环境管理与监测计划、结论和建议	BH012146	陈梅媛

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位 福州闽涵环保工程有限公司（统一社会信用代码 91350102741683371T）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于 该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的韩厝水库清淤扩容项目环境影响报告书其编制信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目的《环境影响报告书（表）》的编制主持人为 陈梅媛（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 201403535035000000351135024，信用编号 BH012146），主要编制人员包括 陈梅媛（信用编号 BH012146）、夏雯琳（信用编号 BH048570），上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章)： 福州闽涵环保工程有限公司

2022年8月31日

491 600

姓名:

Full Name

陈梅媛

性别:

Sex

女

出生年月:

Date of Birth

1982年10月08日

专业类别:

Professional Type

批准日期:

Approval Date 2014年05月25日



仅供韩厝水库清淤扩库项目环境影响评价报告使用

持证人签名:

Signature

Bea



签发单位盖章:

Issued by



环境影响评价报告使用

管理号: 2014035350350000003511350241

File No.

Issued on

修改说明

评审意见	修改说明	修改位置
1.核实地表水环境评价等级；完善项目组成，明确本次评价工程范围为韩厝水库清淤扩容工程，核实韩厝水库功能定位。	已核实地表水评价等级，修改项目组成和本次评价范围，修改韩厝水库功能定位。	P25, P32~40
2. 完善施工总平布置、施工导流渠、淤泥晾晒场分区及干化方案、施工机械加油方案。	修改完善施工总平布置，施工导流方案，施工三场布置及施工机械加油方式	P51~61
3.完善污泥晾晒场产生的渗滤液污染源分析，核实干化淤泥产生量。核实土石方平衡，明确外购土方来源。	完善渗滤液产生量及污染源分析，修改渗滤液排放去向，根据项目水保方案修改土石方平衡，明确要求建设单位不得私自取土。	P76, P64~69
4.完善水库水质及水生态环境质量现状调查与评价。	修改水库水质及水生态环境质量现状调查与评价	P103~104, P124~125
5.补充恶臭对松厝村的环境影响分析，完善除臭措施。完善施工期对韩厝水库的水环境及环境风险影响分析。	完善恶臭环境影响分析，补充除臭措施要求，完善地表水环境影响分析，补充土壤环境及地下水环境影响分析，完善环境风险影响分析	P140~141, P126~132, P156、158~159
6.修改完善部门代表及专家提出的其他意见。	修改完善	见报告相应章节



目录

1、概述	1
1.1 项目由来	1
1.2 环境影响评价过程	2
1.3 分析判定相关情况	3
1.4 关注的主要环境问题	7
1.5 环境影响评价主要结论	9
2、总论	10
2.1 编制依据	10
2.2 评价目的、原则和重点	12
2.3 环境影响识别和评价因子	13
2.4 环境功能区划与评价标准	15
2.5 评价等级	23
2.6 评价范围	26
2.7 环境保护目标	26
3、工程分析	30
3.1 工程现状	30
3.2 项目概况	35
3.3 工程内容	39
3.4 施工方案	47
3.5 工程占地及拆迁	57
3.6 土石方平衡	58
3.7 产业政策及相关规划符合性分析	64
3.8 工程方案的环境合理性分析	67
3.9 环境影响要素识别与分析	68
3.10 污染因子筛选	69
3.11 施工期污染源分析	70
4 环境现状调查与评价	78
4.1 自然环境概况	78



4.2 《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035年）》	86
4.3 海坛风景名胜区总体规划(2017-2030年)	88
4.4 环境质量现状调查与评价	89
4.5 生态环境现状调查	107
5 环境影响预测分析	117
5.1 施工期水环境影响预测与评价	117
5.2 施工期地下水影响预测与评价	123
5.3 施工期大气影响预测与评价	125
5.4 施工期声影响预测与评价	128
5.5 施工期固体废物影响分析	130
5.6 施工期生态环境影响分析	131
5.7 营运期环境影响分析	134
6 环境风险评价	136
6.1 环境风险总则	136
6.2 风险调查	137
6.3 风险潜势初判	138
6.4 评价工作等级及范围	139
6.5 风险识别	139
6.6 环境风险分析	140
6.7 环境风险防范措施	143
6.8 风险评价结论	147
7 环境保护措施	149
7.1 水环境保护措施	149
7.2 大气环境保护措施	152
7.3 声环境保护措施	153
7.4 固体废物环境保护措施	154
7.5 生态环境保护措施	155
7.6 营行期水环境保护措施	1340
8 环境管理与监测计划	159
8.1 环境管理	159



8.2 生态管理计划	160
8.3 施工期环境监理计划	160
8.4 环境监测计划	164
8.5 项目竣工“三同时”验收	165
8.6 小结	169
9 环境经济损益分析	170
9.1 社会效益分析	170
9.2 经济效益分析	170
9.3 环境经济损益分析	170
9.4 小结	171
10 结论和建议	172
10.1 项目概况	172
10.2 环境质量现状	172
10.3 环境影响预测评价	173
10.4 公众参与结论	175
10.5 总结论	175



附表

- 附表 1：大气环境影响评价自查表
- 附表 2：地表水环境影响评价自查表
- 附表 3：声环境影响评价自查表
- 附表 4：环境风险评价自查表
- 附表 5：生态影响评价自查表

附图

- 附图 1：坡式护岸断面图
- 附图 2：排洪沟及配套设施纵向结构布置图
- 附图 3：清淤网格平面布置图
- 附图 4：清淤典型断面图

附件

附件 1：委托书

附件 2：项目立项、用地、规划综合审批意见

附件 3：区行政审批局关于项目的联合审查意见汇总表

附件 4：关于统一调配全区项目土石方资源的通知

附件 5：余方弃置点复函

附件 6：检测报告

附件 7：专家评审意见

附件 8：专家复审意见



1、概述

1.1 项目由来

韩厝水库位于平潭综合实验区中楼乡韩厝村、竹屿湖的东溪上游，大坝地理位置为东经119°47'，北纬25°33'。韩厝水库为小（1）型水库，工程于1957年动工，1958年基本完工蓄水运行，现状总库容149.32万m³，兴利库容117.37万m³，现状主要功能为防洪、灌溉。根据2016年编制已审查的《韩厝水库大坝安全评价报告》，水库工程等别为IV等，大坝建筑物级别为4级，次要建筑物为5级，大坝设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇，消能防冲建筑物设计洪水标准采用20年一遇。

目前韩厝水库库区淤积较为严重，淤积区面上杂草丛生，主要淤积物为粉砂、淤泥。为了恢复韩厝水库的有效蓄水库容，增加水库调蓄能力，福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司拟实施韩厝水库清淤扩容项目，以保障当地防洪安全和发挥水库灌溉效益。韩厝水库清淤扩容工程实施后，对促进社会经济的持续发展有着积极的作用，具有良好的社会效益，因此对韩厝水库进行清淤扩容是必要的。

本次清淤作业区位于现状韩厝水库东侧，与现状库区以一段长约195m的均质土坝相隔。设计清淤面积约4.45万m²（约66.82亩），清淤方量14.53万m³，增加库容14.37万m³，兴利库容增加12.46万m³。清淤扩容区域开挖后对岸坡进行护砌，设计护坡总长度约852m。新建1条C25砼排洪沟，长度27m；修复或延长排水涵管2处；新建箱涵1处；新建截洪管1条，长114m。在库内新建1座水质监测系统。

项目选址红线范围涉及海坛风景名胜区君山景区三级保护区，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》等法律法规规定，本项目应编制环境影响评价报告书，见表1-1。

表 1-1 建设项目环境保护分类管理名录（摘录）

项目类别	环评类别	报告书	报告表	登记表
五十一、水利				
128 河湖整治（不含农村塘堰、水渠）	涉及环境敏感区的	其他	/	

为此，福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司委托我公司进行韩厝水库清淤扩容项目的环境影响评价工作，接受任务后，我公司有关技术人员随即对工程区及周边主要敏感点进行了现场踏勘，收集了工程设计资料、当地自然、社会和环境状况资料及其

它相关基础资料等，在此基础上，根据国家相关的法律法规和技术导则、规程规范，于 2022 年 8 月编制完成了本项目环境影响报告书送审本，以供建设单位上报审批。平潭综合实验区自然资源与生态环境局于 2022 年 09 月 20 日在平潭综合实验区主持召开了环评技术审查会，评价单位根据专家审查意见进行认真修改，完成本报告书报批稿，供建设单位上报生态环境主管部门审批。

1.2 环境影响评价过程

(1) 准备阶段

2020 年 12 月原平潭综合实验区水务投资有限公司（已更名为福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司）通过公开招投标的方式委托福州闽涵环保工程有限公司编制韩厝水库清淤扩容项目环境影响报告书。在认真研究了项目可行性研究报告及相关文件后，项目组开展了现场踏勘、初步工程分析，建设单位开展了第一次公众参与工作。

因可研初设需对项目工程设计方案进行修改，我公司暂停了项目的环境影响评价工作，待工程设计方案修改完善后，于 2022 年 8 月重新启动该项目环评。

(2) 分析论证和环境影响预测分析评价阶段

为全面了解项目周围区域环境现状，我司多次组织相关技术人员赴现场进行实地踏勘，并与工程设计人员多次对接，就工艺及污染防治措施进行详细探讨。于 2022 年 3 月 18 日~3 月 24 日、2022 年 5 月 1 日~5 月 7 日进行了项目区附近的环境现状监测，同时搜集相关的生态红线保护规划、环境功能区划、水源保护区规划、城市发展规划和环境保护规划等相关规划。报告编制过程中，充分考虑项目的特点和区域环境敏感特征，综合项目环境影响特性，对搜集的环境相关资料进行综合分析，对项目的环境影响因素进行识别，筛选评价因子，核算污染物的产生与排放情况，进而对项目施工期、运营期的废气、废水、噪声、固废等环境影响进行分析、预测和评价，论证施工方案的环境可行性和环保设施的可行性。通过与建设单位及其他相关单位进行多次的研究、沟通及交流，形成报告书的主要结论。

(3) 编制完成环境影响报告书

对各环境要素的预测成果进行整理，对报告书中的重点内容进行重点研究论证，形成环境影响报告书，建设单位据此开展了第二次公众参与工作，最终编制完成《韩厝水库清淤扩容项目环境影响报告书》（送审本）。

评价的技术工作程序见图 1.2-1。

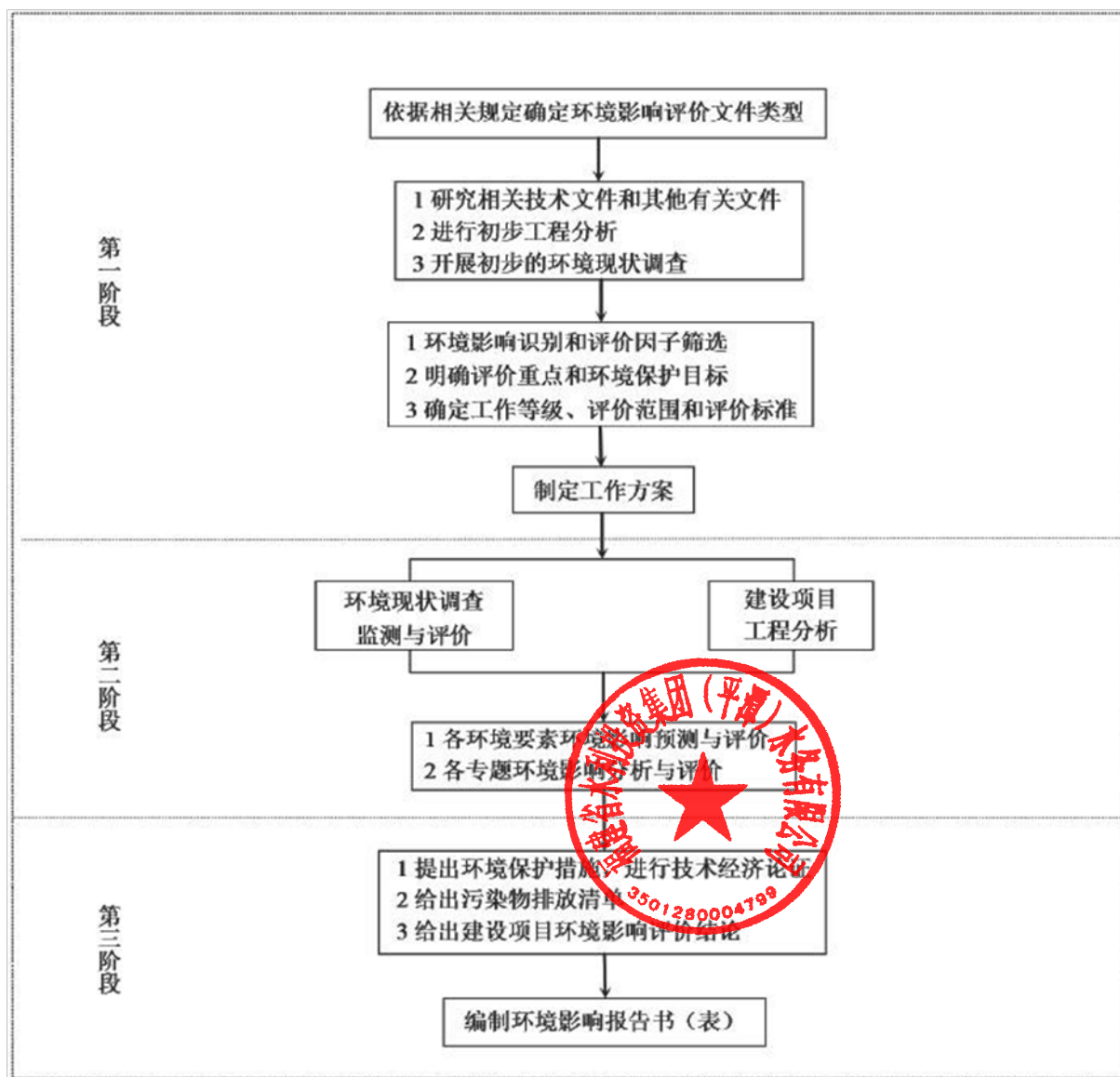


图 1.2-1 技术工作程序图

1.3 分析判定相关情况

(1) 产业政策及相关规划符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》及其修改单，本项目为“鼓励类”、“二、水利”中的“6、江河湖库清淤疏浚工程”，符合当前国家产业政策。

项目建设不涉及征地与移民安置问题，符合《平潭综合实验区国土空间规划（2018~2035 年）》及所在区域土地利用规划要求。

(2) 与《中华人民共和国水污染防治法》及《福建省水污染防治条例》符合性分析

本项目为韩厝水库清淤扩容工程，属于生态治理工程建设。工程实施后，可以减缓

库内淤积情况，恢复水库原有库容，减轻水库下游地区的防洪压力，保障当地防洪和供水安全，更好的发挥灌溉效益。同时可改善水库水质和生态环境，水资源利用水平提高，将为应对旱涝灾害、改善民生、促进水资源的可持续发展发挥重要作用。因此，项目符合《中华人民共和国水污染防治法》和《福建省水污染防治条例》。

(3) 与《风景名胜区条例》符合性分析

项目选址红线范围涉及海坛风景名胜区君山景区三级保护区，项目为韩厝水库清淤扩容工程，不属于《风景名胜区条例》第二十六条、第二十七条所列的禁止活动。项目施工过程中应当采取有效措施，保护好景区周围景物、水体、林草植被和地形地貌等，不得造成污染和破坏。施工单位应当文明施工，在施工现场设置围栏，保持现场整洁，工程竣工后及时清理现场，恢复植被。项目施工过程中在落实以上措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌等的前提下，与《风景名胜区条例》的要求相符。

(4) 与《海坛风景名胜区总体规划》（2013-2030年）符合性分析

根据《海坛风景名胜区总体规划》（2013-2030年），海坛风景名胜区规划总面积为116.61平方公里，其中陆域面积75.45平方公里，海域面积41.16平方公里，地理坐标东经119°40′—119°53′，北纬25°18′—25°38′。核心景区总面积40.94平方公里，占风景名胜区总面积的35.11%。规划分为一级保护区、二级保护区和三级保护区。不同级别的保护区采取不同的保护措施。经对比项目位置与海坛风景名胜区规划总图（见图1.3-1、图1.3-2），本项目部分涉及风景名胜区三级保护区。

根据《海坛风景名胜区总体规划》（2013-2030年），三级保护区（控制建设范围）内应加大封山育林力度，严禁开山采石；旅游配套设施和居民点建设必须严格履行风景名胜区和城乡规划建设等法定的审批程序，严格控制建设范围、规模和建筑风貌，并与周边自然和文化景观风貌相协调。要编制详细规划，合理安排旅游服务设施，有序引导各项建设活动。

本项目为韩厝水库清淤扩容工程，不属于该规划禁止的活动，平潭综合实验区行政审批局以岚综实项目审批[2022]93号同意项目选址。项目施工过程中应当采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌等，同时要求建设单位所需建筑材料全部向合法的单位购买，不得私自取土、采石，如此，项目与《海坛风景名胜区总体规划》（2013-2030年）的要求相符。

(5) “三线一单”符合性分析

①生态保护红线

根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95号），平潭综合实验区陆域生态保护红线划定面积为39.30平方千米，占全区陆域国土面积的10%。陆域一般生态空间面积94.85平方千米，占全区陆域国土面积的24.14%。

经对照“平潭综合实验区生态空间陆海统筹分布图”（见图1.3-4），本项目选址不涉及生态保护红线，涉及陆域一般生态空间，项目建设符合生态保护红线管控要求。

②环境保护底线

项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准；海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类海水水质标准；地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准；地下水环境质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；项目区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

项目施工期在做好环境管理加强污染治理措施后，项目建设不会降低周围环境功能，同时项目的实施可有效提升韩厝水库水质，恢复水库库容，综合分析项目建设符合环境质量底线。

③资源利用上限

项目用地面积约5.51hm²，其中永久占地4.59hm²，临时占地0.92hm²。根据岚综实项目审批[2022]93号，项目永久用地规划为水系和绿地休闲区，清淤区为水库用地，临时用地为耕地、水域、交通运输用地、城镇村及工矿用地（水泥砖厂用地），项目施工结束后，恢复原有用地用途。项目建设基本不改变土地用途，不会突破区域土地资源上线。

项目施工过程中会消耗一定的电源和水资源，消耗量相对区域资源利用总量较小，不会突破区域的资源利用上线。项目建设有利于韩厝水库水环境的改善，在整个治理过程中，能够改善区域水环境，提高水资源利用效率，综合分析项目符合资源利用上线的要求。

④生态环境准入清单

对照《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区

管控方案的通知》（岚综管综[2021]95号），本项目建设用地部分位于平潭综合实验区海坛风景名胜区，该区属于优先保护单元，环境管控单元编码 ZH35700010002，其余用地位于一般管控单元，环境管控单元编码 ZH35700030001，各区管控要求见下表 1.3-1。

项目选址不涉及永久基本农田，不属于平潭综合实验区海坛风景名胜区禁止建设项目，符合平潭综合实验区环境管控单元准入要求。

本项目属于河湖整治项目，不属于《重点生态功能区产业准入负面清单编制实施办法》、《市场准入负面清单（2022 年版）》（发改体改规〔2022〕397 号）中禁止或限制项目，因此本项目满足空间布局约束的管控要求。

综上所述，项目选址和建设符合“三线一单”控制要求。

表1.3-1 与平潭“三线一单”符合性分析

环境管控单元编码	环境管控单元名称	管控单元类别	管控要求		本项目	符合性
ZH35700010002	平潭综合实验区海坛风景名胜区	优先保护单元	空间约束	依据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《福建省风景名胜区条例》(2015 年)《海坛风景名胜区总体规划》进行管理，一级保护区的风景资源应严格保护、科学开发，除必需的步行游赏道路及相关设施外，严禁建设与风景名胜区无关的设施，区内不得安排重大建设项目。二级保护区内不得安排风景区规划确定以外的重大建设项目，可以按规划安排少量不破坏生态功能的旅游设施，但禁止建设与游览活动无直接相关的工程设施”。三级保护区内应加大封山育林力度，严禁开山采石，按照风景区规划安排旅游配套设施并严格控制建设范围、规模和建筑风貌，与周边自然和文化景观风貌相协调。	本项目涉及三级保护区范围，平潭综合实验区行政审批局以岚综实项目审批[2022]93 号同意项目选址	符合
ZH35700030001	平潭综合实验区一般管控单元	一般管控单元	空间约束	一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，必须通过自然资源部用地预审；农用地转用和土地征收依法依规报国务院批准。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。	不涉及	符合
				不得将确需退耕还林还草的耕地划为永久基本农田，不得将已退耕还林还草的土地纳入土地整治项目，不得擅自将永久基本农田、土地整治新增耕地和坡改梯耕地纳入退耕范围。	不涉及	符合
				禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。	不涉及	符合
				严格准入，引导现有分散企业适时搬迁至合规园区。	不涉及	符合

平潭综合实验区国土空间总体规划 (2018-2035年)

SPATIAL MASTER PLAN OF PINGTAN COMPREHENSIVE PILOT AREA

“三线”划定规划图

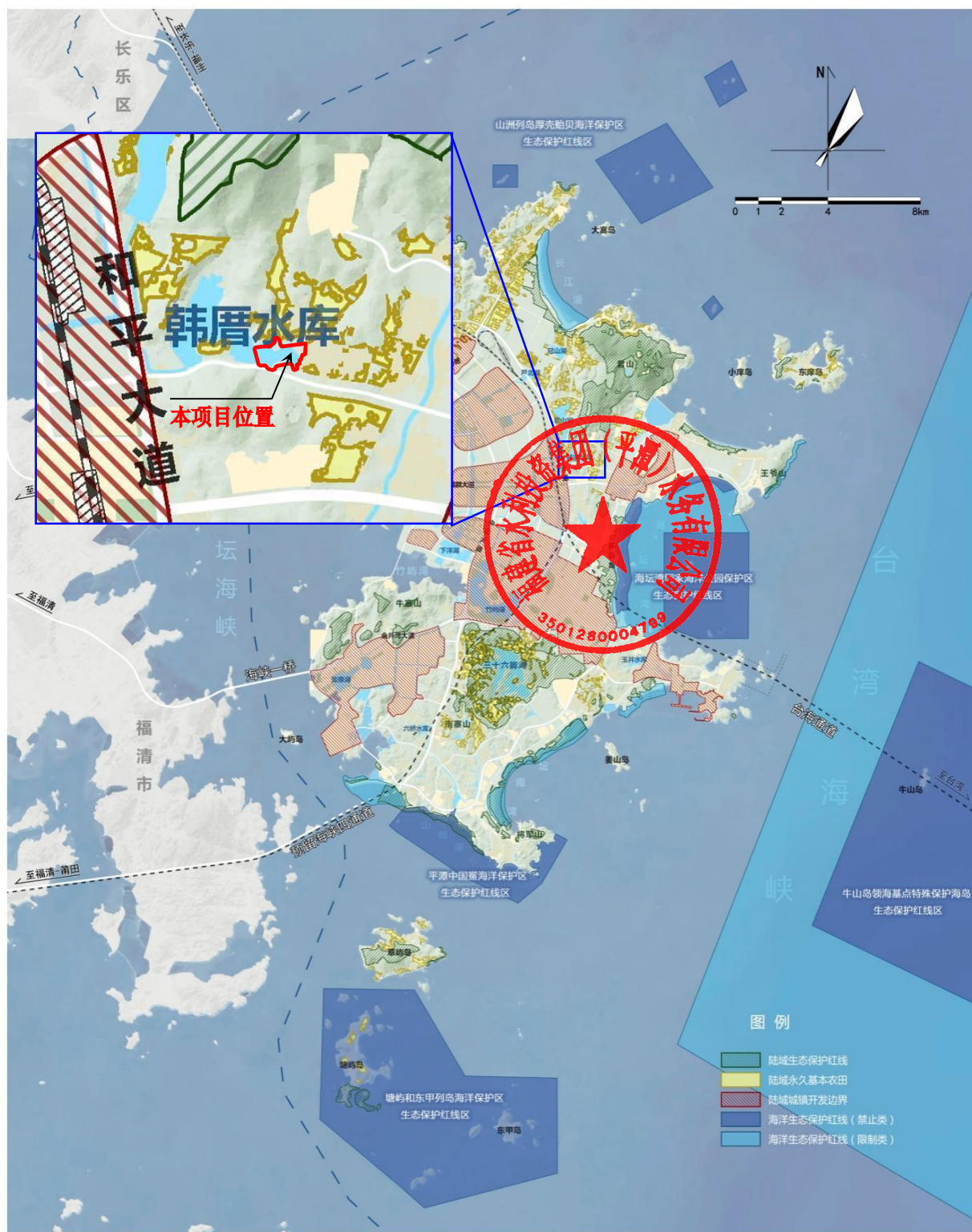


图 1.3-3：平潭综合实验区“三线”划定规划图

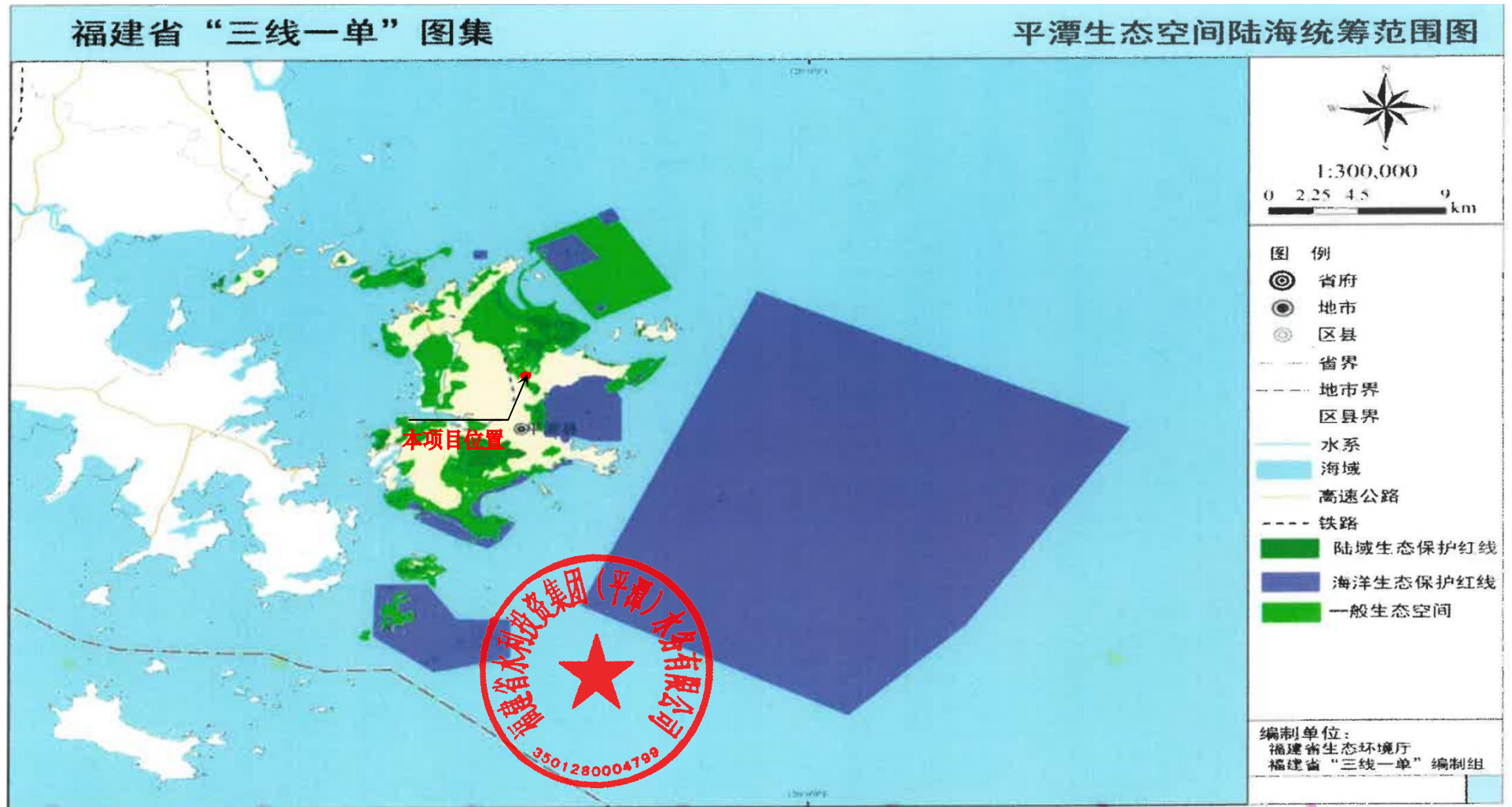


图1.3-4：平潭综合实验区生态空间陆海统筹范围图

1.4 关注的主要环境问题

鉴于工程建设对环境的影响以施工期、生态影响为主，工程实施后对水库环境总体具有正效益，而相应的声环境、大气环境影响较弱。因此，本次评价主要关注的环境问题为：

- 1、清淤工程对韩厝水库及下游东溪水质、水生态的影响；
- 2、项目施工边界距离松厝村较近，需特别关注施工期施工噪声和清淤工程淤泥临时存放产生的臭气对其的影响及采取的防治措施；
- 3、本项目施工期间产生的污染、水土流失等对海坛风景名胜区君山景区的影响及景观破坏；
- 4、清淤工程晾干后的淤泥和多余土石方弃置君山片区流水镇新湖路-五坦路交叉口东南侧地块内，需关注淤泥、弃渣运输过程的污染防治，依托的弃土消纳场库容是否满足堆存量，及其合法性等；
- 5、工程清淤过程及淤泥贮运过程中发生环境风险事故对韩厝水库及周边生态环境产生的影响。

1.5 环境影响评价主要结论

韩厝水库清淤扩容项目的实施可以恢复韩厝水库原有库容、减轻水库下游地区的防洪压力，增加水库可供水量，保障当地防洪安全，更好的发挥灌溉效益，工程施工期将对区域环境产生一定的不利影响，在认真落实本报告提出的减缓措施，落实环保措施“三同时”制度，产生的负面影响为环境所接受。从环境影响角度分析，本项目的实施是可行的。

2、总论

2.1 编制依据

2.1.1 法律、法规和部门规章

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》，2015 年 1 月 1 日起实施；
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018 年 12 月 29 日修订施行；
- (3) 《中华人民共和国水法》，2016 年 7 月修订；
- (4) 《中华人民共和国水污染防治法》，2017 年 6 月 27 日修订施行；
- (5) 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018 年 10 月 26 日修订；
- (6) 《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022 年 6 月 5 日起施行；
- (7) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020 年 4 月 29 日修订；
- (8) 《中华人民共和国防洪法》，2016 年修订；
- (9) 《中华人民共和国河道管理条例》，2017 年修订；
- (10) 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2016 年修订；
- (11) 《中华人民共和国土地管理法》，2019 年修订；
- (12) 《中华人民共和国水土保持法》，2011 年 3 月 1 日；
- (13) 《中华人民共和国湿地保护法》，2022 年 6 月 1 日起施行；
- (14) 《中华人民共和国野生动物保护法》，2018 年 10 月 26 日修订；
- (15) 《中华人民共和国河道管理条例》，2018 年 3 月 19 日；
- (16) 《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》，2013 年 12 月 7 日修订；
- (17) 《中华人民共和国野生植物保护条例》，2017 年 10 月 7 日；
- (18) 《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》，2016 年 2 月 6 日修改；
- (19) 《风景名胜区条例》，2016 年 2 月 6 日修订；
- (20) 《建设项目环境保护管理条例》，2017 年 10 月 1 日；
- (21) 《土地复垦条例》，2011 年 3 月 5 日；
- (22) 《基本农田保护条例》，2011 年 1 月 8 日；
- (23) 《国家重点保护野生动物名录》，2021 年 2 月 1 日；
- (24) 《国家重点保护野生植物名录》，2021 年 8 月 7 日；
- (24) 《关于印发水电水利建设项目水环境与水生生态保护技术政策研讨会会议纪要

要的函》，环办函〔2006〕11号；

(25) 《关于进一步加强水生生物资源保护 严格环境影响评价管理的通知》（环发[2013]86号），2013年8月5日；

(26) 《产业结构调整指导目录》（2019年版）；

(27) 《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》，2021年12月30日；

(28) 《环境影响评价公众参与办法》，2018年7月16日。

2.1.2 技术导则与规范

(1) 《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》HJ2.1-2016；

(2) 《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018；

(3) 《环境影响评价技术导则-地表水环境》HJ2.3-2018；

(4) 《环境影响评价技术导则-地下水环境》HJ610-2016；

(5) 《环境影响评价技术导则-声环境》HJ2.4-2021；

(6) 《环境影响评价技术导则-生态影响》HJ19-2022；

(7) 《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》HJ964-2018；

(8) 《环境影响评价技术导则-水利水电工程》HJ/T88-2003；

(9) 《生态环境状况评价技术规范》HJ192-2015；

(10) 《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018；

(11) 《生产建设项目水土保持技术标准》GB50433-2018；

(12) 《水利水电工程环境保护设计规范》SL492-2011；

(13) 《疏浚与吹填工程技术规范》SL17-2014；

(14) 《防治城市扬尘污染技术规范》HJ/T393-2007；

(15) 《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004。

2.1.3 地方法规、政策及规划

(1) 《福建省生态环境保护条例》（2022年5月1日起施行）；

(2) 《福建省水污染防治条例》（2021年11月1日起施行）；

(3) 《福建省“十四五”生态环境保护专项规划》；

(4) 《福建省水污染防治行动计划工作方案》（闽政〔2015〕26号），2015年6月3日；

(5) 《福建省生态功能区划》，2009年；

- (6) 《福建省水（环境）功能区划》，2004 年 1 月；
- (7) 《平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案（2011-2030）》；
- (8) 《平潭综合实验区环境空气功能区划（2020-2035）》；
- (9) 《平潭综合实验区声环境功能区划（2020-2035）》；
- (10) 《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95 号）。

2.1.4 其他资料

- (1) 项目环境影响评价委托书；
- (2) 《平潭综合实验区韩厝水库清淤扩容项目可研暨初步设计报告》，福州城建设计研究院有限公司，2022 年 2 月；
- (3) 《韩厝水库清淤扩容项目水土保持方案报告书》，福州闽水环境工程咨询有限公司，2022 年 9 月；
- (4) 建设单位提供的其他资料。

2.2 评价目的、原则和重点

2.2.1 评价目的

对评价区域环境现状进行系统调查，了解工程区域环境特点，包括环境质量现状、目前存在的主要环境问题、工程范围内的环境敏感目标等；在理顺工程清淤方案和工程分析的基础上，运用模式预测、类比分析以及生物学特性等评价方法全面评价项目施工期对水环境影响，以及清淤结束后水环境的改善作用，确保不降低水环境质量；提出本工程环境管理的要求和建议，实现环境、经济和社会效益的高度统一，以及社会经济可持续发展的目标，同时为建设单位实施环境保护措施和环境管理部门监督管理提供依据。

2.2.2 评价原则

本报告书在编制过程中遵循了以下基本原则：突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

(1) 依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

(2) 科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

(3) 突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.2.3 评价重点

根据本项目的环境影响特征和项目所处区域的环境现状情况，结合当前环保管理的有关要求，确定本次评价重点如下：

(1) 生态环境影响评价

根据项目建设特点，识别生态环境影响，分析清淤施工对水生生物特别是水生动物、底栖生物、鸟类栖息、觅食特征影响，景观、自然生态系统及生物多样性影响趋势。

(2) 水环境影响与防护措施分析

清淤施工对水环境影响；以及施工结束后对水质改善作用，确保不降低水环境质量，甚至改善和提升水质，并提出针对性保护措施。

(3) 生态影响的防护与恢复措施

针对施工期生态环境影响，提出生态影响防护、生态修复措施。

(4) 选址环境可行性

根据相关规划和法律法规，分析论证本项目各类工程占地选址环境合理性；并根据场区周围生态敏感区环境特点、污染防治措施、生态环境影响、环境影响预测结论及公众参与意见，认真分析本项目选址的环境可行性。

2.3 环境影响识别和评价因子

2.3.1 环境影响识别

本项目属于水利、环境和公共设施管理业（N7610 防洪除涝设施治理），工程不利环境影响主要集中在施工期，运行期水环境和生态环境以有利影响为主。施工期和营运期环境影响因素识别结果见表 2.3-1。

由表 2.3-1 可见，本工程不利环境影响主要集中在施工期，运行期水环境和生态环境以有利影响为主。

表 2.3-1 施工期环境影响矩阵识别表

类别	环境要素	影响来源	环境影响				
			影响程度	影响范围	持续时间	是否可逆	累积性
自然环境	水环境	施工期库区清淤、清淤施工作业	-2P	M	S	Y	×
		施工期清淤淤泥渗滤液	-1P	M	S	Y	×
		施工废水和施工生活污水	-1P	M	S	Y	×
		运行期污染底质的去除、水质的改善	+2P	R	L	Y	√
	水文情势	运行期水下地形的改变	1P	M	L	N	√
	声环境	施工作业噪声	-2P	M	S	Y	×
	大气环境	施工废气、扬尘	-1P	M	S	Y	×
		施工期淤泥晾干场臭气	-1P	M	S	Y	×
	固体废物	施工期生活垃圾	-1P	M	S	Y	×
		清淤淤泥、土石方、建筑垃圾	1P	M	S	Y	×
	陆域生态	临时施工场原有植被破坏	-1P	M	S	Y	×
	水生生态	施工期清淤作业破坏水生生境	-2P	M	S	Y	×
		运行期水库水生态环境质量提高	+2P	M	L	N	√
	水土流失	土方开挖、回填	-1P	M	S	Y	×
社会环境	地区经济	水质改善,保障水库供水和生态系统安全,改善区域投资环境	+1P	R	L	N	√
	土地利用	临时占地改变原有土地用途	-1P	R	L	Y	×
	人群健康	施工期人员进驻	-1P	M	S	Y	×

注：“+”表示有利影响，“-”表示不利影响，“不填”表示既有有利影响也有不利影响；

“1P”表示轻度影响，“2P”表示中等影响，“3P”表示较大影响；

“M”表示局部影响，“R”表示区域影响；

“L”表示长期影响，“S”表示短期影响；

“Y”表示可逆影响，“N”表示不可逆影响；

“√”表示有累积性，“×”表示无累积性。

2.3.2 评价因子

根据环境影响要素判别,结合本项目污染源分析,本次评价识别出了环境影响因子、项目所在地的区域环境特征,对照国家和地方有关环保标准、规定中相关控制指标,筛选出了本次评价的评价因子。具体见表 2.3-2。

表 2.3-2 评价因子识别一览表

类别	要素	评价因子
环境质量现状评价	环境空气质量现状	SO ₂ 、NO ₂ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、CO、O ₃ 、NH ₃ 、H ₂ S
	地表水质量现状	溶解氧、pH、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、铅、镉、总铬、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、氯化物、粪大肠菌群、硫酸盐、硝酸盐、铁、锰
	地下环境质量现状	K ⁺ +Na ⁺ 、Mg ²⁺ 、Ca ²⁺ 、CO ₃ ²⁻ 、HCO ₃ ⁻ 、SO ₄ ²⁻ 、Cl ⁻ 、pH、耗氧量、氨氮、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、石油类、铬（六价）、砷、汞、铜、锌、镉、氰化物、氟化物、挥发性酚类、溶解性总固体、菌落总数、铁、锰
	底泥和土壤	pH值、镉、汞、砷、铅、总铬、铜、镍、锌、六六六总量、滴滴涕总量、苯并（a）芘
	声环境质量现状	等效连续A声级Leq
施工期污染源及环境影响评价	大气污染源	TSP、汽车尾气、H ₂ S、NH ₃ 、臭气浓度
	水污染源	生活污水、生产废水、COD、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N、石油类
	噪声污染源	等效连续A声级Leq
	固体废物	生活垃圾、土石方等
	生态环境	土地占用、水生生态、陆生生态

2.4 环境功能区划与评价标准

2.4.1 环境功能区划和环境质量标准

（1）地表水环境

据调查，韩厝水库位于东溪上游，地表水经东溪流入竹屿组团人工湖，最终进入海坛海峡海域。根据《平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案》（2011-2030），韩厝水库、东溪和竹屿湖地表水环境功能区划情况见下表 2.4-1。

表 2.4-1 平潭综合实验区地表水环境功能区划

序号	水体	水域范围	水体主要功能	环境功能类别
1	韩厝水库	韩厝水库库区水域	渔业用水、农业用水、一般景观用水	III
2	竹屿组团人工湖	竹屿组团人工湖及其汇入溪流	人体非直接接触的娱乐用水、一般景观用水	IV
3	东溪	全河段	人体非直接接触的娱乐用水、一般景观用水	IV

根据地表水环境功能区划可知，韩厝水库水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 III 类水质标准，东溪和竹屿湖水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 IV 类水质标准。

由于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中没有 SS 指标，因此 SS 指标参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）执行。具体见表 2.4-2。

表2.4-2 地表水环境质量标准

单位：mg/L(pH除外)

分类	II	III	IV	V	标准来源
pH（无量纲）	6~9				GB3838-2002 《地表水环境 质量标准》
溶解氧≥	6	5	3	2	
高锰酸盐指数≤	4	6	10	15	
化学需氧量（COD）	15	20	30	40	
氨氮（以N计）≤	0.5	1.0	1.5	2.0	
石油类≤	0.05	0.05	0.5	1.0	
生化需氧量（BOD ₅ ）≤	3	4	6	10	
总磷(以P计)≤	0.1 (湖库0.025)	0.2 (湖库0.05)	0.3 (湖库0.1)	0.4 (湖库0.2)	
总氮(湖库以N计)≤	0.5	1.0	1.5	2.0	
粪大肠菌群 (个/升)≤	2000	10000	20000	40000	
挥发酚≤	0.002	0.005	0.01	0.1	
石油类≤	0.05	0.05	0.5	1.0	SL63-94《地 表水资源质量 标准》
SS≤	25	30	60	150	

（2）地下水环境

依据我国地下水水质现状、人体健康基准值及地下水质量保护目标，并参照生活饮用水、工业用水水质要求，评价区内地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，标准限值见表 2.4-3。

表2.4-3 地下水质量标准

单位: mg/L

序号	项目	III类	标准来源
1	pH值	6.5~8.5	《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017) 中的III水质标准
2	耗氧量 (以COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	≤3	
3	氨氮	≤0.5	
4	硝酸盐(以N计)	≤20	
5	亚硝酸盐(以N计)	≤1.0	
6	总硬度	≤450	
7	溶解性总固体	≤1000	
8	硫酸盐	≤250	
9	氯化物	≤250	
10	氟化物	≤1	
11	挥发性酚类 (以苯酚计)	≤0.002	
12	阴离子表面活性剂	≤0.3	
13	铁	≤0.3	
14	钠	≤200	
15	细菌总数 (CFU/ml)	≤100	
16	锰	≤0.1	
17	氰化物	≤0.05	
18	六价铬	≤0.05	
19	砷	≤0.01	
20	汞	≤0.001	
21	铜	≤1.00	
22	锌	≤1.00	
23	镉	≤0.005	
24	钾	-	
25	钙	-	
26	镁	-	
27	碳酸氢根	-	
28	碳酸根	-	

(3) 环境空气

根据《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案(2020-2035)》，本项目所在区域大气环境功能区划为二类区。评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级浓度限值；NH₃、H₂S等特征污染物评价标准参照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中的标准限值要求。项目所在区域附近君山风景名胜区大气环境功能区划为一类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中一级浓度限值。详见表2.4-4。

表2.4-4 环境空气评价标准

项目	取值范围	单位	浓度限值		标准来源
			一级	二级	
SO ₂	年平均	μg/m ³	20	60	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)
	日平均	μg/m ³	50	150	
	1小时平均	μg/m ³	150	500	
PM ₁₀	年平均	μg/m ³	40	70	
	日平均	μg/m ³	50	150	
PM _{2.5}	年平均	μg/m ³	15	35	
	日平均	μg/m ³	35	75	
NO ₂	年平均	μg/m ³	40	40	
	24小时平均	μg/m ³	80	80	
	1小时平均	μg/m ³	200	200	
CO	24小时平均	mg/m ³	4	4	
	1小时平均	mg/m ³	10	10	
O ₃	日最大8小时平均	μg/m ³	100	160	HJ2.2-2018附录D中的标准限值要求
	1小时平均	μg/m ³	160	200	
TSP	年平均	μg/m ³	80	200	
	24小时平均	μg/m ³	120	300	
H ₂ S	1小时平均	μg/m ³	10		
NH ₃	1小时平均	μg/m ³	200		

(5) 声环境

根据《平潭综合实验区声环境功能区划图（2020-2035）》，本项目所在区域规划为声环境功能 2 类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。

表 2.4-5 声环境质量执行标准

单位：dB(A)

适用区域	执行标准名称	声环境功能	标准值	
			昼间	夜间
指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。	GB3096-2008《声环境质量标准》	2类区	60	50

(5) 底泥环境质量标准

项目底泥土壤环境质量标准参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中其他用地中的筛选值要求，周边农田执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中水田用地中的筛选值要求。详见表 2.4-6。

表 2.4-6 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）

单位：mg/kg

序号	污染物项目		筛选值			
			PH≤5.5	5.5<PH≤6.5	6.5<PH≤7.5	PH>7.5
1	镉	水田	0.3	0.4	0.6	0.8
		其他	0.3	0.3	0.3	0.6
2	汞	水田	0.5	0.5	0.6	1.0
		其他	1.3	1.8	2.4	3.4
3	砷	水田	30	30	25	20
		其他	40	40	30	25
4	铅	水田	80	100	140	240
		其他	70	90	120	170
5	铬	水田	250	250	300	350
		其他	150	150	200	250
6	铜	其他	50	50	100	100
7	镍		60	70	100	190
8	锌		200	200	250	300
9	六六六总量		0.10			
10	滴滴涕总量		0.10			
11	苯并[a]芘		0.55			

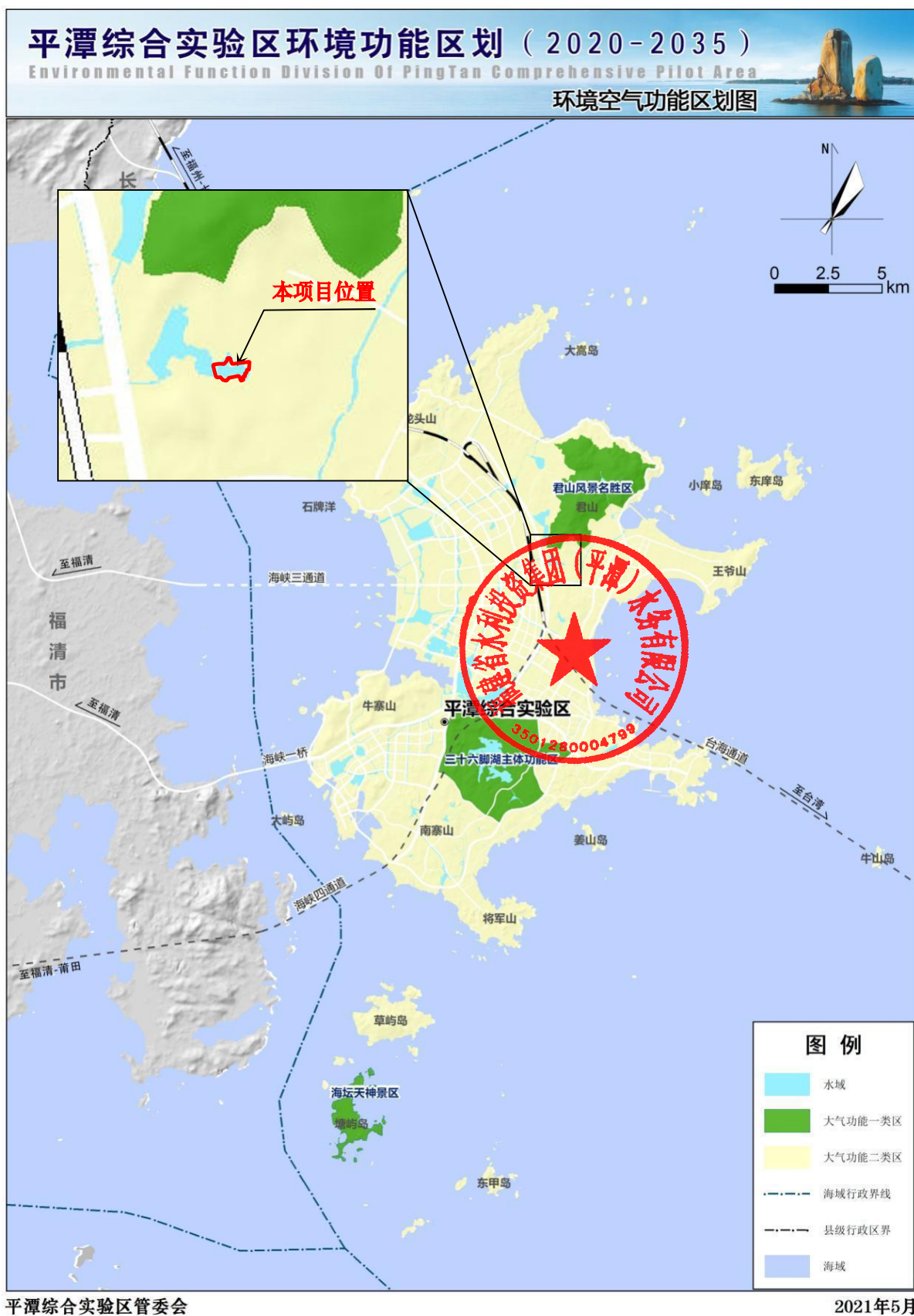


图 2.4-1 环境空气功能区划图

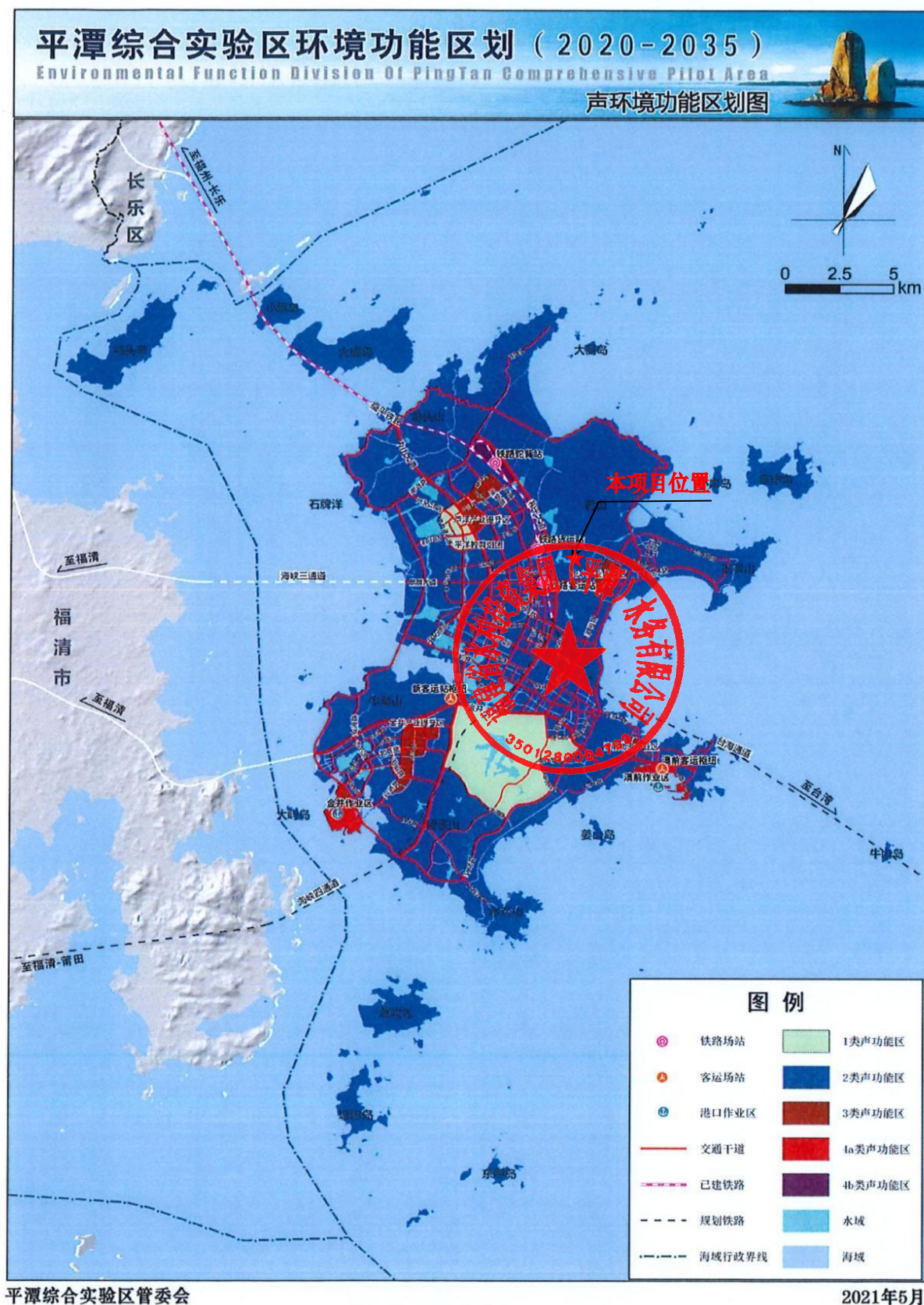


图 2.4-2 声环境功能区划图

2.4.2 排放标准

(1) 废水排放标准

本工程施工期施工人员主要租用水库附近民房，施工现场施工人员如厕依托附近公厕，产生的生活污水依托周边村庄现有的污水管道及化粪池进行处理。

施工期生产废水经隔油、沉淀处理后回用于场地洒水降尘、车辆清洗等，不排放；淤泥渗滤液处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准）后排入区域市政污水管网汇入三松再生水厂处理。标准限值详见表2.4-7。

表 2.4-7 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

污染物	单位	三级标准
pH	无量纲	6~9
SS	mg/L	400
COD	mg/L	500
氨氮	mg/L	45*
总磷（以P计）	mg/L	8*
石油类	mg/L	20

*备注：氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准。

(2) 废气排放标准

施工期无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，即：周界外浓度最高点的颗粒物浓度 $\leq 1.0\text{mg/m}^3$ 。淤泥堆放场污泥臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级标准（无组织排放），详见表2.4-8。

表 2.4-8 废气排放执行标准

污染因子	单位	标准值	标准来源
H ₂ S	mg/m ³	0.06	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准
NH ₃	mg/m ³	1.5	
臭气浓度	无量纲	20	
颗粒物	mg/m ³	1.0	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

(3) 噪声排放标准

施工期噪声控制执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表2.4-9。

表 2.4-9 建筑施工场界环境噪声噪声排放限值单位: dB(A)

时段	昼间	夜间
噪声限值	70	55

(4) 固体废物

固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。

2.5 评价等级

根据本项目污染物排放特征、项目所在地区的地形特点和环境区划功能,按照《环境影响评价技术导则》中规定的方法,确定本次环境影响评价工作等级。

2.5.1 水环境

本项目的实施旨在恢复韩厝水库原有库容,对地表水体水温、径流、水位、流速、冲淤变化等水文要素影响较小,根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ/T2.3-2018),判断本项目对地表水的主要影响属于水污染影响型。

本项目工程建设对环境的影响以施工期为主,运营期无废水产生。施工期外排水主要为淤泥渗滤液。根据工程设计,渗滤液经沉淀池处理后通过导流管泵入周边市政污水管网,纳入三松再生水厂处理。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)中规定的评价工作等级划分依据,详见表 2.5-1,项目废水属于间接排放,地表水环境影响评价工作等级为三级 B。

表 2.5-1 《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)(摘录)

评价等级	判定依据	
	排放方式	废水排放量 $Q/(m^3/d)$; 水污染物当量数 $W/(无量纲)$
一级	直接排放	$Q \geq 20000$ 或 $W \geq 600000$
二级	直接排放	其他
三级 A	直接排放	$Q < 200$ 且 $W < 600000$
三级 B	间接排放	/

2.5.2 大气环境

本项目为河湖整治工程,运行期本身不排放废气,对大气环境产生影响仅集中在工程施工期,施工结束后,其影响将自行消失。施工期废气主要来源于施工扬尘、施工机械燃油废气和清淤恶臭,污染物主要包括:颗粒物、 NO_x 、HC、恶臭污染物等,属于无组织排放,且排放量不大,影响的区域局限在施工区附近,工程区地形相对开阔,地

形复杂程度一般，无不利于空气流动和扩散的地形条件，对周边大气环境影响较小。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定，本项目环境空气评价等级确定为三级。

2.5.3 地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）项目所属的地下水环境影响评价类别和项目所处区域的地下水环境敏感程度，确定本项目地下水评价等级。

（1）地下水环境影响评价类别

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，本项目归类为水利（涉及环境敏感区的），地下水环境影响评价类别为III类。详见表 2.5-2。

表 2.5-2 地下水环境影响评价定级类别（节选）

类别	报告书	报告表	地下水环境影响评价类别	
			报告书	报告表
A.水利				
5、河湖整治工程	涉及环境敏感区的	其他	III类	IV类

（2）地下水环境敏感程度

项目周边无地下水集中式饮用水水源，周边居民饮用水主要为自建水井，根据《平潭综合实验区地下水资源保护规划》（报批稿），项目所在区域属分散式饮用水水源地，因此地下水环境敏感程度属“较敏感”。

表 2.5-3 地下水环境敏感程度分级表

敏感程度	地下水环境敏感特征
敏感	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
较敏感	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 ^a 。
不敏感	上述地区之外的其它地区。

注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

（3）地下水评价等级的确定

依据《环境影响评价导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表 2 建设项目评价工作等级分级表可知，项目地下水环境影响评价工作等级确定为三级评价，详见表 2.5-4。

表 2.5-4 地下水评价等级判断依据

项目类别 环境敏感程度	I类项目	II类项目	III类项目
敏感	一	一	二
较敏感	一	二	三
不敏感	二	三	三

2.5.4 声环境

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），中“第 5.1.3 条建设项目所处的声环境功能区为 GB3096 规定的 1 类、2 类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达 3~5dB（A），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价”规定，本项目位于声功能区划 2 类地区，为二级评价。

2.5.5 土壤

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A，项目属于“水利”行业其他类，土壤环境影响评价项目类别为 III 类，根据导则表 1，项目位于丘陵地区，土壤含盐量 $\leq 2\text{g/kg}$ ，土壤 $5.5 < \text{pH} \leq 8.5$ ，因此敏感程度为不敏感，根据导则表 2，III 类项目土壤环境不敏感，可不开展土壤环境影响评价工作。本次评价仅进行土壤现状调查评价。

表 2.5-5 土壤评价工作等级判断依据（生态影响型）

项目类别 环境敏感程度	I类项目	II类项目	III类项目
敏感	一级	二级	三级
较敏感	二级	二级	三级
不敏感	二级	三级	-

2.5.6 生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的要求，依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，评价等级划分为一级、二级和三级。

本项目所在区域不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境，不涉及自然公园、不涉及天然林、公益林、湿地等，总的开挖面积是 $4.59\text{hm}^2 < 20\text{km}^2$ 。本项目施工范围不涉及平潭生态保护红线，根据导则 6.1 评价等级判定，确定项目生态环境影响评价工作等级为三级。

2.5.7 环境风险

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中的有关规定，风险评价工作等级划分如下表 2.5-6。

表 2.5-6 风险评价工作级别

环境风险潜势	IV、IV ⁺	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 ^a

^a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。

工程运行期间无生产设施，不存在生产设施风险。施工期间施工设备可能因柴油泄漏产生环境风险。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B“381 油类物质（矿物质油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）”的临界量为 2500t，本工程在施工期间不设置油料库，柴油只存在于施工机械油箱内，其在施工区范围内的最大存在总量小于 2500t，所以危险物质数量与临界量比值（Q）小于 1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C.1.1，本项目的环境风险潜势为 1，项目环境风险进行简单分析，不设评价等级。

2.6 评价范围

根据项目施工建设对环境的影响特点以及评价区的自然环境特点，结合相关环境影响评价技术导则要求，确定项目的环境影响评价工作等级，进而确定评价范围。评价范围详见图 2.6-1。

表 2.6-1 项目环境影响评价范围一览表

评价内容	评价范围
地表水环境	韩厝水库、东溪上游
地下水环境	项目所处水文地质单元
大气环境	不设评价范围（适当延长至海坛风景名胜区君山景区）
声环境	工程边界两侧向外延伸 200m 范围
生态环境	陆域：工程区及施工场地、施工道路等用地范围及其周边 200m 范围 水域：韩厝水库库区及坝址下游受项目影响水段水域
土壤环境	不设评价范围
环境风险	不设评价范围

2.7 环境保护目标

（1）水环境保护目标

工程所在区域主要水体为韩厝水库和东溪。韩厝水库库区水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，东溪水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准，其中 SS 指标参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）。

水环境保护目标具体见表 2.7-1。

表 2.7-1 水环境敏感目标

敏感目标	与本工程的位置关系	保护目标
韩厝水库	工程作业区域东侧	水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准
东溪	韩厝水库下游	水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准

（2）生态环境敏感目标

本项目所在区域不涉及自然保护区，不涉及保护类野生动植物及古树名木。项目西侧涉及到海坛风景名胜区君山景区，项目占地类型主要为水域、绿地等，不涉及基本农田。

①生态环境敏感目标：韩厝水库、海坛风景名胜区君山景区、工程影响范围内的陆生生态系统；

②保护要求：区域生态系统不因本项目的建设遭到破坏。

（3）大气环境敏感目标

本工程大气及声环境评价范围为清淤及扩容区域、淤泥堆放场、施工场地边界外 200m 范围，大气及声环境敏感目标主要为评价范围内的居民区，主要分布在韩厝水库周边，其他工程区周边居民点均在工程区域 200 米以外，具体见表 2.7-2。环境敏感目标分布图见图 2.7-1。

表 2.7-2 项目主要环境敏感目标

环境要素	序号	环境保护目标	坐标/		保护对象	保护内容	环境功能区	相对场址方位	相对场址距离	保护等级
			X	Y						
环境空气	1	松厝村	119.791404	25.558411	居住区	人群	二类区	E	1	GB3095-2012 二级标准
	2	韩厝村	119.780412	25.556855	居住区	人群	二类区	W	810	
	3	海坛风景名胜 区君山景区	119.785208	25.567225	风景名胜區	环境空气、 景观	一类区	NW	830*	GB3095-2012 一级标准
声环境	1	松厝村	119.791404	25.558411	居住区	人群	二类区	E	1	GB3096-2008 2 类标准
地下水	1	水库清淤工程边界两侧向外延伸 200m 范围内潜水含水层								GB/T14848-2017III类标准
土壤	1	项目附近 200m 范围内土壤								GB 15618-2018 筛选值

备注：表中所列为海坛风景名胜区君山景区二级保护区相对场址距离。



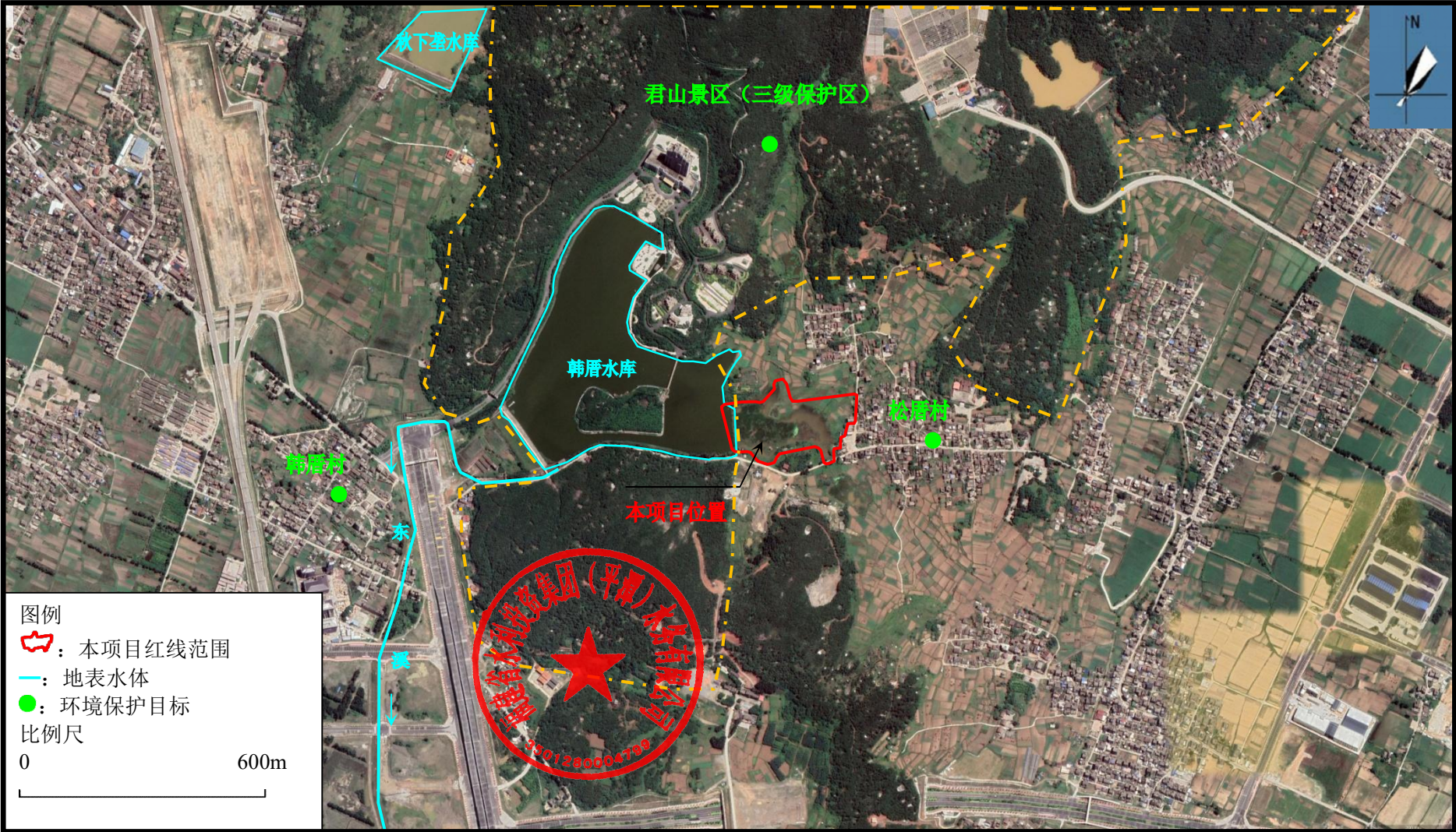


图 2.7-1 项目环境保护目标分布图

3、工程分析

3.1 工程现状

3.1.1 流域概况

平潭综合实验区水系较不发育，没有较大的水系及主要河流，都属于独流入海的小溪，季节性特征明显，坡度较小。

韩厝水库位于竹屿湖的东溪上游，东溪流域面积为 34.1km²，河长 10.87km，流程短、流量小，与西溪在竹屿口汇合后流入竹屿湖，通过竹屿海堤的水闸排入外海。

3.1.2 韩厝水库现状

韩厝水库位于平潭县中楼乡韩厝村、竹屿湖的东溪上游，大坝地理位置为东经 119°47′，北纬 25°33′，坝址以上水库集雨面积 1.82km²，河道长度为 2.35km，平均比降为 33.6‰，清淤前现状总库容 149.32 万 m³，兴利库容 117.37 万 m³，正常蓄水水位 13.00m，死水位 4.560m。现状水库来水主要为坝址以上集雨范围内的天然径流。水库主要功能为防洪、灌溉，现状农业灌溉面积约 0.3 万亩，灌区主要分布于水库下游中楼乡几个村庄，水库不承担下游防洪要求，仅承担水库自身的防洪安全。

韩厝水库是一座小（一）型水库，工程于 1957 年动工，1958 年基本完工蓄水运行，1959 年对大坝首次加高培厚（大坝加高 1m，坝高 10.0m）；1971~1973 年大坝连续加高培厚（大坝加高了 2.21m，最大坝高 12.21m）；2010 年 6 月~2011 年 6 月对水库进行除险加固水库大坝原设计洪水标准为 20 年一遇，校核洪水标准为 200 年一遇。根据 2016 年编制已审查的《韩厝水库大坝安全评价报告》，工程等别为 IV 等，大坝建筑物级别为 4 级，次要建筑物为 5 级，大坝设计洪水标准为 30 年一遇，校核洪水标准为 300 年一遇，消能防冲建筑物设计洪水标准采用 20 年一遇。

表 3.1-1 现状韩厝水库主要特征参数

水库	所在地	总库容 (万 m ³)	集雨面积 (km ²)	大坝 (m)			兴利库容 (万 m ³)	建成日期	水库规模
				坝高	坝顶高程	坝顶长			
韩厝水库	中楼乡韩厝村	149.32	1.82	12.21	15.20	195	117.37	1964.2	小（一）

水库周边污染源调查：

经实地调查，韩厝水库周边存在的潜在污染源主要有集雨范围内的农田径流、畜禽散养污染和村庄、酒店的生活污水。

据建设单位介绍，2019 年建设单位组织实施了平潭农村污水治理工程（二期），对

13 个乡镇和 118 个行政村的污水进行治理,通过管网收集污水后接入就近的市政污水管网或新建污水站。其中韩厝水库周边的金岚山谷酒店、松厝村通过新建污水收集管道,将该片区的生活污水接入污水管道,最终进入三松再生水厂处理。

因此金岚山谷酒店、松厝村生活污水不进入韩厝水库,韩厝水库周边污染源以农业面源为主,即农田径流和畜禽散养污染源。另外,水库南侧现有水泥砖厂一家,库区周边石头山有裸露地块,存在水土流失风险。

表 3.1-2 韩厝水库周边面源污染源调查表

湖库名称	耕地（亩）	畜禽
韩厝水库	330	有散养，无规模养殖



图 3.1-1 韩厝水库现状及周边环境

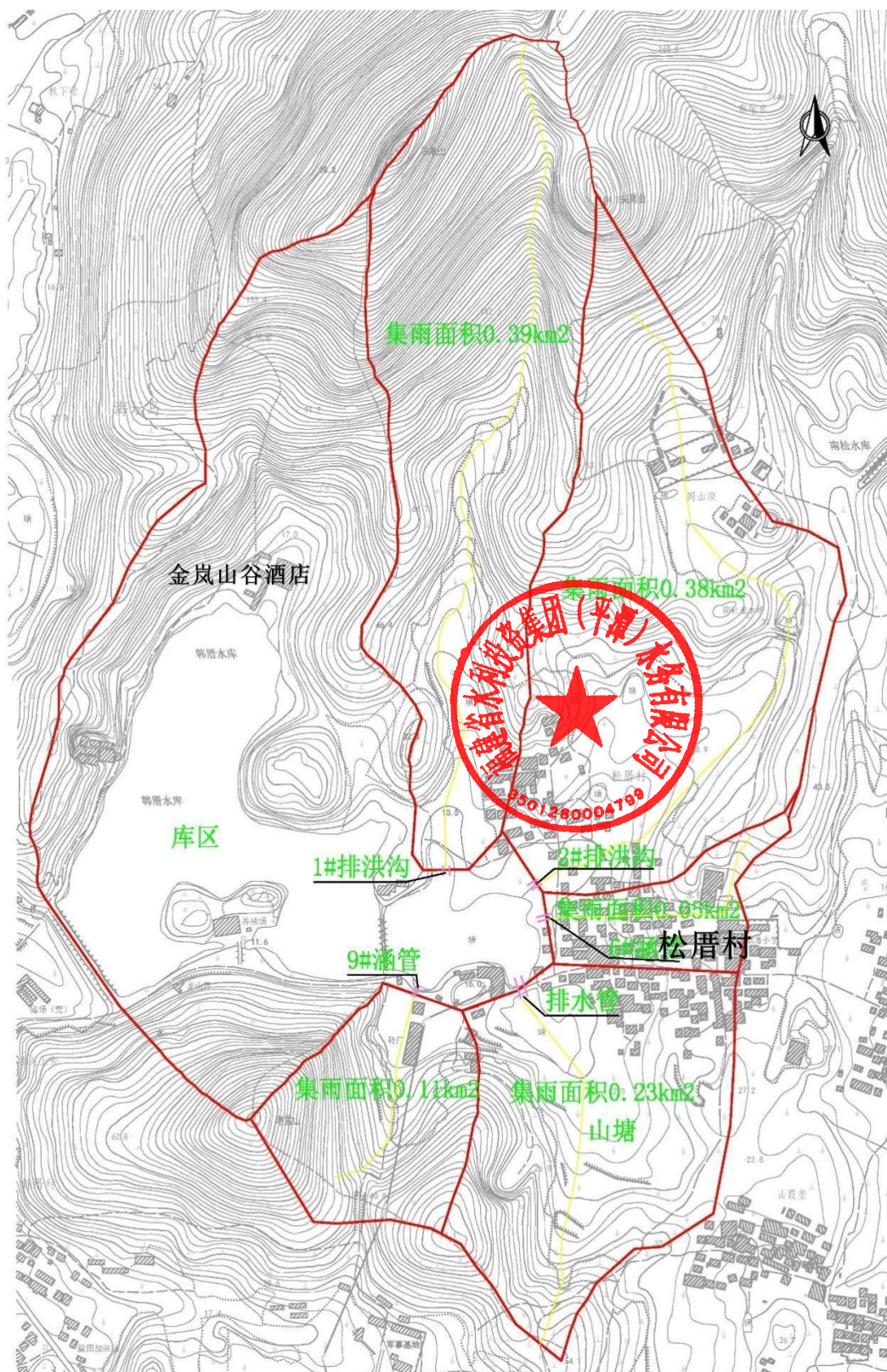


图 3.1-2 韩厝水库集雨范围

3.1.3 项目区现状

项目位于韩厝水库库区东侧，与现状库区以一段长约195m的均质土坝相隔（清淤扩容工程完工后，该土坝将拆除，与现有库区实现连通），该地块属于韩厝水库原有的水域用地。由于库区四周大部分都是石头山，植被较少，历史性飞砂、上游水土流失、库区流速变缓等缘故使得大量的泥砂淤积在水库中，从而缩减了水库的有效蓄水库容。淤积区现状主要为浅水塘，部分区域被周边村民开垦作为农田。为了恢复韩厝水库的有效蓄水库容，增加水库调蓄能力，保障当地防洪安全和发挥水库灌溉效益，福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司拟实施韩厝水库清淤扩容工程。

项目地块西侧为韩厝水库；南侧为高约3-5m的陡坎，现以浆砌块石支护，顶部有一座东岳泰山寺；东侧紧邻松厝村民房；北侧主要为农田。



图 3.1-3 项目区现状及周边环境



34

3.1.4 项目建设的必要性

(1) 防洪库容是衡量水库防洪能力，保护下游人民群众以及重要基础设施防洪安全的重要指标，本工程的实施可恢复韩厝水库防洪库容，减少汛期下泄洪量，可以适当提高下游防洪标准，提高下游人民群众以及重要基础设施防洪安全。

(2) 兴利库容是水库工程发挥供水、灌溉等效益的基础。本工程的实施使得韩厝水库兴利库容扩大，增强水库调节能力，进而增加水库可供水量，能更好的发挥灌溉效益。

(3) 本工程实施后，韩厝水库总库容由现有的149.32万 m^3 恢复到163.69万 m^3 ，增加14.37万 m^3 ，其中兴利库容增加12.46万 m^3 ，增加了水库调蓄能力。平潭综合实验区水资源短缺且开发利用程度不高，本工程的实施，可增加水资源利用率。

(4) 在水库清淤扩容同时对岸坡进行整治，修建护坡，优化了库区岸线，明确岸线范围、规范岸线管理。并对周边环境起到美化作用，对当地居民的生活品质有明显提高。

(5) 通过设置水质在线监测系统，提升水质监测预警能力。

综上所述，韩厝水库清淤扩容工程属于社会公益的水利建设项目，本工程的实施，可恢复水库防洪、供水能力，保障当地防洪安全，更好的发挥灌溉效益，工程建完后对促进社会经济的持续发展有着积极的作用，具有良好的社会和经济效益，因此对韩厝水库进行清淤扩容是十分必要的。

3.2 项目概况

3.2.1 工程概况及特性

3.2.1.1 工程概况

(1) 项目名称：韩厝水库清淤扩容项目

(2) 建设单位：福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司

(3) 建设地点：君山片区流水镇松厝村西南侧

(4) 项目投资：总投资 2819.56 万元，其中环保投资 69 万元；

(5) 建设内容：设计清淤面积约 4.45 万 m^2 （约 66.82 亩），清淤方量 14.53 万 m^3 ，增加库容 14.37 万 m^3 ，兴利库容增加 12.46 万 m^3 。清淤扩容区域开挖后对岸坡进行护砌，设计护坡总长度约 852m。新建 1 条 C25 砼排洪沟，长度 27m；修复或延长排水涵管 2 处；新建箱涵 1 处；新建截洪管 1 条，长 114m。在库内新建 1 座水质监测系统。

(6) 建设周期：13 个月。

(7) 项目组成

韩厝水库清淤扩容项目由主体工程、临时工程和环保工程等部分组成。项目组成见表 3.2-1。

表 3.2-1 项目组成一览表

工程项目	位置	工程组成
主体工程	清淤工程	清淤区域面积 4.45 万 m ² （约 66.82 亩），现有地面高程 7.50~14.90m，控制清淤底高程 5.0m，开挖淤泥约 2.50 万 m ³ ，经晾干后外运至指定地点堆填；开挖土方约 7.67 万 m ³ ，开挖石方约 4.36 万 m ³ ，约 1.20 万 m ³ 土石方回填利用，剩余外运至指定地点堆填。 清淤区与韩厝水库隔离的土坝予以挖除。
	边坡工程	岸坡断面设计采用坡式，坡顶高程 14.50m，坡顶桩号 PH0+400 到 PH0+390，顶宽 4.05m，建设内容从背水侧往迎水侧依次为排水沟、C25 挡墙、花圃、步道、栏杆。坡顶其它段，顶宽 3.6m，建设内容从背水侧往迎水侧依次为步道、排水沟、栏杆。
	新建排水沟及箱涵工程	在北侧新建 1#C25 钢筋砼涵管截排洪水和 2#排洪沟，其中 1#C25 钢筋砼涵管，采取埋设，埋深 1.5m，管径 1.0m，共计长 114m；2#排洪沟采用矩形断面钢筋混凝土结构，渠长 27m，尾部接新建的 3#钢筋混凝土箱涵，箱涵长度 9.0m。 ②东侧桩号 HP0+458 现状水泥路底部埋有一条村庄排水涵管，清淤开挖后在旧管出口连接一穿坡管（4#连接管）至护坡面，连接管采用 DN500 钢筋砼管，长 7m。 ③南侧接近护坡桩号 HP0+100 处水泥路底部现有一条排水涵管，清淤开挖后在旧管出口连接一穿坡管（5#连接管）至护坡面，连接管采用 DN600 钢筋砼管，长 12m。
	绿化工程	坡面绿化主要是对正常蓄水位 12.78m 以上坡面和景观池进行绿化，坡面播种草籽面积为 0.48 万 m ² ；景观池种植云南黄馨，种植面积为 1720m ² 。 岸顶绿化主要为步道边上种植树和护岸桩号 PH0+400 到 PH0+790 靠耕地侧砌花圃，步道边上每隔 3m 种植一株秋枫，共计种植 283 株；护岸桩号 PH0+400 到 PH0+790 靠耕地侧砌花圃，花圃高 0.5m，宽 0.6m，边墙厚 0.1m，花圃内回填土厚 0.48m。 区域回填绿化主要为区域地块进行播种草籽，共计面积为 1593m ² 。
	其他	建设 1 套水库水质自动监测系统，采用多光谱融合分析法水质监测站。
临时工程	施工导流	1#西导流渠位于水库现景观桥底，渠长 145m，底宽 2.0m，深 2.0m，边坡 1:1.5。 2#导流渠位于清淤场地内，长 450m，底宽 2.0m，深 2.0m，边坡 1:1.5。 施工时空库进行，施工场地内水流通过导流渠导流到库内，库内水通过现有的输水涵洞导出至下游东溪。
	施工道路	施工场内临时施工便道总长 1719.10m，主路宽 6m，支路宽 3m。路基采用开挖土，路面采用泥结石，施工道路所需土方就地取材。对外交通以现状道路为主。

工程项目		位置	工程组成
	施工围挡	施工边界	彩钢板施工围挡，长 644m。
	施工场地	施工场地南侧约 45m	位于项目场地南侧水泥砖厂空地上，占地面积约 300m ² ，布置办公室、材料堆场和钢筋、预制件加工厂。
	表土堆场	施工场地南侧约 60m	位于项目场地南侧水泥砖厂空地上，占地面积约 2000m ² ，布置临时表土堆场，表土平均堆高约 1.5m，堆放坡度为 1:1。
	淤泥晾干场	清淤区域 2	占地面积为 6500m ² ，淤泥平均堆高约 0.3m，晾干后外运至指定地点堆放。
环保工程	水环境	-	主要包括砂石料废水处理设施、含油废水处理设施和淤泥渗滤液处理设施。
	声环境	-	选用低噪声机械设备，设置隔声屏障等措施。
	大气环境	-	施工作业表面及施工运输道路洒水。粉状物料堆场采取遮盖苫布、洒水抑尘措施。施工燃油机械和运输车辆配置尾气净化装置。淤泥堆场喷洒除臭剂，设置围挡。
	固体废物	-	弃方（含干化后的淤泥）运至指定地点堆填，建筑垃圾按城市管理部门要求运至指定地点消纳，施工人员生活垃圾由环卫部门清运处置。
	生态保护	-	施工结束后，拆除临时设施，临时占地恢复原设计建设内容，施工场地进行土地平整和表土覆盖，植被恢复。
	水土保持	-	工程措施、植物措施、临时措施。

3.2.1.2 工程特性

工程特性表详见表 3.2-2。

表 3.2-2 项目工程特性表

序号	名称	单位	数量		备注
			清淤前	清淤后	
一	工程基本情况				
1	项目所在地				平潭综合实验区中楼乡韩厝村
2	坝址以上集雨面积	km ²	1.82	1.82	
3	河道长度	km	2.35	2.35	
4	河道平均坡降	‰	33.6	33.6	
二	水文				
1	洪峰流量				
	P=3.33%	m ³ /s	67.51	67.51	叠加后成果
	P=0.33%	m ³ /s	45.83	45.83	叠加后成果
	P=20%	m ³ /s	41.85	41.85	叠加后成果
2	洪水总量				
	P=3.33%	万 m ³ /s	109.42	109.42	叠加后成果
	P=0.33%	万 m ³ /s	73.11	73.11	叠加后成果
	P=20%	万 m ³ /s	66.37	66.37	叠加后成果
3	特征水位				
	校核水位	m	14.17	14.12	1985 国家高程

序号	名称	单位	数量		备注
	设计洪水位	m	13.78	13.75	
	正常蓄水位	m	12.78	12.78	
	死水位	m	4.34	4.34	
4	库容				
	总库容	万 m ³	149.32	163.69	
	兴利库容	万 m ³	117.37	129.83	
	死库容	万 m ³	1.59	1.59	
三	主要建设内容				
1	护岸	m	852		
2	生态透水混凝土步道	m	852		
3	清淤面积	万 m ²	4.45		
4	清淤方量	万 m ³	14.53		
5	1#钢筋砼涵管 DN1000	m	114		
6	2#排洪沟 1.0×1.0m	m	27		
7	3#C25 砼箱涵 1.0m×1.0m	m			
8	4#钢筋砼管 DN500	m			
9	105#钢筋砼管 DN600	m	12		
10	水质监测系统	座	1		

3.2.2 工程设计方案

根据《平潭综合实验区韩厝水库清淤扩容项目可研暨初步设计报告》（福州市建筑设计研究院有限公司，报批稿），工程主要建设内容包括清淤、边坡、排洪沟、涵管、绿化及其他工程，主要工程数量见表 3.2-3。

表 3.2-3 项目主要工程数量表

序号	名称	单位	工程量
一、清淤工程			
1	土石方开挖（含淤泥 2.5）	万 m ³	14.53
2	土石方调出（至边坡工程和施工道路利用）	万 m ³	1.20
3	余方（余方外运 7.2km，含淤泥 2.5）	万 m ³	13.33
二、边坡工程			
1	土石方开挖	万 m ³	0.78
	土石方回填（含调入土石方 0.6）	万 m ³	0.69
	借方回填（外购粘性土，运距 10km）	万 m ³	2.04
	余方（余方外运 7.2km）	万 m ³	0.71
2	C25 排水沟 300mm×300mm	m	294
3	生态透水混凝土步道	m	852
4	机制条石栏杆	m	857

序号	名称	单位	工程量
5	C25 砼景观花池	m	860
6	生态砌块 120mm	m ³	436.3
7	C25 砼压顶	m	852
8	C25 砼护脚	m	862
9	干砌块石厚 400mm	m	864
10	抛石护脚	m	848

三、新建排洪沟及涵管

1	土石方开挖	万 m ³	0.15
	土石方回填	万 m ³	0.11
	余方（余方外运 7.2km）	万 m ³	0.04
2	1#钢筋砼涵管 DN1000	m	114
3	2#排洪沟 1.0×1.0m	m	27
4	3#C25 砼箱涵 1.0m×1.0m	m	9
5	4#钢筋砼管 DN500	m	7
6	5#钢筋砼管 DN600	m	12

四、绿化工程

1	岸顶绿化	种植秋枫	株	283
		花圃（M7.5 砌砖）	m ²	370
2	坡面绿化	坡面播种草籽	m ²	4800
		种植云南黄素馨	m ²	1720
3	区域回填绿化		m ²	1593

五、其他

1	水质监测系统	座	1
2	警示牌	座	1

六、临时工程

1	土石方开挖	万 m ³	0.78
	土石方回填（含调入土石方 0.12）	万 m ³	0.73
	余方（余方外运 7.2km）	万 m ³	0.17
2	导流渠	m	590
3	DN500 钢筋砼管	m	60
4	临时征地	亩	0.45
5	施工临时围挡	m	644
6	临时道路	m	1719.1

3.3 工程内容

本次水库清淤扩容区域位于库区末端左岸洼地，工程由清淤扩容、护岸护坡、排洪沟、涵管、箱涵、截洪管、绿化工程、水质监测系统等组成。

工程总平面布置见图 3.3-1。

3.3.1 清淤工程

本次水库清淤扩容区域位于库区末端左岸洼地，控制清淤底高程 5.0m，清淤区域周边修建护坡。清淤区域从大坝左岸上游约 460m 处库区原土堤位置附近开始，清淤边界向东沿韩厝至平潭公路外侧往上游延伸约 245m，然后清淤边界向北沿松厝村村道外侧延伸约 144m，再折向西往下游延伸约 302m 至库区原土堤位置。本次将库区内左岸原洼地下游的土堤予以挖除。清淤区域面积 4.45 万 m^2 （约 66.82 亩）。

清淤网格平面布置图见附图 3，清淤典型断面见附图 4。

3.3.1.1 清淤边界

依据已批复的《平潭综合实验区关于韩厝水库清淤扩容项目规划选址及用地阶段的意见函》岚综实项目函〔2020〕4 号确定清淤的规划线。红线范围见图 3.3-2，部分界点坐标见下表 3.3-1。

表 3.3-1 界点坐标一览表（节选）

编号	桩号	坐标值	
		X	Y
A1	0+000.000	2827912.907	478741.040
A5	0+163.183	2828028.166	478772.293
A10	0+266.067	2828069.590	478849.264
A15	0+365.730	28288028.502	478905.396
A20	0+611.021	2827970.987	479043.148
A25	0+657.229	2827913.203	479021.900
A30	0+723.744	2827879.778	479004.848
A35	0+812.423	2827911.948	478947.541
A40	0+966.932	2827876.025	478809.855
A45	1+052.041	2827912.906	478741.040

3.3.1.2 清淤开挖高程

根据主体设计文件，通过韩厝水库库区实测地形和现状水库淤积状况，使用 10m×10m 网格划分区域。清淤总量=网格法计算得到的总清淤量-护坡占用的总量。

场地现有地面高程 7.50~14.90m，在保证工程顺利实施的前提下，尽可能增加水库库容，充分发挥水库效益。同时，本工程应避免施工对水库环境造成影响，清淤底高程应高于死水位高程（4.34m），最深清淤到 4.50m 高程可以增加最多库容，设计清淤区域范围内 5.00m 高程以下大部分为微风化岩石，清淤开挖高程低于 5.00m 高程有效库容增加不多而投资增加较多。因此，本工程总体清淤设计底高程按照高程 5.00m 控制，部分无法清至 5.00 高程则清至中风化岩石，护坡坡比按 1:2 放坡，对应清淤总量为 14.53 万 m³。

表 3.3-2 清淤土石方数量表

序号	名称	单位	工程量
1	淤泥、流泥	m ³	25045.92
2	素填土、粉质粘性土、耕植土、淤泥质土	m ³	76690.43
3	砂土状、碎块状强风化花岗岩	m ³	43601.29
合计			145337.6

3.3.2 边坡工程

本工程拟在清淤区域周边修建护坡。根据地质勘察清淤区域周边场地土层主要为含碎块状强风化花岗岩和素填土，为保证库区岸坡稳定涉及坡比按 1:2 进行放坡，岸坡顶高程低于水库校核洪水位或防洪标准水位的部分采用外购粘性土回填加高至所需高程。工程区东侧为村庄，考虑防洪要求，护坡顶高程按 20 年一遇防洪标准进行设防，坡顶高程按 20 年一遇设计洪水加波浪爬高、风壅高度、安全加高确定，根据《平潭综合实验区韩厝水库清淤扩容项目可研暨初步设计报告》（福州市城建设计研究院有限公司，报批稿），坡顶高程确定为 14.50m。

3.3.2.1 岸坡断面

岸坡断面设计采用坡式，见附图 1。

其中坡顶桩号 PH0+400 到 PH0+390，顶宽 4.05m，建设内容从背水侧往迎水侧依次为排水沟、C25 挡墙、花圃、步道、栏杆。排水沟尺寸 0.3×0.3m（高×宽）；C25 挡墙为重力式挡墙，墙顶宽 0.3m，斜坡坡比 1:0.3，墙高 1.0m；花圃砌在挡墙上，花圃边墙高 0.5m，宽 0.1m，花圃宽 0.6m，内回填土厚 0.48m；步道采用生态透水混凝土，下设 5%水泥碎石稳定层厚 0.1m，底层铺设碎石垫层厚 0.2m，步道宽 2.5m，C25 砼压顶

0.5m×0.5m，坡后回填粘性土。坡顶其它段，顶宽 3.6m，建设内容从背水侧往迎水侧依次为步道、排水沟、栏杆。其中步道采用生态透水混凝土，下设 5%水泥碎石稳定层厚 0.1m，底层铺设碎石垫层厚 0.2m，步道宽 2.5m。步道内侧修建 0.3×0.3m（高×宽）排水沟，且在步道边上每隔 3m 种植一颗树。

坡面在正常水位 12.78m 设一景观池，池宽 1.0m，底厚 0.5m，池深 0.6m，池壁厚 0.2m，池内回填土厚 0.58m。在正常水位以上坡面铺厚 0.12m 生态砌块，砌块下回填粘性土 0.15m，底部为 400g/m² 土工布。水位以下则铺厚 0.40m 干砌块石，块石下为厚 0.1m 碎石垫层，底部为 400g/m² 土工布。水位 9.00m 处为平台，宽 1.5m。岸坡分别在水位 9.00 内侧和坡底各设有 C25 砼护脚高×宽（0.8×0.5），坡底则进行抛石护脚，抛石在遇到设计开挖 5.00 高程底部以下还为土层时则下挖 1.5m 进行抛石，反之则在表面抛石 1.0m。

3.3.2.2 工程布置

项目工程区南侧现状地面高程在 15.20m~14.50m 之间，原地面高程相对较高，清淤后南侧段岸坡长度 300m，护坡顶按 14.50m 建成后，坡后部分段易形成高坎，对此按 1:1 放坡修整且绿化。护坡起点采用锥坡与原岸坡坡面进行衔接，坡后低洼地进行回填土，回填土直接利用红线范围内开挖土回填。

东侧为村庄，现状地面高程在 13.65m~14.20m 之间，原地面高程相对较底，清淤后东侧段岸坡长度 200m。

北侧高程在 11.64m~13.96m 之间，原地面高程较低，清淤后北侧段岸坡长度 364m，护坡顶按 14.50m 建成后，坡后将会形成一段长 390 多米的低洼地段，部分地块高程相比正常蓄水位 12.78m 低。因此，护坡背水坡侧进行浇筑 C25 砼挡墙，墙顶宽 0.6m，迎水侧坡比 1:0.3，背水侧坡比 1:0.1，埋深 1.2m，墙趾和墙踵宽×高（0.5m×0.7m）。北侧护坡尾端采用锥坡与原地面衔接，坡后回填土。在桩号 HP0+590 和 HP0+790 处各设一 C25 混凝土台阶，便于下库检修。同时对北侧现状东西走向约 402m 的泥结石道路路面进行硬化。

东南侧为山塘，因未在本次工程征地范围内，现阶段不进行其它新的建设。若在山塘原排水管出水口新接涵管排水入库，这样将因山塘高程相对较低，水库蓄水时发生倒灌，从而影响山塘东侧居民住房安全。因此，建议对原有排水涵管进行封堵。但山塘涉及区域存在内涝问题，建议后期再进行专项方案设计，有效解决存在问题。

3.3.2.3 台阶布设

工程拟每隔 200m 设一下库台阶，台阶采用厚 275mm 现浇 C25 砼，下设 100mm 厚 C15 砼垫层，台阶净宽为 1.2m，台阶坡比与护坡坡比一致。护坡分三级，从坡顶部往下到高程 12.78m 的 C25 平台为第一级，往下到高程 9.00m 平台为第二级，再往下到坡脚为第三级。

表 3.3-3 台阶分布表

序号	桩号	踏步数	台阶净宽 L	第一级顶高程	第一级底高程	第二级顶高程	第二级底高程	第三级顶高程	第三级底高程	备注
	km+m		m	m	m	m	m	m	m	
1	HP0+190	55	1.2	14.50	12.78	12.78	9.0	9.0	5.0	坡顶至下部坡脚台阶
2	HP0+390	55	1.2	14.50	12.78	12.78	9.0	9.0	5.0	坡顶至下部坡脚台阶
3	HP0+590	55	1.2	14.50	12.78	12.78	9.0	9.0	5.0	坡顶至下部坡脚台阶
4	HP0+790	55	1.2	14.50	12.78	12.78	9.0	9.0	5.0	坡顶至下部坡脚台阶

3.3.3 新建排水沟及箱涵工程

由于拟建场地所在区地势总体为四周高，中间低，地表水总体呈现出向本项目场地附近汇聚。场地周围水泥路底部多处预留有排水涵管，本次设计拟在原有涵管处加接穿坡砼管，北侧原地面高程较低，拟在北侧新修建 1#C25 钢筋砼涵管截排洪水和 2#排洪沟，并在新建 1#排洪管尾端衔接穿坡砼管，2#排洪沟尾端衔接穿坡箱涵。根据排涝标准按 10 年一遇洪水标准计算确定涵管管径。

①工程拟在北侧新修建 1#C25 钢筋砼涵管截排洪水和 2#排洪沟，其中 1#C25 钢筋砼涵管，采取埋设，埋深 1.5m，管径 1.0m，共计长 114m，出口底高程 12.21m。2#排洪沟采用矩形断面钢筋混凝土结构，渠长 27m，尾部接新建的 3#钢筋混凝土箱涵，箱涵长度 9.0m，箱涵出口底高程 12.49m。箱涵出口以下坡面消能防冲采用 C25 砼下库台阶兼排水沟至坡脚，坡脚采用 C25 砼消能底板。

②工程区域东侧桩号 HP0+458 现状水泥路底部埋有一条村庄排水涵管，清淤开挖后需在旧管出口连接一穿坡管（4#连接管）至护坡面，连接管采用 DN500 钢筋砼管，长 7m，出口底高程为 13.00m，出口以下坡面消能防冲采用 C25 砼下坡 C25 砼下库台阶兼排水沟至坡脚，坡脚采用 C25 砼消能底板。为方便排水涵管检修，在桩号 HP0+390 设一 C25 混凝土下库检修台阶。

③工程区域南侧接近护坡桩号 HP0+100 处水泥路底部现有一条排水涵管，清淤开

挖后需在旧管出口连接一穿坡管（5#连接管）至护坡面，连接管采用 DN600 钢筋砼管，长 12m，出口底高程为 12.86m，出口以下坡面消能防冲采用 C25 砼下坡 C25 砼下库台阶兼排水沟至坡脚，坡脚采用 C25 砼消能底板。为方便排水涵管检修，护坡在 HP0+190 设一 C25 混凝土下库检修台阶。

表 3.3-4 管涵及箱涵位置分布表

序号	位置	新建穿护坡管涵			进口底高程	出口底高程	长度	管涵作用
		结构类型	尺寸(m)					
			B(D)	H	(m)	(m)	(m)	
1	PH0+714	1#钢筋砼涵管	1.0		12.47	12.21	114	排雨水
2	PH0+513	2#排洪沟	1.0	1.0		12.67	27	排雨水
3	PH0+513	3#箱涵	1.0	1.0	12.67	12.49	9	排雨水
4	PH0+458	4#钢筋砼管	0.5		13.14	13.00	7	排雨水
5	PH0+100	5#钢筋砼管	0.6		13.10	12.86	12	排雨水

排洪沟及配套设施纵向结构布置图见附图 2。

3.3.4 绿化工程

3.3.4.1 坡面绿化

坡面的绿化主要是对正常蓄水位 12.78m 以上坡面和景观池进行绿化，坡面采用厚 0.12m 生态砌块铺设，砌块与砌块的搭接间距在 0.16m，孔洞率在到 34.8%，砌块底部回填 0.15m 粘性土，孔洞回填粘性土，坡面采用播种草籽，播种面积为 0.48 万 m²；景观池池深 0.6m，池内回填土厚 0.58mm，种植云南黄素馨，种植面积为 1720 m²。

3.3.4.2 岸顶绿化

岸顶绿化主要为步道边上种植树和护岸桩号 PH0+400 到 PH0+790 靠耕地侧砌花圃，步道边上每隔 3m 种植一株秋枫，共计种植 283 株；护岸桩号 PH0+400 到 PH0+790 靠耕地侧砌花圃，花圃高 0.5m，宽 0.6m，边墙厚 0.1m，花圃内回填土厚 0.48m。

3.3.4.3 区域回填绿化

区域回填绿化主要为区域地块进行播种草籽，共计面积为 1593m。

表 3.3-5 绿化工程数量一览表

序号	名称	数量	单位
1	秋枫	283	株
2	云南黄素馨（在景观池种植）	1720	m ²
3	播种草籽（回填区）	1593	m ²
4	播种草籽（边坡）	5005	m ²

3.3.5 其他工程

本工程拟建设 1 套水库水质自动监测系统。设计选择采用多光谱融合分析法水质监测站。

该监测站由采水系统、预处理系统、仪表分析系统、数据采集与传输、辅助系统、供电系统等部分组成。在线监测站采用光谱融合分析法+电极法，所有站点无需建设站房，采用太阳能供电方式。其水质在线监测采用水质传感器、无线遥测设备、在线监控和数据处理软件，实现对水质参数的连续采集、分析、存储，并在监测指标超过污染标准时，做出污染类型分析等。

技术原理如下：

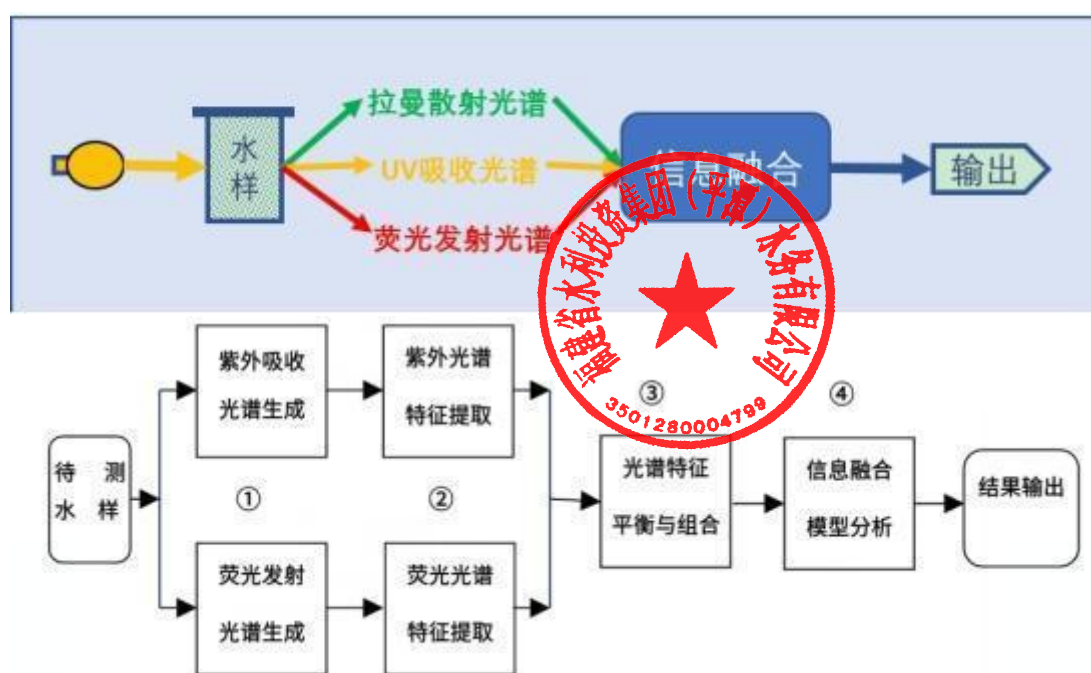


图 3.3-3 水质自动监测系统计数原理

水质自动监测系统的信息控制系统采用 GPRS/CDMA 通讯协议的无线组网方式进行监测数据的远程传输。自动监测点是无人值守的，按设定的监测周期，定时将水质监测数据通过移动通讯公网传输至数据处理服务器。数据处理服务器通过公网接收监测站大范围远程监测数据并进行处理后，经由内部局域网传输给高级客户端，通过公网传输至二级管理机构客户端。

为保证水质检测站达到预期效果，对水质监测站提出如下技术要求：

1、水质在线监测项目为：常规水质五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度）、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮共 9 项参数，湖库还应增加叶绿素 a 及藻密度监测。监测频次每 1 小时监测 1 次，特殊情况下每 2 小时监测 1 次，设备指标应按照《福建省

生态环境厅福建省水利厅关于开展县级以上集中式饮用水水源地水质自动监测站建设的通知》中的附件4执行。

2、提供的技术方案要求设计合理、可靠、实用、经济、运行维护简单方便、易局部更换、维护工作量小、运行维护费用低、操作安全简洁，满足水质的实时连续监测和远程监控的要求；水质及系统运行状况信息传送到指定的信息平台，使工作人员能够及时准确地掌握其水质状况，实现水质自动监测远程监控的目的。

3、采用太阳能板和蓄电池供电方式的供电能力的容量设计，需考虑福建省天气情况，保证持续15天阴雨条件下的稳定供电。

4、技术方案中取水应保证水样的代表性，取样方式设计合理，不影响水质参数的检测结果，在恶劣气候下可稳定运行。站点具有可靠的防雷、防冻、防盗、防潮等保护措施。

5、站点系统的自动化程度高，可实现远程监控，具备远程显示仪器状态、远程校准功能；设备具备有效的自动清洗功能并易于手动清洗。

6、站点系统中所采用的设备符合结构简单、性能可靠、能耗低的原则，系统可在无人值守的条件下长期、稳定工作，关键部件使用优质知名产品。

7、站点系统设置具有开放性，用户可根据需要自行设置运行中的各项参数，系统具有良好的扩展性，充分考虑将来仪器设备的扩充要求，相关设备保留相应的余量和接口。

8、系统应具备自动启动应急监测模式功能。

9、在线数据采集与传输设备符合《水资源监控管理系统数据传输规约》（SZY206-2016）要求。

10、测定原理符合国家或行业标准，性能稳定可靠，建设成本合理；优先选用运行维护费用低，废液排放少的监测装置。

11、自动监测装置可适应各种复杂地理环境，优先选用立杆式、壁挂式等新型免占地景观式安装方式，具备防洪、防涝、防盗安全功能。

12、支持后续的系统软件免费升级。

3.3.6 临时工程

临时工程见章节“3.4 施工组织”。

3.4 施工组织

3.4.1 施工方案

3.4.1.1 施工导流

本工程清淤前，对清淤区内水体采用水泵抽吸方式将清淤区内水抽至韩厝水库，再由韩厝水库西南侧溢洪道排入下游的东溪，直至水位降至淤泥层，同时韩厝水库内水体缓慢泄放，直至降至死水位。水库正常蓄水位为 12.78m，死水位为 4.34m，清淤底高程拟定 5.0m。项目施工期间，为干塘施工。

另外，为了避免施工期间雨水在场内聚集，拟在清淤区内设一条长 450m 长的导流沟（2#），底宽 2.0m，深 2.0m，边坡 1:1.5，在水库现景观桥底设一条西导流渠（1#）长 145m，底宽 2.0m，深 2.0m，边坡 1:1.5。导流渠采用机械开挖，两侧渠壁夯实。

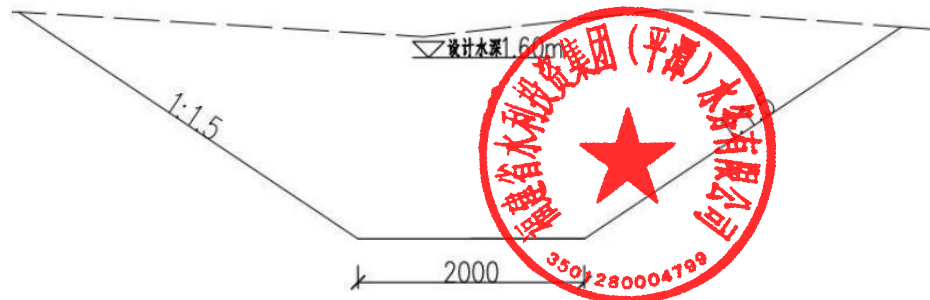


图 3.4-1 导流施工断面图

3.4.1.2 清淤工程

(1) 水库清淤施工

工程将清淤场地划分为区域 1 和区域 2，其中区域 1 现状为水塘，区域 2 现状为农田，淤泥主要在区域 1 中。场地的清淤采用 1m³ 反铲挖机进行开挖，将区域 1 清出的淤泥堆放在区域 2 中晾晒，晾干后采用 8t 自卸汽车运至君山片区流水镇新湖路—五埕路交叉口东南侧地块堆填，运距约 7.2 公里。

本项目采用干塘施工工艺，清淤过程中在清淤作业点和淤泥晾干区将会产生明显臭味，对周边大气环境产生一定影响，淤泥晾干过程中产生的渗滤液，若处置不当将影响下游河流水质。

(2) 土方开挖

本工程的土方开挖主要采用 1.0m³ 反铲挖掘机开挖并装车，开挖量为 7.67 万 m³，其中开挖出来的土约 0.69 万 m³ 现场利用，剩余土采用 8t 自卸汽车运往君山片区流水镇新湖路—五埕路交叉口东南侧地块堆填，运距约 7.2 公里。

(3) 石方开挖

根据设计方案，清淤设计底高程为 5.00m，其中部分地方薄层土下为岩基，无法清淤至设计高程 5.00m，对于这种情况局部区域清淤开挖至中风化岩石就不再往下开挖，因此不涉及爆破等施工。本工程的石方开挖采用挖掘机加液压破碎锤开挖，开挖量为 4.36 万 m³，其中约 0.51 万 m³ 现场利用，剩余采用 8t 自卸汽车运往君山片区流水镇新湖路—五埕路交叉口东南侧地块堆填，运距约 7.2 公里。

(4) 土方回填

坡内回填：护坡内回填土采用外购的粘性土。

坡后土方回填：岸坡后回填土采用工程区内开挖出来的土回填，机械摊铺、逐层夯实，摊铺厚度初拟为 20-25cm，粘土、非粘性土夯填施工中，严格按照规定控制含水量、压实度、相对密度，以确保坡身夯填土的施工质量。土方回填采用 5t 自卸汽车运往回填区，运距约 200m。

(5) 淤泥干化方案

项目采用人工及机械设备对水塘进行清淤，工程将清淤场地划分为区域 1 和区域 2，其中区域 1 现状为水塘，区域 2 现状为农田，淤泥主要在区域 1 中，区域 2 挖方主要为表土（耕植土）和土石方。区域 1 中淤泥开挖清理后堆放在区域 2 的淤泥晾干区，进行晾晒，淤泥晾干区设置围堰及沉淀池，排出的渗滤液流至沉淀池内澄清后经导流管泵入周边市政污水管网。

项目设置 1 处淤泥晾干区，占地面积为 0.65hm²，具体见表 3.4-2。

(6) 土坝拆除方案

为实现清淤扩容区与现有库区连通，工程需拆除现状库区与清淤区相隔的土坝。根据项目工程地质勘探结果，土坝底高程略高于水库死水位高程，在土坝拆除前，将水库内水位降至死水位，施工结束后通过蓄水，可恢复至正常水位。土坝拆除采用挖掘机加液压破碎锤拆除，由中间向两边拆除，拆除的渣土采用 8t 自卸汽车运往君山片区流水镇新湖路—五埕路交叉口东南侧地块堆填，运距约 7.2 公里。

3.4.1.3 岸坡防护工程

岸坡防护工程包括岸坡开挖、坡后土方回填、混凝土挡墙、坡顶步道修建，主要工序施工方法如下：

(1) 岸坡开挖

岸坡施工按照坡比 1:2 放坡，坡顶预留 3.6m 进行步道铺设和栏杆、排水渠的建设，

护坡分别在正常蓄水位 12.78m 和水位 9.0m 处设 C25 砼景观池和平台，挖掘机配合。

(2) 护坡土方回填施工

本项目的土方填筑项目主要为护岸土方回填。

土料采用自卸汽车运输，推土机整平，振动压路机压实。在挡墙背部，土方无法用推土机整平、振动压路机压实的部位，采用人工整平，蛙式打夯机夯实。

护坡土料填筑压实度应不小于 91%，分层填筑，每层厚度不大于 0.3m，遵循先填低处、后填高处的原则，各区之间的高差不大于 0.3m，碾压时力求作业面平整、均匀密实，压实度符合要求。回填土施工须在下层压实度检验合格后，方可进行上层施工。

(3) 碎石垫层施工

碎石垫层，由料场直接由汽车运至施工现场集中堆放，然后利用小型运输工具至各工作面。根据放样范围，定点、定量有序进行铺设、夯实。

(4) 砼挡墙施工

施工顺序：施工准备→测量放样→基面清理→模板安装→砼浇筑→伸缩缝处理→砼拆模养护。

1) 施工准备

在施工区采取集水坑抽水等措施，阻止场外水流进入场地，并有效排除积水。

2) 测量放样

测量放样必须用经纬仪、水准仪、钢尺进行，按砼伸缩缝间距设放样桩。测量人员必须具有相应的专业知识和相应工作经验，并要持证上岗。施工过程中，对测量的基准点、基准线和水准点设置防护设施，以免被破坏。

3) 基面清理

基面验收合格后，将岩基上的杂物、泥土及松动岩石清除，处理完毕再浇筑砼。基岩面浇筑仓，在浇筑砼前，必须先铺一层 2-3cm 厚的水泥砂浆，砂浆水灰比应与砼的浇筑强度相适应，铺设施工工艺保证砼与基岩石结合良好。

4) 模板制安

模板制作：采用钢模板拼接，局部曲线面根据平面展开图用木板加工制作。

模板安装：安装模板前，按结构物外形设计尺寸测量放样，多方向设立控制点，以便校正。架模时，将模板钉固在木支撑上，再将木支撑支承到坚固的地面上。

5) 砼浇筑

砼浇筑的主要施工工艺：拌和→运输→振捣→养护。砼料拌和集中在拌和场搅拌，

拌和时间 2~3 分钟，出口采取相应的砼缓溜设置。砼和石料水平运输用双胶轮车运抵工作仓面。严禁直接从高处往下倾倒砼，入口与仓面垂直距离控制在 1.5m 以内，若垂直距离过大，必须设溜槽或溜筒缓置。

项目砂石料加工系统布置在临时施工场地，混凝土拌和系统采用移动式拌和站，配置 0.25m³ 或 0.4m³ 移动式拌和机。拌和过程中将有粉尘、废水和噪声产生。

6) 变形缝处理

变形缝施工在砼施工完成后进行，在进行砼施工时，先在分缝处按设计厚度与模板一起安装上沥青杉木板。

7) 砼拆模养护

砼收仓完毕后 12~18 小时内即开始洒水养护，保持砼表面湿润，并铺盖草帘保湿，在正常温度下养护 7 天后可除去覆盖。砼模板拆除时限必须符合施工图纸规定，不承重侧面模板在砼强度达到其表面及棱角不因拆模而损坏，方可拆除，承重模板在砼强度达到设计值时方可拆除。

3.4.1.4 生态砌块护坡

1、本生态护坡砌块应选择正规、质量有保证的生产厂家提供，其砌块形状尺寸、重量、强度必须达到设计要求。

2、基层应根据《堤防工程施工规范》、《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》等现行有关规范要求施工。清理场地，除去草木和其他障碍物，孔洞、淤泥和凹陷处填土压实，自上而下精心修坡，并洒水湿润后夯实。

3、反滤按设计图纸要求及现行有关规范施工。

4、将第一层护坡砌块的凸条抵着砼护脚梁、靠紧密砌，并用 M7.5 砂浆填补砌块与砼护脚梁间隙、相邻砌块间的缝隙，并抹平。

5、按照“生态护坡砌块砌筑示意图”所示摆放方向，将第二层砌块的凸条卡入第一层砌块的凹槽中安装上，相邻砌块间按设计要求预留下生态孔。第三层的砌块应安装搭接在第二层相邻两砌块的中间。如此类推，逐层地安装护坡砌块。

6、当砌筑一定高度后，需要调整砌筑误差时，应使用不小于 M7.5 的水泥砂浆来调整。若在砌块的凹槽中压抹水泥砂浆时，凹槽中的泥土、杂物应清除，水泥砂浆在凹槽中的饱满度应不低于 90%。

7、生态孔宽度：设计未注明时，按标准宽度砌筑。

8、按设计要求浇筑砼压顶梁、砼结构梁，如“生态护坡结构护梁平面布置图”所示。

9、砌块铺设完成后，必须及时回填耕植土于砌块间的生态孔洞中，并捣压密实。若顶层砌块铺装后与压顶梁之间留有孔隙，应使用 M7.5 砂浆填补、抹平。

3.4.1.5 管涵工程

施工顺序：

测量放线→土方开挖→钎探→砂砾垫层→混凝土垫层→下、稳管→管座混凝土浇注→防水→进出水口施工→进出水口翼墙砌筑→回填土。

1) 管节预制

本工程的钢筋混凝土圆管涵均在有资质、信誉高的生产厂家预制，运到现场，预制过程中首件产品以及运到现场以后都进行外观检查，合格以后交付使用。

2) 基槽开挖以及砂砾回填

基槽采用机械开挖，进行钎探符合设计后进行，槽底预留 20cm 人工清槽，清到基槽底标高以后夯实，测量槽底标高。

3) 浇筑平基混凝土

砂砾垫层施工完毕、验槽合格后，及时浇筑平基混凝土。在浇筑过程中，严格控制平基顶面高程，及时进行保温养护。

4) 下管、稳管

平基混凝土达到设计强度时方可下管，采用吊车或人工下管。下管前在平基面上弹线，稳管间隙按 10mm 控制，避免出现错口现象。管节对口完毕后，用与包封同标号的混凝土垫块卡牢。

5) 管座混凝土施工

混凝土浇筑前，对连接面进行凿毛，并冲洗干净，平基与管子接触的三角部分，要特别注意振捣密实，浇筑混凝土时，两侧同时进行，防止出现漂管、移管现象。

6) 出水口浆砌片石

砌体中石块以砂浆紧密连接，不允许有任何空隙，石块大小搭配，大面朝下，砌块间要有一定厚度的砌缝，不能相互直接接触，造成缝内无砂浆，同时用小石块挤浆填缝，要错缝不能出现通缝。

7) 回填

3.4.1.6 绿化施工

1) 施工前准备

切实做好包括运输车、洒水设备、绿化专用设备、测绘设备、安全设备等调试、维

修，确保工程施工需要，保持良好的技术状态。详细考察苗木、草坪、土壤、保水剂、有机肥料、土壤改良剂、生长调节剂、生根粉、杀虫、灭菌、除草药剂等材料来源和进货渠道。做好苗木、草皮草种及其他材料的质量鉴定，保障种植材料的质量，满足设计及合同要求、确保工程施工质量、高标准。协调做好苗木（草皮）起苗、包装、运输、装卸等各个环节的操作技术控制，确保材料到位及时、准确无误。

2) 土方施工

①土方放线：在清理合格的现场，严格按照图纸设计，用测绘设备进行放线，确定施工范围、施工布局、挖填土方的标高等。

②自然地形放线：按照设计要求，确定挖填土方边界线。在放设控制网时，对等高线、网格交叉等关键点位立桩，标明设计标高。

③土方运输：采用自卸车与人工方式进行。

④土方回填：依据种植要求，选择合格的种植土进行回填。

⑤土方填筑：绿化区域以满足种植要求为原则，建筑区域以稳定地基为原则，确保土方填筑满足工程质量要求。

3) 种植技术

穴植的技术要求是“三填，两踩，一扶苗”，即一填表土于坑底，把苗木放入穴中央，再填一些湿润熟土于根底，用脚踩实一次，将苗木稍向上轻轻提一下，使苗木舒展，并与土壤紧密接触，再将生土填入踩实，种植深度一般以超过原根。

4) 种草技术

首先进行整地，耕翻土层 20cm 左右，清除土层中的碎石等杂物，以形成一个疏松、透气、透水适于草种生长的苗床。种子处理去杂、精选，保证种子质量，播种前将精选的草种浸泡 24 小时，有利出芽。宜在春末夏初或夏季播种。土壤墒情差的土壤深播，土壤墒情好的土壤浅播；土质沙性大的土地深播，土质粘重的土壤浅播。播种后露土 1~2cm，进行镇压。适当施用有机肥或 N、P、K 复合肥，并及时浇水。播种翌年，对缺苗处进行补播，达到能防止表土被冲刷为止。

3.4.2 施工条件

(1) 施工交通条件

①场外交通

本工程位于平潭综合实验区中楼乡，对外交通方便，项目所在地以南沿线有一条外通村道，北侧有一条泥结石道路，对外交通以现状道路为主。

②场内交通

清除库区淤泥、土石方采用自卸汽车运至指定弃渣点，为方便自卸汽车通行，提高施工效率，拟新建临时便道 1719.1m，临时施工便道主路宽 6m，支路宽 3m。路基采用开挖土，路面采用泥结石，施工道路所需土方可就地取材。施工结束后，场内道路路基土石方全部挖除外运至指定消纳场。

临时施工便道具体布置详见图 3.4-2 施工平面布置图。

(2) 施工水、电、通讯条件

施工通讯，有线电话可由当地电信部门协助解决，场内通讯可配备无线对讲机进行联络。工程施工用水可就近从水库中抽取，生活用水可就近引用附近村庄自来水。工区施工用电由附近村庄电网供电。

(3) 施工材料供应条件

本工程所需的粘性土、砂子、水泥、钢筋等建材可在当地购买或直接向厂家购买。要求建设单位所需建筑材料全部向合法的单位购买，不得私自取土、采石。

工程不在场地内设柴油储存罐，各类设备需要添加柴油时至附近加油站购买添加。

3.4.4 施工三场

(1) 施工生产生活区

本项目不在施工区设置施工营地，施工人员租住附近民房。

设计布设 1 处施工场地，位于项目场地南侧水泥砖厂空地上（水泥砖厂已停产，现状闲置），占地面积约 300m²，主要作为施工人员办公、材料堆放和加工场所。临时施工场地采用水泥硬化，布设临时排水沟、沉沙池，施工结束后，进行土地整治绿化覆土撒播草籽。施工场地具体位置见图 3.4-3。

表 3.4-1 临时施工场地布置情况一览表

名称	占地面积 (hm ²)	具体位置	占地类型	备注	场地现状照片
临时施工场地	0.030	红线外南侧	城镇工矿用地	红线外临时用地	

(2) 施工工厂设施

① 砼拌和系统

本工程混凝土用量主要分散在砼垫层、砼压顶、砼护脚、挡墙等施工项目上，混凝土拌和系统相应采用移动式拌和站，根据需要沿浇筑工作面附近移动布置，相应砂石堆料场、水泥仓库亦跟随拌和站分散布置。砂浆拌和系统布置在砂石堆料场、水泥仓库附近。配置 0.25m³ 或 0.4m³ 移动式拌和机。

② 机械修配及综合加工系统

工区所在地紧靠村庄，距离乡镇所在地约 4.7km，施工机械修配厂、汽车保养站等临时辅助设施可直接利用当地的已有设施。

混凝土预制厂集中布置在临时施工场地，见上表 3.4-1。

③ 仓储系统

水泥仓库、砂石料临时堆场，布置在临时施工场地，见上表 3.4-1。临时施工场地还配有五金、工具和材料等仓库。油料可直接当地购买，工地不另设置油库。工程施工各种材料可以即买即用，故现场仅设各类材料的小型仓库，能满足施工高峰期 5 天的需要量即可。

(3) 临时堆土场

本工程场地挖填的土方和石方采取随挖、随运、随填、随压的方式，土方当天清运出场，不设临时堆土场。

工程剥离表土约 0.68 万 m³，设临时表土堆场 1 处，占地面积为 0.20hm²，位于项目场地南侧水泥砖厂空地上（水泥砖厂已停产，现状闲置），施工结束后，拆除临时设施，并进行土地整治绿化覆土撒播草籽。本项目占用耕地约 0.04hm²，产生耕植土约 0.012 万 m³，建议于临时表土堆场单独分隔一个区域储存耕植土，后期用于耕地的恢复覆土。

工程拟设淤泥晾干场 1 处，占地面积为 0.65hm²，淤泥平均堆高约 0.3m，淤泥晾干

时间约 7 天,则在三个月内可周转淤泥约 25071m^3 ,项目共涉及开挖淤泥量 25045.92m^3 ,可见淤泥晾干场面积满足设计要求。淤泥晾干场位于项目红线内,施工结束后,拆除临时设施,临时占地恢复原设计建设内容。

临时表土堆场和淤泥晾干场具体位置见图 3.4-3。

表 3.4-2 临时堆土场一览表

项目区	占地面积(hm^2)	具体位置	占地类型	备注	现状照片
临时表土堆场	0.20	红线外南侧	城镇工矿用地	红线外临时用地	
淤泥晾干场	0.65	清淤区域 2	农田	红线内临时用地	

临时表土堆场、淤泥晾干场使用期间应按照水土保持方案要求布设临时排水沟、沉沙池、袋装土挡墙、密目网苫盖等措施,防止水土流失及扬尘污染。为了防止淤泥渗滤液下渗对地下水造成影响,淤泥晾干场配套的沉淀池底部应铺设防水布,另外建议每日对淤泥晾干场喷洒除臭剂,以减轻恶臭对周边大气环境的影响。

3.4.5 主要施工设备

本项目主要施工机械设备见表 3.4-3。

表 3.4-3 主要施工机械设备一览表

序号	设备名称	规格	单位	数量	噪声源强 (dB)	备注
1	推土机	74kw	辆	4	70~80	施工设备
2	反铲挖掘机	1~2.0m ³	辆	7	75~85	
3	装载机	3.0m ³	辆	3	70~80	
4	水泵	2.2kW	台	4	80~90	
5	混凝土拌合机	0.4m ³	台	5	75~85	
6	砂浆搅拌机	0.25m ³	台	6	75~85	
7	自卸汽车	5~18t	辆	35	70~80	
8	自卸拖拉机	2.0t	辆	12	70~80	
9	汽车起重机	8t	台	4	70~80	
10	履带拖拉机	74kW	台	3	70~80	
11	双胶轮车		辆	50	60~70	
12	电焊机		台	8	60~70	
13	振捣器		台	12	70~80	
14	木工加工设备	3m ³ /班	套	2	70~80	
15	钢筋加工设备	5t/班	套	2	70~80	
16	高压旋喷机组		组	1	75~85	
17	移动式柴油空压机	9m ³ /min	台	4	80~90	辅助设备
18	柴油发电机	100kw	台	1	80~90	
19	变压器	315kVA	台	1	70~80	
20	变压器	250kVA	台	1	70~80	

3.4.6 施工进度安排

本工程计划施工总工期为 13 个月，开工时间从开工，至施工结束，完工验收。施工前应充分做好人力、物力、财力的准备工作，妥善安排整个施工过程。详细施工进度计划见下表 3.4-4。

表 3.4-4 施工总进度表

序号	项目名称	2022 年					2023 年							
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
一	施工准备													
二	导流工程													
三	主体工程													
1	土石方开挖													
2	挡墙浇筑													
3	护坡施工													
4	景观工程													
5	道路修建													
6	排水沟及管涵													
7	扫尾工程													

3.5 工程占地及拆迁

3.5.1 工程占地

本项目总征占地面积约 5.51hm² (5078.75m²)，其中选址红线面积约 4.59hm² (45920.23m²)为永久用地，临时占地约 1.46hm² (14558.52m²)，其中红线内面积 0.54hm²。

各分区占地如下：

主体工程区占地面积约 4.93hm²（其中红线面积 4.59m²，红线外临时用地面积约 0.34hm²为岸坡修筑、排水涵管所占用的耕地、水域），施工道路临时占地约 0.23hm²，施工生产区临时占地面积约 0.03hm²，表土堆场临时占地约 0.20hm²，淤泥晾干场临时占地约 0.65hm²（位于红线内），施工导流区临时占地约 0.48hm²（其中 0.36hm²位于主体工程区内）。

根据现场勘察及查阅主体设计工程布设平面图带地形结合现场航拍图，本项目原占地类型为耕地、水域及水利设施用地、交通运输用地、城镇工矿用地等。征占地情况见表 3.5-1。

表 3.5-1 工程征占地情况表

单位: hm^2

项目区	占地类型及占地面积				合计	占地性质
	耕地	交通运输用地	水域及水利设施用地	城镇工矿用地		
主体工程区	0.04		4.37	0.52	4.93	红线内永久占地 4.59, 红线外临时占地 0.34
施工道路区		0.11	0.12		0.23	临时占地
施工生产区				0.03	0.03	临时占地
表土堆场				0.20	0.20	临时占地
淤泥晾干场			0.65*		0.65*	红线内临时占地
施工导流区			0.12+0.36*		0.12+0.36*	临时占地, 其中 0.36 位于主体工程区内
合计	0.04	0.11	4.61	0.75	5.51	

注: “*”表示红线内临时占地, 面积不重复计算。

3.5.2 拆迁

项目不涉及居民拆迁安置。

用地红线范围内涉及到电线路的改迁, 其中包括 8 根电杆的迁移和大约 1km 的线路。

项目区域内涉及到部分青苗, 共计占地面积为 22.80 亩。

表 3.5-2 项目迁改工程数量

序号	项目名称	单位	工程量
1	青苗	亩	22.08
2	砼电杆迁移	根	8
3	低压线路改移	km	1

3.6 土石方平衡

3.6.1 表土平衡

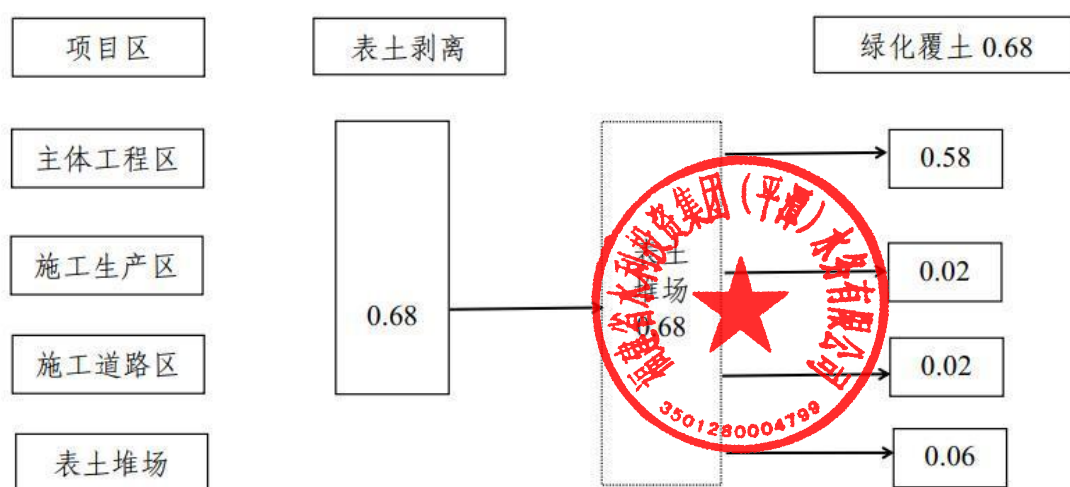
根据福州闽水环境工程咨询有限公司编制的《韩厝水库清淤扩容项目水土保持方案报告书》, 本项目可剥离表土约 0.68 万 m^3 , 剥离的表土临时堆放于表土堆场, 后期用于各区域的绿化覆土。其中坡面播种草籽覆土约 0.15 万 m^3 , 景观池种植云南黄素馨覆土约 0.10 万 m^3 ; 岸顶种植秋枫覆土约 0.01 万 m^3 ; 背水坡回填区绿化覆土约 0.32 万 m^3 ; 红线外施工生产区后期进行土地整治绿化覆土撒播草籽, 共计绿化覆土约 0.02 万 m^3 ; 红线外部分施工道路亦进行撒播草籽恢复, 共计覆土约 0.02 万 m^3 ; 表土堆场共计覆土 0.06 万 m^3 。

本项目占用耕地约 0.04 hm^2 , 产生耕植土约 0.012 万 m^3 , 建议于临时表土堆场单独分隔一个区域储存耕植土, 后期用于耕地的恢复覆土。

表土平衡见表 2.6-1。

表 2.6-1 表土平衡表

序号	项目	表土剥离量 (万 m ³)	绿化覆土 (万 m ³)
1	主体工程区	坡面	0.15
		景观池	0.10
		岸顶	0.01
		回填区	0.32
2	施工道路区	0.68	0.02
3	施工生产区		0.02
4	表土堆场		0.06
	合计	0.68	0.68

图 3.6-1 项目表土平衡流向框图 单位：万 m³

3.6.2 土石方平衡

根据福州闽水环境工程咨询有限公司编制的《韩厝水库清淤扩容项目水土保持方案报告书》，项目清淤产生淤泥约 2.50 万 m³，土方约 7.67 万 m³（含表土），石方约 4.36 万 m³；岸坡修筑共计挖方约 0.80 万 m³（土方 0.78 万 m³，建筑垃圾 0.02 万 m³），填土方约 0.69 万 m³，需借方（借方为护坡内侧回填粘性土）2.04 万 m³；新建管沟共计挖方约 0.15 万 m³，填方约 0.11 万 m³，余方约 0.04 万 m³；剥离表土 0.68 万 m³，后期绿化覆土 0.68 万 m³；施工临时工程共计挖方约 0.78 万 m³，填方约 0.73 万 m³。

综上，本工程土石方总量 21.67 万 m³；其中总挖方 16.94 万 m³（土方 10.05 万 m³，石方 4.36 万 m³，建渣 0.03 万 m³，淤泥 2.50 万 m³），总填方 4.73 万 m³（土方 4.22 万 m³，石方 0.51 万 m³），借方总量 2.04 万 m³，余方 14.25 万 m³（土方 7.84 万 m³，石方 3.85 万 m³，建渣 0.03 万 m³，淤泥 2.50 万 m³）。余方运往流水镇新湖路-五埕路交叉口东南侧地块堆填，运距约 7.2km。

表 3.6-2 项目土石方平衡及调配表

单位: 万 m³

编号	项目	挖方				填方		调入		调出		借方		余 (弃) 方				去向
		土方	石方	建渣	淤泥	土方	石方	数量	来源	数量	去向	数量	来源	土方	石方	建渣	淤泥	
①	清淤扩容	7.67	4.36		2.50					1.20	③、⑭、⑰		外购	6.98	3.85		2.50	麒麟资产管理有限公司负责统一调配至新湖路—五埕路交叉口东南侧居住地块
②	岸坡	0.55												0.55				
③						2.04						2.04						
④						0.60		0.60	①									
⑥		0.20				0.06								0.14				
⑦		0.03				0.03												
⑧				0.02												0.02		
⑨	新建管渠	0.13				0.09								0.04				
⑩		0.01				0.01												
⑪		0.01				0.01												
⑫	绿化 (表土)	0.68				0.68												
⑬	施工临时工程	0.55				0.55												
⑭		0.19				0.12	0.03	0.12	①					0.13	0.03			
⑮		0.01		0.01		0.01										0.01		
⑯		0.02				0.02												
⑰	石方综合利用					0.48	0.48	0.48	①									
小计		10.05	4.36	0.03	2.50	4.22	0.51	1.20		1.20		2.04		7.84	3.88	0.03	2.50	
合计			16.94			4.73		1.20		1.20		2.04		14.25				

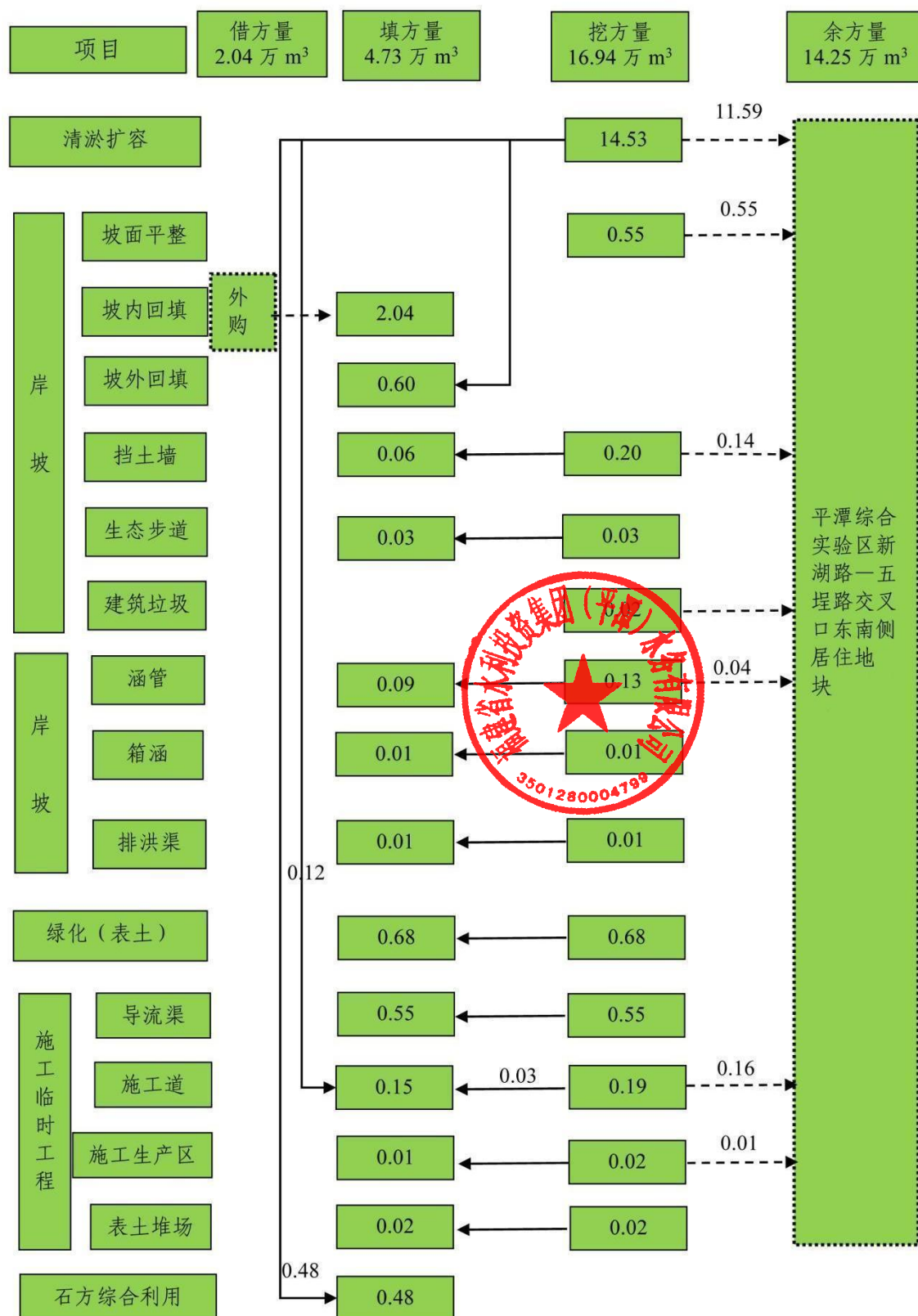


图 3.6-2 项目土石方平衡及流向框图 单位: 万 m³

3.6.3 土石方调配可行性和合理性分析

外借土石方: 本项目需外购粘性土2.04万m³, 全部向合法的砂石土单位购买, 不得

私自取土。项目区周边路网及村道四通八达，外购粘性土可通过市政道路和村道运至项目施工场区，环评建议尽量选择项目附近的购买单位，减少运输距离，运输过程中应合理选择运输路线，尽量避开居民区等敏感点，则外购土石方合理可行。

弃方综合利用：本项目弃方约14.25万m³，根据《平潭综合实验区项目建设总指挥部办公室关于统一调配全区项目土石方资源的通知》（岚综建办[2017]24号）（见附件4）要求，由区重点办牵头、财审中心配合，区土地开发集团下属矿产资源开发有限公司具体负责，统一调配全区项目土石方资源。区土地开发集团下属矿产资源开发有限公司即平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司，根据该公司出具的《平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司关于再次确认韩厝水库清淤扩容项目淤泥余方弃置点的复函》（岚资管函〔2022〕49号），本项目产生的弃方拟弃置至流水镇新湖路-五埕路交叉口东南侧地块。根据平潭综合实验区管委会办公室发布的《平潭综合实验区砂石土自然资源管理办法》（岚综管办[2022]29号）：区麒麟资产公司根据资源分布和供需变化合理布局砂石土堆场，……区麒麟资产公司科学堆放、分类处置砂石土资源，定期或按需求组织公开有偿化处置。因此本项目产生的弃方运至流水镇新湖路-五埕路交叉口东南侧地块后，由麒麟资产公司负责进行最终的处置。

项目与余方弃置点位置关系见图3.6-3。

项目施工场地至流水镇新湖路-五埕路交叉口东南侧地块运距约7.2km，途径韩厝村、盐田村、松南村、后田村、五星村、恒大御景湾和流水小城镇安置房等敏感目标。项目建设单位负责土石方和淤泥外运过程中的污染防治和水土流失防治责任，弃土运至现场后土石方管护责任由平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司承担。

因此，评价要求建设单位在土石方和淤泥外运过程中，应做好车辆的运输管理，清淤物盖上蓬布，避免漏撒，大风、干燥天气加强沿途洒水频率，途经敏感目标时禁止鸣笛、减缓行驶车速，减轻因项目弃土运输产生的大气扬尘和噪声对敏感目标的影响。平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司承担弃土接收后的土石方管护责任，麒麟资产管理有限公司应加强土石方堆场规范化管理，落实堆场环保、安全、水土保持等方面的防护措施和管理要求。建设单位应与麒麟资产管理公司协调好土石方的接收工作，建设单位在外运土石方之前，应确保弃置地块有余量接收本项目弃方。如此，项目采取的弃方综合利用措施可行。



图 3.6-3 项目与余方弃置点位置关系图

3.7 产业政策及相关规划符合性分析

3.7.1 产业政策符合性分析

(1) 与《产业结构调整指导目录（2019 年本）》及其修改单相符性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》及其修改单，本项目为“鼓励类”、“二、水利”中的“6、江河湖库清淤疏浚工程”，符合当前国家产业政策。

(2) 与《市场准入负面清单（2022 年版）》的相符性分析

本项目为韩厝水库清淤扩容项目，属“江河湖库清淤疏浚工程”，不在负面清单内，不属于清单中规定的禁止类和需要许可类事项，符合市场准入要求。

综上所述，项目的建设符合国家和地方相关产业政策的要求。

3.7.2 与相关法律法规符合性分析

(1) 与水污染防治法的符合性分析

根据《中华人民共和国水污染防治法》，水污染防治应当坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则，优先保护饮用水水源，严格控制工业污染、城镇生活污染，防治农业面源污染，积极推进生态治理工程建设，预防、控制和减少水环境污染和生态破坏。

本项目为韩厝水库清淤扩容工程，属于生态治理工程建设。工程实施后，可以减缓库内淤积情况，恢复水库原有库容，减轻水库下游地区的防洪压力，增加水库可供水量，保障当地防洪安全，更好的发挥灌溉效益。同时可改善水库水质和生态环境，水资源利用水平提高，将为应对旱涝灾害、改善民生、促进水资源的可持续发展发挥重要作用。因此，项目符合《中华人民共和国水污染防治法》。

(2) 与风景名胜区条例的符合性分析

根据《风景名胜区条例》，**第二十六条** 在风景名胜区内禁止进行下列活动：（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；（三）在景物或者设施上刻划、涂污；（四）乱扔垃圾。**第二十七条** 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。**第二十八条** 在风景名胜区内从事本条例第二十六条、第二十七条禁止范围以外的建设活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定办理审批手续。在

国家级风景名胜区内修建缆车、索道等重大建设工程，项目的选址方案应当报省、自治区人民政府建设主管部门和直辖市人民政府风景名胜区主管部门核准。**第二十九条** 在风景名胜区内进行下列活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定报有关主管部门批准：（一）设置、张贴商业广告；（二）举办大型游乐等活动；（三）改变水资源、水环境自然状态的活动；（四）其他影响生态和景观的活动。**第三十条** 风景名胜区的建设项目应当符合风景名胜区规划，并与景观相协调，不得破坏景观、污染环境、妨碍游览。在风景名胜区内进行建设活动的，建设单位、施工单位应当制定污染防治和水土保持方案，并采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌。

本项目为韩厝水库清淤扩容工程，不属于《风景名胜区条例》第二十六条、第二十七条所列的禁止活动。根据已批复的《平潭综合实验区关于韩厝水库清淤扩容项目立项用地规划阶段综合审批意见》（岚综实项目审批〔2022〕93号）：项目选址部分涉及海坛风景名胜区君山景区三级保护区，该项目建设内容主要是对库区进行清淤及新建护岸，对改善区域生态环境、提高当地防洪安全具有重要意义，同意该项目选址。项目施工过程中应当采取有效措施，保护好景区周围景物、水体、林草植被和地形地貌等，不得造成污染和破坏。施工单位应当文明施工，在施工现场设置围栏，保持现场整洁，工程竣工后及时清理现场，恢复植被。

项目施工过程中在落实以上措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌等的前提下，与《风景名胜区条例》的要求相符。

3.7.3 水资源规划符合性分析

根据福建省水利水电勘测设计研究院编制的《平潭综合实验区水资源综合利用及保护规划》（2018.审定稿）5.3 规划年可供水工程中所提，韩厝水库前期的规划为库区进行清淤开挖，恢复原设计库容，同时对库区的上游库进行扩库开挖，拟增加兴利库容约 13 万 m^3 。扩容后韩厝水库总库容得到大的提升，其中兴利库容为 119 万 m^3 。规划后韩厝水库可作为平潭北部的水源点。

本项目即韩厝水库清淤扩容工程，为规划所提的前期工程内容，与《平潭综合实验区水资源综合利用及保护规划》中的工程任务相一致。

3.7.4 国土空间总体规划符合性分析

根据 2019 年 12 月《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》（报批稿）关于自然资源保护利用的相关规划：**第 44 条 河湖水系** 1.保护利用目标：保护河

流、湖泊、水库、坑塘等水体，强化流域综合治理，恢复水生态，保障水安全。规划至2035年，全区河湖水系面积不小于11.5平方公里。2.河湖水系布局：规划构建水清河畅、蓝绿交织、城水相融的河湖水系总体格局。重点保护三十六脚湖、玉井水库等饮用水水源地，新增君山湖水源水库，完善水源地保护区建设。幸福洋片区、金井湾片区、坛南湾片区以水安全为重点，构建行洪和滞涝水系网络，其他片区预留雨洪行泄通道，确保各流域行洪安全。保留现状重要湖体和水库，新增平原湖、幸福湖、芦南湖、下洋湖，优化西溪、东溪、上攀溪、芦北溪、南松溪、大墓溪等水系，打通主要湖体联系通道，建成布局合理、功能完备、调控有序的河湖水系网络。3.管控要求：划定河湖管理范围和保护范围，在河湖管理范围内，禁止下列行为：建设妨碍行洪的建筑物、构筑物；损毁堤防、护岸、闸坝等水工程建筑物、构筑物及防汛、水文监测和测量、河岸地质监测、通讯、照明、滨河道路以及其他附属设备与设施；围堤或者修建阻水渠道、阻水道路；损毁护堤护岸林木；其他影响河势稳定、危害水工程和河岸堤防安全的行为。排入河湖的水体水质应当达到规定的排放标准，并实行雨水、污水分流。任何单位或者个人不得直接或者间接向河湖排放未经处理或者经处理未达到规定标准的污水，不得向路边雨水口、雨水管线及其附属设施排放或者倾倒污水、污物和其他有毒、有害物质。

本项目为韩厝水库清淤扩容工程，工程实施后，可以减缓库内淤积情况，恢复水库原有库容，减轻水库下游地区的防洪压力，增加水库可供水量，保障当地防洪和供水安全，同时可改善水库水质和生态环境，符合规划中河湖水系的保护利用目标。韩厝水库位于东溪上游，为平潭现状重要的水库之一，项目的建设有利于提升东溪水系的行洪安全，完善片区河湖水系网络，符合规划中布局要求。本项目不属于上述所列管控要求中禁止的行为。综上，项目建设符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035年）》。

3.7.5 与《海坛风景名胜区总体规划》（2017-2030年）符合性分析

根据《海坛风景名胜区总体规划》（2017-2030年），海坛风景名胜区规划总面积为116.61平方公里，其中陆域面积75.45平方公里；海域面积41.16平方公里，地理坐标东经119°40′—119°53′，北纬25°18′—25°38′。核心景区总面积40.94平方公里，占风景名胜区总面积的35.11%。规划分为一级保护区、二级保护区和三级保护区。不同级别的保护区采取不同的保护措施。经对比项目位置与海坛风景名胜区规划总图（见上图1.3-1、图1.3-2），本项目部分涉及风景名胜区三级保护区。

根据《海坛风景名胜区总体规划》（2017-2030年），三级保护区（控制建设范围）

内应加大封山育林力度，严禁开山采石；旅游配套设施和居民点建设必须严格履行风景名胜区和城乡规划建设等法定的审批程序，严格控制建设范围、规模和建筑风貌，并与周边自然和文化景观风貌相协调。要编制详细规划，合理安排旅游服务设施，有序引导各项建设活动。

本项目为韩厝水库清淤扩容工程，不属于该规划禁止的活动，平潭综合实验区行政审批局以岚综实项目审批[2022]93号同意项目选址。项目施工过程中应当采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌等，同时要求建设单位所需建筑材料全部向合法的单位购买，不得私自取土、采石。如此，项目与《海坛风景名胜总体规划》（2007-2030年）的要求相符。

3.8 工程方案的环境合理性分析

3.8.1 工程环境可行性

根据本工程可研及初设报告，韩厝水库清淤扩容工程属于社会公益的水利建设项目，水库清淤扩容工程的实施，可恢复水库防洪、供水能力，保障当地防洪安全，更好的发挥灌溉效益，工程建完后对促进社会经济的持续发展有着积极的作用，具有良好的社会效益。因此，本工程的建设是可行的。

3.8.2 施工布置合理性

工程设1个淤泥晾干场区，集中布置在红线内区域2，施工生活区租用水库附近民房解决。另外，工程设置临时施工场一处。

淤泥晾干场区周围有居民点分布，根据国内同类工程的影响调查，淤泥晾干场恶臭影响范围在30m左右，为了降低淤泥晾干场产生的恶臭对附近居民的影响，项目拟设淤泥晾干场位置距离松厝村约50m，再通过设置施工围挡和每日对淤泥晾干场喷洒除臭剂等措施，进一步降低对附近居民的影响；淤泥晾干场布设在工程红线范围内，为水库库区管理范围，不需另外征地，不会造成植被破坏，对生态环境影响小。因此淤泥晾干场布置合理。

临时施工场和表土堆场选址于工区南侧水泥砖厂空地上（水泥砖厂已停产，现状闲置），距离村庄较远，且占地类型为城镇工矿用地，现状为空杂地，对植被破坏较小，施工结束后进行土地整治、撒播草籽土地恢复，对生态环境影响小。从环境角度出发，项目临时施工场和表土堆场布置合理。

因此，从环境的角度分析，本工程布置是合理的。

3.8.3 淤泥干化合理性

项目淤泥的处理方式采用自然晾干，晾干后运至君山片区流水镇新湖路—五埕路交叉口东南侧地块，淤泥堆放在淤泥晾干区，淤泥晾干区设置围堰及沉淀池，排出的渗滤液收集至沉淀池内进行沉淀后经导流管泵入周边市政污水管网，纳入三松再生水厂处理。淤泥晾干区设在项目红线内，晾干过程中产生的渗滤废水不会对区域外土壤和地下水产生影响，废水主要污染物为 SS，经沉淀处理后，排入市政污水管网，基本不会对地表水水质产生不良影响。

从环境保护的角度出发，本项目淤泥干化方案是可行的。

3.8.3 淤泥渗滤液排放方案环境合理性分析

本项目淤泥晾干过程中排出的渗滤液经沉淀处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准后经导流管泵入周边市政污水管网，纳入三松再生水厂处理，渗滤废水主要污染物为 SS，经沉淀处理后，可满足三松再生水厂进水水质要求，从环境保护角度出发，该方案是合理的。

3.9 环境影响要素识别与分析

3.9.1 施工期环境影响要素识别

（1）施工废水

淤泥晾干过程中会产生一定量的渗滤液，若直接排放会对下游河道产生不良影响；施工过程中砂浆混凝土搅拌、施工机械和汽车冲洗等过程中会产生一定的施工生产废水，主要含泥沙及油类；另外施工人员会产生少量的生活污水，污染因子为 SS、COD。

（2）施工废气

挖掘机、运输车辆消耗柴油，会产生一定的废气，污染因子为 NO_x、CO；土石方、建筑材料的运输及粉状材料装卸、堆放和混凝土拌合过程中会产生扬尘，主要污染因子是 TSP；淤泥晾干、堆放和运输过程会产生臭气，主要污染因子为 H₂S、NH₃。

（3）施工噪声

施工机械及车辆的噪声对声环境产生影响，污染因子为 L_{Aeq}。

（4）施工固废

晾干后产生的淤泥和弃方等运至指定地点堆填利用。建筑垃圾分类收集，可回收的回收利用，不能回收利用的，按城市管理部门要求运至指定地点消纳。另外，施工人员会产生一定数量的生活垃圾。

(5) 生态环境

施工过程中会对水生生态产生一定的影响，临时用地的征用会对地表植被产生一定的影响。

(6) 地下水环境

根据工程设计方案，清淤设计底高程为 5.00m，根据地质勘察的资料其中部分地方薄层土下为岩基，无法清淤至设计高程 5.00m，对于这种情况局部区域清淤开挖至中风化岩石就不再往下开挖。因此，清淤过程中不会造成地下水的出露。项目施工过程中不会对区域地下水水位和水质产生影响。

3.9.2 运营期环境影响要素识别

本工程施工结束后不再产生污染，水库淤泥清理后对水库的水质有一定的改善作用。

3.10 污染因子筛选

项目施工期污染因子筛选见表 3.10-1。

表 3.10-1 工程施工期污染因子筛选

环境要素	主要影响因素	影响性质	污染环节	主要污染因子
水环境	淤泥渗滤液	短期、可逆、不利	淤泥晾干产生渗滤废水	SS
	施工生产废水		车辆冲洗、施工设备冲洗等	SS、石油类等
	施工生活污水		施工办公生活污水	COD、NH ₃ -N 等
大气环境	施工机械废气、运输车辆尾气	短期、可逆、不利	施工机械及车辆运行时会产生少量的废气	NO _x 、CO
	土方开挖、运输、装卸、堆放，混凝土拌和		土方开挖、运输、装卸、堆放过程中会产生扬尘，混凝土拌和站运行过程中会产生粉尘	TSP
	淤泥晾干、运输		淤泥散发的恶臭	H ₂ S、NH ₃
声环境	施工机械	短期、可逆、不利	施工机械设备、施工车辆产生噪声，对周边敏感点造成一定影响	L _{Aeq}
	运输车辆			
固体废弃物	淤泥	短期、可逆、不利	晾干后的淤泥	一般固体废物
	开挖的土石方		开挖的土石方	
	施工办公生活		施工人员会产生生活垃圾	
生态环境	水库清淤	短期、可逆、不利	水库清淤扰动水体、底泥污染物释放	水生生态影响
	土方开挖		地表植被破坏	陆生生态影响
	工程征地		改变用地性质	用地性质影响

3.11 施工期污染源分析

3.11.1 废水污染源

施工期对水环境造成影响主要包括两方面：施工生产废水和生活污水排放产生的影响；清淤机械作业对水库水质产生的影响。

(1) 生产废水

施工期废水主要包括清淤污泥的渗滤液，砂浆混凝土搅拌、施工机械和汽车冲洗废水等，其主要污染因子是 SS 和石油类。

①清淤污泥的渗滤液

项目清淤淤泥量为 25045.92m³，淤泥开挖工期约 3 个月，则清淤强度指标约 280m³/d，清淤泥浆含水量约 90~95%（以 90%计），淤泥晾干后的含水量不大于 60%，评价以 40%水分通过自然蒸发方式损耗，60%收集入沉淀池，则清淤过程中产生渗滤液量为 11270.66m³/a，125.23m³/d。清淤污泥的渗滤液主要污染因子为 SS，若处置不当，将影响下游河流水质。设计经沉淀处理后经导流管接入周边市政污水管网，纳入三松再生水厂处理。

②砂浆、混凝土搅拌废水

项目砂石料加工系统布置在临时施工场地，混凝土拌和系统采用移动式拌和站，配置 0.25m³ 或 0.4m³ 移动式拌和机。以每日冲洗 2 次计，间歇式产生，砂浆和混凝土拌合机冲洗产生废水量约为 2.0m³/h（以两台拌和机计）。该部分废水 pH 值一般大于 10，并含有较高的 SS，浓度一般为 3000~10000mg/L。

③施工机械和汽车冲洗废水

本工程施工机械和车辆的修理利用平潭周边已有的修配厂进行，施工现场仅考虑机械的零配件更换，车辆保养的机油、“三滤”更换均委托平潭已有的汽车修理厂进行。施工高峰时运输车辆和机械设备包括挖掘机、推土机、自卸汽车以及各类车辆等，根据类比调查，项目建设高峰期共约 10 辆（台），每辆（台）运输车辆和机械设备每天平均冲洗废水量约为 0.05t，则平均每天（次）产生废水量约 0.5t。估计每次冲洗总耗时约为 2 小时，则运输车辆和机械设备冲洗废水最大流量相当于 0.25t/h。机械冲洗废水中 SS 浓度 3000mg/L、石油类浓度 100mg/L。

施工生产废水主要污染物是含有高浓度的泥沙和较高浓度的石油类物质，油污消解时间长，具有一定的渗透能力，若直接排放将污染周边水体甚至影响河道水质。因此，

要求施工过程中在临时施工场地内设置隔油池及沉淀池，砂浆混凝土搅拌、施工机械和汽车冲洗废水经处理后回用于场地冲洗和洒水等，禁止排入现状水体中。

(2) 生活污水

施工生活污水包括施工人员粪便污水、淋浴污水、洗涤污水等，主要含有 COD、BOD、SS、氨氮（ $\text{NH}_3\text{-N}$ ）以及粪大肠菌群等污染物。根据本项目所处地理位置、气候环境和生活条件等实际情况分析，施工人员人均生活用水量按 120L/人·d 计，生活污水按用水量的 80% 计，则施工人员平均生活污水排放量约为 96L/人·日。本工程平均施工人员约 50 人，高峰期 70 人，据此可估算项目施工期生活污水平均排放量约为 4.8t/d，高峰期约为 6.72t/d。本项目施工场区不设置施工居住营地，租用当地民房，施工现场施工人员在附近公厕，施工人员生活污水利用周边村庄现有污水处理设施进行处理。

表 3.11-1 施工高峰期生活污水污染物产生量

序号	项目	污染物浓度 (mg/L)	污染物数量 (kg/d)
1	CODCr	400	2.69
2	BOD5	200	1.35
3	SS	230	1.48
4	氨氮 ($\text{NH}_3\text{-N}$)	15	0.27
5	动植物油类	30	0.21
6	污水量	6.72t/d	

3.11.2 废气污染源

本工程产生大气污染物主要为施工机械燃油废气、运输车辆尾气，土方开挖、运输、装卸、堆放过程产生的扬尘，建筑材料运输、堆放过程产生的扬尘，混凝土拌和粉尘，以及淤泥散发的恶臭等。

(1) 燃油废气

本项目施工过程中用到的施工机械主要包括物料运输车辆、挖掘机、装载机、推土机等，它们以柴油为燃料，会产生一定量废气，包括 CO、 NO_x 、 SO_2 等，但产生量不大，影响范围有限。

根据《环境保护实用数据手册》，机动车用柴油的大气污染物排放系数见表 3.11-2。

表 3.11-2 机动车消耗柴油的大气污染物排放系数

污染物	SO_2	CO	NO_2
排放系数(g/L)	7.8	8.4	9

(2) 施工场地扬尘

根据有关资料,在施工现场,近地面的粉尘浓度一般为 $1.5\sim 30\text{mg}/\text{m}^3$,随地面风速、开挖土方和淤泥弃土的湿度而发生较大变化。施工过程中产生的粉尘往往呈无组织排放,借助风力在施工现场使空气环境中的 TSP 增加,造成一定范围内环境空气污染。

由于施工扬尘粒径较大,多数沉降于施工现场,少数形成飘尘。类比同类工程,在采取较好的防尘措施时,扬尘的影响范围基本上控制在 150m 以内,在 150m 以内不超过 $1.0\text{mg}/\text{m}^3$,200m 左右 TSP 浓度贡献可降至 $0.39\text{mg}/\text{m}^3$ 。如果采取的防尘措施不得力,250m 以内将会受到施工扬尘较大的影响,250m 的浓度贡献可达 $1.26\text{mg}/\text{m}^3$,350m 以外可以减少到 $0.69\text{mg}/\text{m}^3$ 以下,450m 以外可减少到 $0.44\text{mg}/\text{m}^3$ 以下。如果不采取防尘措施,450m 以内将会受到施工扬尘的严重影响,施工现场周围的 TSP 浓度将大幅度超标。

因此,建设单位在施工过程中,必须采取抑尘措施,如施工场地洒水抑尘、施工围挡、土工布覆盖等措施,这些措施将降低扬尘量 50~80%,可有效地减少扬尘对环境的影响。

(3) 运输车辆扬尘

在完全干燥的情况下,车辆行驶产生的扬尘可按下列经验公式估算:

$$Q=0.123(V/5)(W/6.8)^{0.85}(P/0.5)^{0.76}$$

式中:Q——汽车行驶的扬尘, $\text{kg}/\text{km}\cdot\text{辆}$;

V——汽车速度, km/h ;

W——汽车载重量, t;

P——道路表面粉尘量, kg/m^2 。

表 3.11-3 为一辆 8t 卡车在通过一段长度为 1km 的路面时,不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。

表 3.11-3 8t 车辆行驶 1km 时道路扬尘量

单位: $\text{kg}/\text{km}\cdot\text{辆}$

$P (\text{kg}/\text{m}^2)$ V (km/h)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	1.0
5	0.042	0.072	0.097	0.119	0.141	0.237
10	0.085	0.141	0.192	0.238	0.282	0.476
15	0.127	0.213	0.289	0.358	0.423	0.713
20	0.168	0.285	0.385	0.477	0.565	0.950

从表 3.11-3 可见,在同样路面清洁程度的条件下,车速越快,扬尘量越大;在同样车速条件下,路面越脏,则扬尘量越大。项目施工期间应采取限速行驶和保持路面清洁等措施以减少车辆行驶扬尘源强。

(4) 混凝土拌和系统粉尘

混凝土拌和系统产生的大气污染物主要是粉尘，粉尘主要产生在水泥、骨料的运输、装卸及进料过程中。在无防尘措施的情况下，粉尘排放系数约 0.91kg/t，采取离心通风机和袋式除尘器除尘后的粉尘排放系数约 0.005kg/t。评价建议项目施工期间直接外购商品砼，若需在施工场地内设混凝土拌和站，应配套离心风机和袋式除尘器，以减少混凝土拌和粉尘的产生。

(5) 清淤臭气

臭气强度等级：参考日本环境厅的臭气六级分级法，即将臭气强度分为 6 级，详见表 3.11-4。各恶臭污染物的标准限值一般相当于臭气强度 2.5~3.5 级，超出该强度范围，即认为发生恶臭污染，需要采取防护措施。

表 3.11-4 臭气强度分类表（日本环境厅）

强度分级	指标描述	强度分级	指标
0	无气味	3	很容易感觉到气味
1	勉强感觉到气味（感觉阈值）	4	强烈的气味
2	气味很弱但能分辨其性质（识别阈值）	5	无法忍受的极强的气味

本次评价采用类比分析法确定清淤过程中产生的臭气污染强度级别。参考安徽巢湖疏挖工程和广西南宁朝阳溪环境综合治理工程底泥影响评价结果，该类工程项目底泥疏浚（夏季干挖）产生的臭气强度均约为 2~3 级，影响范围在 30m 左右，作业区及其淤泥堆场均能感觉到恶臭气味的存在，恶臭浓度约为 2-3 级，影响范围在 50m 左右，有风时，下风向影响范围大一些。本次环评采用类比法分析臭味强度，见表 3.11-5。

表 3.11-5 底泥臭气强度

距离	臭气感觉强度	级别
临时转运点	有较明显臭味	3 级
距离临时转运点 30m	轻微	2 级
距离临时转运点 80m	极微	1 级
距离临时转运点 100m 外	无	0 级

类比条件：类比的安徽巢湖疏挖工程及广西南宁朝阳溪环境综合治理工程，其采取的清淤方式以机械清淤为主，人工清淤为辅，与本项目拟采取的清淤方式一致：类比河湖受到的污染主要以生活污水和工业污水为主，本项目主要作为排洪和灌溉，基本不受污染，则类比河湖清淤产生的淤泥臭气强度将比本项目清淤淤泥的臭气强度大，影响范围也比本项目大，因此，通过类比，可了解本项目清淤淤泥臭气的强度范围。

恶臭影响分析：清除淤泥时，库区附近空气中的 H_2S 、 NH_3 等浓度将增高产生恶臭，

用类比法分析污染强度级别，根据类比分析，水库清淤过程中在清淤作业点和淤泥晾干区将会有较明显的臭味，30m 之外达到 2 级强度，有轻微臭味，低于恶臭强度的限制标准（2.5~3.5 级）；100m 之外基本无气味。

3.11.3 噪声污染源

本工程施工产生的噪声大致可分为二类：固定、连续的施工机械设备噪声；流动式的交通运输噪声。

机械噪声主要来自各类施工机械，其中噪声源强较高的设备有空压机、水泵、柴油发电机等，噪声源强最高可达 80~90dB。机械噪声的特点是固定、连续、声源强、声级大，不仅对现场施工人员有影响，同时还会对距离较近的居民点产生影响。

交通噪声由自卸汽车、载重汽车在运输和装卸过程中产生，运输车辆的引擎声对道路沿线的居民有一定的影响。

各类施工机械和车辆的噪声源强详见上表 3.4-3。

3.11.4 固体废物

施工期固体废弃物主要包括施工弃渣、建筑垃圾与施工生活垃圾等。

（1）施工弃渣

根据本工程水土保持方案报告书，本工程总挖方 16.94 万 m³（含淤泥）（自然方，下同），回填及利用 4.73 万 m³，借方总量 2.04 万 m³，尚余 14.25 万 m³，弃方运至流水镇南湖路-五垵路交叉口东南侧地块堆填利用。

（2）建筑垃圾

工程施工过程中产生的建筑垃圾有废钢筋、废铁丝和各种废钢配件、金属管线废料、木屑、散落的砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块等。应进行分类收集，可回收的回收利用，不能回收利用的，应按城市管理部门要求运至指定地点消纳。根据《韩厝水库清淤扩容项目水土保持方案报告书》，项目施工期间产生建筑废渣约 0.03 万 m³。

（3）施工生活垃圾

工程高峰期施工人数为 70 人，施工人员人均生活垃圾产生量以 1.0kg/d 计，则施工高峰期生活垃圾产生量为 70kg/d，施工人员生活垃圾由环卫部门清运处置。

3.11.5 生态环境影响分析

施工期对生态环境影响的作用因素主要为土方开挖、施工场地平整、弃土临时堆放等施工活动，这些活动将导致地形地貌改变、植被破坏和水土流失加重。此外，工程施工活动将对附近野生动物产生干扰，施工废水、废气、噪声及固体废物排放使周围环境

质量变化，进而影响动植物生境质量。

(1) 工程永久和临时占地影响

本项目施工扰动地表面积约为 5.51hm^2 ，其中永久占地 4.59hm^2 ，占地类型为水域及水利设施用地（现状为水塘、农田），本项目永久占地未造成原有土地利用形式发生变化，仅对用地范围现状植被造成一定的破坏；临时占地 0.92hm^2 ，占地类型为耕地、水域、交通运输用地、城镇村及工矿用地（水泥砖厂用地），项目施工结束后，恢复原有用地用途。因此，项目占地不会对区域土地利用形式产生改变。

(2) 对陆域生态的影响

施工区位于平潭综合实验区君山片区流水镇松厝村西南侧区，场区周边人类活动相对较频繁（主要为村民活动），根据调查，项目用地范围内及用地周边无国家和省级珍稀、濒危植物分布，没有发现国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生动物和省级重点保护动物，也没有发现特有种类存在。

项目施工期较短，对水库外岸边陆生生态环境影响不大。

①对植被的影响

在平整土地过程中将植物从地表剥落，直接对植被造成损害，在一定程度上降低区域的生物量。项目施工的范围不是很大，对植被损害的范围有限。

②对野生动物的影响

施工期施工人员及施工机械设备的噪声虽然会对陆生动物取食、繁衍等造成影响，破坏现有野生动物的生存环境，导致动物栖息环境改变。但本工程施工只在局部区域进行，施工区周边有大片山林和水塘，区域生态环境较好，植被覆盖率较高，施工区周围可栖息地范围较广，总体环境优越，受影响的动物会在施工期迁移至周围适宜的环境中去栖息和繁衍。待施工结束采取植被恢复措施后，部分野生动物可回到原栖息地附近区域，因此施工期对区域的动物资源不会产生明显影响。

③对物种多样性的影响

生物多样性是生态自然发展的结果，生物多样性的保护是生态环境保护的基本要求 and 目的。项目施工会对植被造成损害，进而影响动物觅食、栖息，导致区域动、植物资源减少，使区域生物多样性遭受到威胁，此外，项目施工过程中机械的运行噪声等将影响项目所在区域动物的栖息，甚至导致动物迁移，影响施工区域的生物多样性。

本项目施工区域施工破坏的植被多为当地广布性物种，因此，项目的建设施工对区域生物多样性的影响有限。

(3) 对水生生态环境的影响

项目采用空库施工工艺，施工前将清淤区内的水导入韩厝水库，通过水库现有输水涵洞导至下游，经东溪最终进入竹屿湖，施工期将对库区内水生生态环境产生一定的不利影响。

①对浮游生物的影响

水库内的水导流至下游后，浮游植物和浮游动物生境发生变化，使其种类和生物量减少，这些变化间接的影响到下游河段水生生态系统。考虑到生态系统的自我修复能力，浮游动植物的种类和数量在适应一段时间后，将很快得到恢复。

②对底栖生物的影响

施工期对底栖生物的影响主要为清淤作业。清淤作业在清理库底淤泥的同时，也将一些行动迟缓、底内穴居及滤食性底栖生物清理出水体。清淤活动会对库底底栖生物的生存构成极大的威胁。此外，底栖生物对于沉积环境的反应可能是相对迅速而较易察觉的，这是因为沉积物是从生活基质、摄食方式、摄食对象和摄食机制等方面广泛而深刻的影响底栖生物。项目施工结束后，库底沉积环境的变化，可能使底栖生物结构发生变化，需要较长时间才能恢复。

③对鱼类的影响

项目区域非重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和回游通道。现状调查显示，项目范围的鱼类较少，主要为鲫鱼、鲤鱼、鲢鱼等。水库内的水导流至下游后，水库内的鱼类进入下游水体，生存、生长和繁衍条件发生改变，在适应一段时间后，将很快得到恢复。另外，工程建设人员的人为破坏如捕鱼也会对鱼类资源造成不利影响。

项目完工后，水体水质将有所提升，浮游植物及浮游动物的逐渐恢复，供饵潜力大，故而对主食藻类及浮游动物的鱼类的自然生长将很有利。

3.11.6 社会环境影响因素分析

项目施工期将会给沿线乡镇居民的生活带来不便。项目永久和临时占地将造成现状生物量损失；施工工地周边的植被受人为活动、粉尘等影响，同时，施工管理不当，可能会对周边景观建筑物等造成不同程度的破坏。另外，施工期的水、气、声等会给当地居民生活质量造成不利影响。

项目的建设将形成良好的防洪体系，保障周边居民的防洪安全，保障工农业生产和人民的生命财产安全，改善环境质量，促进区域经济的持续稳定发展。

表 3.11-6 工程污染源强汇总

时段	类型	污染源	主要污染物	排放源强	污染源位置	排放规律	排放去向
施工期	水污染	淤泥渗滤液	SS	125.23m ³ /d	淤泥晾干场	点源, 间歇排放	市政污水管网
		生产废水	SS、石油类	0.5m ³ /d	施工场地	点源, 间歇排放	经隔油沉淀后回用, 不排放
		生活污水	COD、BOD、SS、NH ₃ -N	6.72 m ³ /d	施工人员租住民房	点源	周边村庄现有污水排放系统
	大气污染	施工扬尘	TSP	200~400kg/d	土方开挖填筑区域、临时堆土场、混凝土拌和站、施工道路等	无组织排放, 面源/线源	工程区周边大气环境
		燃油废气	CO、SO ₂ 、NO _x	/	工程区域、施工道路等	无组织排放, 面源/线源	工程区周边大气环境
		恶臭	H ₂ S、NH ₃	臭气浓度 15	淤泥晾干场	无组织排放, 面源	淤泥晾干场周边大气环境
	噪声污染	施工机械	L _{Aeq}	60~90dB	工程区域	点源	工程区周边声环境
		运输车辆	L _{Aeq}	60~80dB	工程区域、施工道路	线源	工程区周边声环境
	固体废物	土石余方	施工弃渣	14.25 万 m ³	临时堆土区	/	运往指定地点利用
		建筑垃圾	建筑垃圾	0.03 万 m ³	施工场地	/	运往指定地点填埋
		生活垃圾	一般固体废物	70 kg/d	施工场地	/	环卫部门清扫

4 环境现状调查与评价

4.1 自然环境概况

4.1.1 地理位置

韩厝水库位于平潭综合实验区中楼乡韩厝村，中楼乡地处福建省平潭综合实验区中楼乡海坛岛中北部，南临竹屿垦区，北接君山镇南麓与流水镇交界，东至盐田村与岚城乡为邻，西与芦洋乡接壤。

韩厝村位于平潭综合实验区北部中段中楼乡，属沿海丘陵地带，全境地势自东向西南倾斜。全村由于山峦错列，溪流从横，蓄水面积大，韩厝村属亚热带季风气候区，全年气温适中，雨量充沛，四季常青，年平均气温 19.3℃，全年无霜期，常年降雨量 1050 毫米，是重要的粮食蔬菜生产基地之一，主要以种植花生、地瓜、水稻为主。全村共有林地面积 1036 亩，森林覆盖率达 22.2%。耕地面积 894 亩，其中水田 199 亩。全村辖有 6 个自然村，22 个村民小组。

项目地理位置见图 4.1-1。

4.1.2 地形地貌

平潭岛屿多，海岸线蜿蜒曲折，其类型有基岩侵蚀海岸、红土侵蚀海岸、沙质塘积海岸、沙泥质和混沙质塘积海岸。沿岸海域广阔，其中 0—10 米等深线的浅海面积 240 平方公里，10—20 米等深线的沿岸水域面积 1129 平方公里，10-20 米等深线的海域面积 256.4 平方公里，40—80 米等深线的近海水域面积 4630 平方公里。

本项目位于平潭综合实验区中楼乡韩厝村，现状场地较为开阔，场地内分布有农田、水塘，场地西侧与现状韩厝水库以一段长约 195m 的土坝相隔；场地南侧为高约 3-5m 的陡坎，现以浆砌块石支护，顶部坐落有一座养猪场（现已拆除）；东侧紧邻村庄，边上房屋林立，多为 2-3 层的民房。场地中间位置低，周边相对较高，但总体上地势变化不大。工程区地貌为冲洪积平原地貌，地层主要为燕山早期黑云母花岗岩及第四系冲洪积地层。分述如下：

燕山早期侵入岩：浅灰色的黑云母花岗岩（ $\gamma 52(3)c$ ）。

第四系地层主要为全新系统长乐组冲洪积层（ $Q4cm$ ）：上部为冲积灰黄色粘土，中部为海积灰色淤泥、淤泥质土，下部为冲积为主的海陆交互相沉积。



图 4.1-1 项目地理位置图

4.1.3 气象气候

平潭综合试验区属亚热带海洋性季风气候区，温热湿润，冬无严寒、夏无酷暑、霜雪罕见。为本省少雨区之一。季风明显，夏季以偏南风为主，其余季节多为偏北风。气象灾害主要是台风、大风、暴雨、干旱等。夏季大旱出现机率高达 54%，为全省之冠。

(1) 气温、气压

平潭综合试验区历年平均气温：19.5℃，极端最高温度：37.4℃（1966 年 8 月 16 日），极端最低温度：0.9℃（1977 年 1 月 31 日），最热月平均温度：28.1℃，最冷月平均温度：8.2℃。历年平均气压 1011.6hpa。

(2) 降水量、蒸发量和湿度

平潭县境内多年年平均降水量 1193.3mm，最大年降水量 1807.8mm，最小年降水量 751.9mm，多年最大日降水量 297.0mm，多年最长连续降水日数 19 天、降水量 442.3mm。

多年平均年蒸发量 1929.3mm，最大年蒸发量 2019.1mm，最小年蒸发量 1543.2mm。多年的平均相对湿度为 81%，多年平均水气压 10.9hpa。多年平均年雷暴日数 24.3d，雷暴最多日数 34d。

(3) 风向、风速

本地区全年主导风向为东北偏北风，夏季主导风向偏南风，春秋冬主导风向偏北风。多年平均风速 6.4m/s，多年最大风速 29m/s、风向为东北风。

4.1.4 水文水系

(1) 河流

海坛岛内河流不发育，只有 46 条季节性溪流，流程短、流量小，均独流入海，且呈间歇性，最大的河流为汇合竹屿口的竹屿溪。

竹屿溪为平潭岛内第一大河，流域上游以丘陵、山地为主，中游为大面积的平原田地，下游为竹屿湖。竹屿溪上游分为东溪和西溪，总流域面积 55.1km²，其中东溪流域面积为 34.1km²，河长 10.87km，西溪流域面积为 21.0km²，河长 10.55km。东溪、西溪在竹屿口汇合后流入竹屿湖，通过竹屿海堤的水闸排入外海。岛上其它主要河流有凤美溪、上攀溪、玉井溪、六桥溪、大墓溪、南松溪、芦北溪、谭脚溪等，集水面积均小于 20km²。

平潭水系图见图 4.1-2。各河流流域特征值见表 4.1-1。

表 4.1-1 平潭主要河流流域特征值成果表

河流名称	流域面积 (km ²)	河道长度 (km)	河道坡降 (‰)	备注
西溪	27.40	10.55	3.39	
东溪	27.75	10.87	2.28	
凤美溪	4.79	38	10.00	
上攀溪	7.66	5.2	1.70	
玉井溪	2.47	2.6	9.32	
六桥溪	7.08	6.0	4.23	
大墓溪	4.63	5.0	6.57	
南松溪	10.40	4.8	5.90	
芦北溪	11.83	5.1	1.58	
潭角溪	5.90	4.6	10.93	
三十六脚湖	13.40	7.47	4.2	
火烧港溪	22.00	7.74	2.92	山上 18.2km ²
合计	145.31			

(2) 水库

平潭现状有小(二)型以上水库 22 座,总库容 2049 万 m³。其中:中型水库 1 座,集雨面积 13.4 km²,总库容 2057 万 m³;小(一)型水库 3 座,集雨面积 4.55km²,总库容 456 万 m³;小(二)型水库 18 座,集雨面积 10.05km²,总库容 436 万 m³。各水库情况见下表 4.1-2。

与本项目相关的水库现状情况如下:

①三十六脚湖

三十六脚湖为福建省最大的天然淡水湖泊,是平潭岛唯一的具有多年调节性能的中型水库,集雨面积 13.4 km²,正常蓄水位 14.44m,死水位 8.54m,总库容 2057 万 m³,兴利库容 1242 万 m³。由于平潭城区不断扩大,人口不断增多,城区供水量日益增大,自 1995 年终止对下游农田的灌溉用水,并成为平潭城关唯一供水水源。岛内用水主要靠其供应,同时它将起到岛内水利调度及岛外调水中转站的重要作用。

根据三十六脚湖 1960 年~2020 年观测资料统计,三十六脚湖 P=97% 来水量为 302 万 m³,全部用于城乡供水。由于平潭城乡供水紧张,平潭近期闽江调水工程已建成通水,输水流量为 1.273m³/s,受咸潮影响后 P=97% 年供水量 3014 万 m³。

②韩厝水库

韩厝水库位于竹屿湖的东溪上游,坝址以上水库集雨面积 1.82km²,河道长度为 2.35km,平均比降为 33.6‰,清淤前总库容为 149.32 万 m³,清淤后总库容为 161.02 万

m³，为小（1）型水库。韩厝水库担负着下游中楼乡多个村庄农田灌溉需求，工程建成至今发挥了较大的经济效益。

③秋下垄水库

秋下垄水库位于竹屿湖的东溪上游秋下垄支流，坝址以上水库集雨面积 1.6km²，河道长度为 1.45km，平均比降为 49.7‰，总库容为 29.72 万 m³，为小（2）型水库。大坝左坝肩上游约 20m 处设有泄洪渠，泄洪渠进口段为开敞式无坎宽顶堰，堰顶高程为 16.00m，堰顶宽 2.6m，泄洪渠与韩厝水库连通，以保证秋下垄水库遭遇较大洪水时大坝及溢洪道的安全，泄洪渠全长 372m，其中前段 250m 为明渠，宽 2.6m，高 2.5m，坡降 4‰，后段 122m 为隧洞，隧洞顶拱圆弧中心角为 135°，半径 1.625m，砼衬砌，浆砌石边墙高 1.2m，底宽 3m。

（3）地下水

根据现有资料显示，水库正常蓄水水位标高为 12.78m，设计洪水位为 13.72m。现状场地集水面积约为 1.6 万 m²，经由北侧村道底下暗涵与村道南侧一水塘相连。场地地下水类型主要为赋存于上部土层中的孔隙潜水及赋存于下部基岩风化层中的裂隙潜水，场地地下水主要受大气降水及地表水补给，并以蒸发、地下径流等方式进行排泄。水位埋藏较浅，储水条件较差。

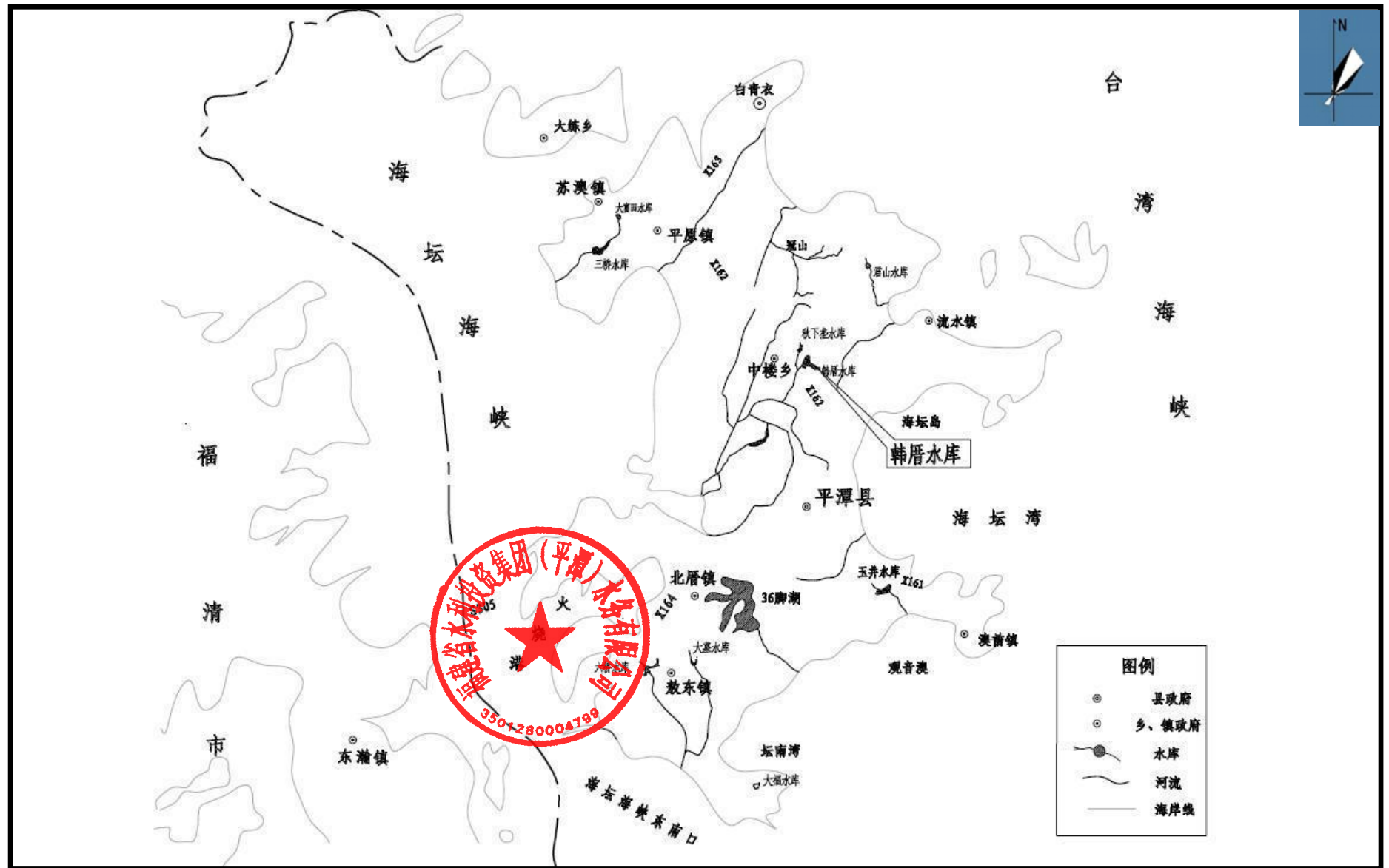


表 4.1-2 小（二）型以上水库简表

序号	水库	所在地	总库容（万 m ³ ）	集雨面积 （km ² ）	大坝（m）		正常库容（万 m ³ ）	兴利库容（万 m ³ ）	建成日期	水库规模
					坝高	坝顶高程				
1	三十六脚湖	岚城乡北厝镇	2057	13.4	3.94	16.81	1715	1242	1966	中型
2	韩厝水库	中楼乡韩厝村	134.18 /规划 161.85	1.82 /3.94	12.21	15.54	122 /规划 142	106 /规划 131	1964.2	小（一）
3	六桥水库	敖东镇向阳村	138	1.7	13.5	19.68	104	102	1970.12	小（一）
4	玉井水库	沃前镇玉井村	142	1.25	11.8	20.75	110	101	1976.3	小（一）
5	三桥水库	苏沃镇梧峰村	71	1.07	12	36.67	68	65	1958.7	小（二）
6	大富田水库	苏沃镇梧峰村	14.57	0.34	7	52	12.3	11.05	1958	小（二）
7	大墓水库	敖东镇	40	0.62	17	43.08	36	34	1959	小（二）
8	南沃仔水库	敖东镇建新村	10	0.24	8.36	25.64	9.2	8.4	1961	小（二）
9	坑头顶水库	敖东镇新垄村	25.96	0.4	11.26	40.08	13	19.1	1959	小（二）
10	西海水库	敖东镇建民村	10.04	0.2	7.6	12.96~15.38			1962	小（二）
11	大福水库	敖东镇大福村	10.86	0.25	15.9	26.24	9.32	4.85	1971	小（二）
12	芦山水库	北厝镇芦山村	13.91	0.21	13.95	50.1	9.2	12.19	1966	小（二）
13	南松水库	流水镇南松村	16.8	0.63	20.5	43.34	13	12.6	1958	小（二）
14	君山水库	流水镇山门村	80	1.40	34	200.79	76	70	1977	小（二）
15	秋下垄水库	中楼乡凤楼村	29.72	1.44	12.94	18.22	23	20/26	1959	小（二）
16	盐田水库	中楼乡盐田村	10	0.585	8.8	13.05	8.2	6.5	1970	小（二）
17	正旺水库	岚城乡正旺村	41.18	0.75	9	17.9	33.5	32	1971	小（二）
18	一埠水库	岚城乡正旺村	10	0.22	6.7	9	9.2	5.66	1977	小（二）
19	白沙垄水库	平原镇红卫村	14.58	0.45	13	54.33	8.76	8.26	1959	小（二）
20	君厝底水库	平原镇红卫村	10.18	0.7	9.86	30	8.9	6.01	1965	小（二）
21	三胶垄水库	平原镇剑湖村	10.01	0.34	10.08	35.88	6.28	6.23	1958	小（二）
22	白马庙水库	平原镇梧凤楼村	19.28	0.44	10.6	28.44	22	14.5	1959	小（二）



图 4.1-3 小（二）型以上水库分布示意图

4.1.5 工程地质

韩厝水库所在区域位于武夷-戴云复式隆折带东侧的闽东南沿海变质带，东与台湾海峡沉降带相邻。属于平潭—东山逆冲—推覆构造带，其基底由前泥盆纪变质岩和印支—燕山早期构造层组成，受燕山早期至晚期大规模构造-岩浆活动的改造，形成以燕山晚期为主的火山构造和断裂构造格局，成为比较完整的以熔结凝灰岩为主体的构造块体。

该地区处于福建省最大的活动断裂构造带北北东—北东向的长乐—诏安带的东北端，晚近期区域内未发现有明显的新构造运动迹象，区域构造相对稳定。

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015），工程区位于平潭综合实验区中楼乡，地震基本烈度为Ⅶ度，本项目库区以中软土为主，工程区场地类别为Ⅱ类，地震峰值加速度值取 0.10g，地震动加速度反应谱特征周期值取 0.45s。

工程区分布有饱和软土淤泥质土，层顶埋深约 2.30-4.30m，场地分布的淤泥质土 $IL=1.02-1.04$ ，属于软粘土。

4.1.6 土壤环境

平潭土壤以砖红壤性红壤为主，水稻土、红壤、潮土次之。共 6 个土类，25 个土属，34 个土种。其共同特点是土层薄、养分含量少。

项目区以红壤土为主，土层厚度为 0.40~3.30m。

4.1.7 植被

平潭综合实验区地处南亚热带，地带性森林植被类型为南亚热带常绿阔叶林，项目区原生植被稀疏，群落单一，山地林木矮小，分布不均，全县植被有七个类型，10 个群系，12 个群丛，隶属 62 个科，116 个种。主岛境内平原区和沿岸沙地为木麻黄防护林群系，丘陵台地上的植被以黑松和台湾相思树为主，其中山坡迎风面及顶部以黑松林为多，背风面及中下部以黑松、相思林为主，在荒山荒坡上主要分布较为耐旱的仙人掌、龙舌兰、白茅、鸭咀草等旱中生灌丛和草本植物群落。

4.2 《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》

《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》（报批稿，2019 年 10 月）第六章第一节第 44 条提出河湖水库规划：

1. 保护利用目标

保护河流、湖泊、水库、坑塘等水体，强化流域综合治理，恢复水生态，保障水安全。规划至 2035 年，全区河湖水系面积不小于 11.5 平方公里。

2. 河湖水系布局

规划构建水清河畅、蓝绿交织、城水相融的河湖水系总体格局。重点保护三十六脚湖、玉井水库等饮用水水源地，新增君山湖水源水库，完善水源地保护区建设。幸福洋片区、金井湾片区、坛南湾片区以水安全为重点，构建行洪和滞涝水系网络，其他片区预留雨洪行泄通道，确保各流域行洪安全。保留现状重要湖体和水库，新增平原湖、

幸福湖、芦南湖、下洋湖，优化西溪、东溪、上攀溪、芦北溪、南松溪、大墓溪等水系，打通主要湖体联系通道，建成布局合理、功能完备、调控有序的河湖水系网络。

3.管控要求

划定河湖管理范围和保护范围，在河湖管理范围内，禁止下列行为：建设妨碍行洪的建筑物、构筑物；损毁堤防、护岸、闸坝等水工程建筑物、构筑物及防汛、水文监测和测量、河岸地质监测、通讯、照明、滨河道路以及其他附属设备与设施；围堤或者修建阻水渠道、阻水道路；损毁护堤护岸林木；其他影响河势稳定、危害水工程和河岸堤防安全的行为。排入河湖的水体水质应当达到规定的排放标准，并实行雨水、污水分流。任何单位或者个人不得直接或者间接向河湖排放未经处理或者经处理未达到规定标准的污水，不得向路边雨水口、雨水管线及其附属设施排放或者倾倒污水、污物和其他有毒、有害物质。

第九章第三节第 96 条提出加强水资源供给保障。

(1)坚守底线，严格控制用水总量：实行最严格水资源管理制度，加强用水总量、用水效率、水功能区限制纳污“三条红线”的管控。到 2025 年，年用水总量控制在 1.95 亿 m^3 以内；到 2035 年，年用水总量控制在 2.03 亿 m^3 以内。

(2)开源节流，建设节水型城市：开源与节流并重，合理利用本地水资源和岛外调水，推进再生水、雨水、海水等非传统水资源的开发和利用，优化用水结构，全方位促进生活和生产节水建设，提高水资源利用效率。

(3)多源互补，保障水资源供应：以三十六脚湖为中心统筹区域水资源配置，建立水资源调度机制，形成本地水与外调水、地表水与地下水、传统水资源与非传统水资源“多源互补”的水资源供应格局。加快“一闸三线”平潭段调水工程建设，联合已建成的福清闽江调水工程，形成双线调水引入三十六脚湖；至 2035 年，岛外调水总量达到 25980 万 m^3 /年。推进雨洪利用工程建设，提高本地雨水资源供应能力；加强地下水资源保护，严格控制地下水开采；加快再生水厂及输配设施建设；适时启动离岛海水淡化工程；至 2035 年，本地水资源开发利用总量达到 3200 万 m^3 /年。

(4)城乡统筹，健全城乡供水体系：平潭主岛设置两座市政水厂：南部水厂和北部水厂，水源主要依托引入三十六脚湖的岛外调水，同时以玉井水库为南部水厂的备用水源，以规划君山湖水库为北部水厂的备用水源。到 2025 年，主岛市政水厂总供水能力达到 20 万 m^3/d ；到 2035 年，主岛市政水厂总供水能力达到 35 万 m^3/d ；主岛、大小练岛和屿头岛由南部水厂、北部水厂联合供水，供水管网覆盖主岛并延伸至大小练岛、屿

头岛，构建服务均等的城乡一体化供水网络；东庠岛、草屿岛和塘屿岛各自建设海水淡化厂供应本岛用水；其他离岛依托地下水资源供水。

4.3 海坛风景名胜区总体规划(2017-2030 年)

4.3.1 总体规划

海坛风景名胜区规划总面积为 116.61 平方公里，其中陆域面积 75.45 平方公里；海域面积 41.16 平方公里，地理坐标东经 119°40′—119°53′，北纬 25°18′—25°38′。核心景区总面积 40.94 平方公里，占风景名胜区总面积的 35.11%

海坛风景名胜区，是以海岛风光、海湾沙滩为景观特征，以风景游览、海滨度假和专项旅游为主要功能的国家级风景名胜区。

风景资源涵盖了两大类、六中类和十九小类，共 75 个景点，其中人文景点 18 个，自然景点 57 个。3 处以海蚀地貌为代表的自然景观具有国家级品质，具体为海坛天神、半洋石帆和仙人井特级景点。

4.3.2 保护规划

规划分为一级保护区、二级保护区和三级保护区。不同级别的保护区采取不同的保护措施。

1、一级保护区（核心景区—严格禁止建设范围）

将风景名胜区的核心景观资源及山岐澳、坛南湾海域的中国鲎分布区域，划为一级保护区，总面积 40.94 平方公里。

一级保护区的风景资源应严格保护、科学开发，除必需的步行游赏道路和相关设施外，严禁建设与风景名胜区无关的设施，区内不得安排重大建设项目。一级保护区内除应急救援车辆外，禁止机动交通工具进入，具体保护措施依据核心景区保护要求进行保护。

2、二级保护区（严格限制建设范围）

将一级保护区以外的景点集中向游客进行展示的区域和部分需要风景抚育的区域划为二级保护区，总面积 49.66 平方公里。

二级保护区内应调查土地利用性质，区内不得安排本规划确定以外的重大建设项目，可以结合原有居民点的改造，按规定安排少量旅游设施，但禁止建造与游览活动无直接相关的工程设施，设施层高不宜超过三层、尽量采用地方建筑风格，严禁开垦农田、烧荒。各种架空电线杆走向选择应隐蔽，远期应埋入地下。

3、三级保护区（控制建设范围）

主要指一级保护区和二级保护区以外的范围，总面积 26.01 平方公里。

三级保护区内应加大封山育林力度，严禁开山采石；旅游配套设施和居民点建设必须严格履行风景名胜区和城乡规划建设等法定的审批程序，严格控制建设范围、规模和建筑风貌，并与周边自然和文化景观风貌相协调。要编制详细规划，合理安排旅游服务设施，有序引导各项建设活动。

4.3.3 景区规划（君山景区）

君山景区规划面积 20.91 平方公里。包括磻水沙丘、君山溪涧、君山插云、君山观日台、国清院遗址等 9 个景点（其中一级景点 2 个，二级景点 2 个）。

开辟山门、磻水等村庄至君山主峰的步行登山游览线，保留现状上山车行道，作为景区车行游览路。修建必要的风景建筑设施，突出山林野趣。结合美丽乡村建设要求，对北部风景名胜区范围内的村庄进行控制，保护村庄原有风貌，形成特色旅游村，安排适量的旅游配套设施。

4.4 环境质量现状调查与评价

4.4.1 环境空气质量现状调查与评价

4.4.1.1 区域环境空气质量达标判定

按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO_2 、 NO_2 、 PM_{10} 、 $\text{PM}_{2.5}$ 、 CO 和 O_3 ，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域达标判定，采用福建省生态环境厅公开的 2020 年平潭环境空气质量通报中的数据（http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/hjsj/zlph/202201/t20220121_5822203.htm）。

2021 年，平潭综合实验区环境空气质量达标率为 99.2%，环境空气质量综合指数为 1.95，优于全省九个设区城市；6 项污染物指标年均浓度均达到国家标准，二氧化硫（ SO_2 ）浓度均值为 $2\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，可吸入颗粒物（ PM_{10} ）浓度均值为 $25\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，臭氧 8 小时（ O_3 -8h）90%分位值为 $121\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，二氧化氮（ NO_2 ）浓度均值为 $8\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，细颗粒物（ $\text{PM}_{2.5}$ ）浓度均值为 $14\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，一氧化碳（ CO ）95%分位值为 $0.8\text{mg}/\text{m}^3$ 。 SO_2 、 NO_2 、 PM_{10} 、 $\text{PM}_{2.5}$ 、 CO 和 O_3 均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

经判定，六项污染物指标全部达标，项目所在区域为达标区。



表 4.4-1 平潭综合实验区 2021 年环境空气质量一览表

年份	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	CO-95per	O ₃ -8h-90per
2021	2	8	25	14	0.8	121

备注：CO 浓度单位为 mg/m³，其他浓度单位均为 μg/m³。

4.4.1.2 补充监测

为了解区域环境空气质量现状，建设单位委托福建中科环境检测技术有限公司、福建绿家检测技术有限公司于 2022 年 3 月 18 日~3 月 24 日和 2022 年 5 月 1 日~5 月 7 日对项目所在区域环境敏感目标 and 一类环境功能区君山景区进行环境空气质量现状监测。

(1) 监测点位及监测因子

监测布点、监测项目、监测时间及监测频次详见表 4.4-2 所示，监测点位见图 4.4-1。

表 4.4-2 环境空气质量现状监测点位及监测因子

编号	监测点名称	方位	与项目的关系	监测因子	监测频次	功能区
G1	松厝村	E	敏感目标（居住区）	SO ₂ 、NH ₃ PM ₁₀	监测 7 天，每天 4 次	二类区
G2	君山景区	NW	敏感目标（风景名胜）	PM ₁₀	监测 7 天，每天 1 次	一类区

(2) 采样分析方法

采样方法按照《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ/T 194-2017)执行，分析方法按照国家环保局颁发的《空气和废气监测分析方法》进行。

表 4.4-3 大气监测分析方法

检测项目	分析方法	方法依据	检出限
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ533-2009	0.01mg/m ³
硫化氢	亚甲基蓝分光光度法（B）	《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）第三篇第一章第十一条（二）	0.001mg/m ³
PM ₁₀	重量法	环境空气 PM ₁₀ 和 PM _{2.5} 的测定 HJ618-2011	0.010mg/m ³

(3) 监测结果

环境空气质量中各项指标的监测结果见表 4.4-4。

表 4.4-4 环境空气质量现状监测结果（小时值）

采样点位	采样日期	采样时间	检测结果（mg/m ³ ）	
			硫化氢	氨
G1 松厝村	2022.03.18	02:00-03:00	<0.001	<0.01
		08:00-09:00	<0.001	0.01
		14:00-15:00	<0.001	0.02
		20:00-21:00	<0.001	<0.01
	2022.03.19	02:00-03:00	<0.001	<0.01
		08:00-09:00	<0.001	<0.01
		14:00-15:00	<0.001	0.01
		20:00-21:00	<0.001	<0.01
	2022.03.20	02:00-03:00	<0.001	<0.01
		08:00-09:00	<0.001	<0.01
		14:00-15:00	<0.001	0.01
		20:00-21:00	<0.001	<0.01
	2022.03.21	02:00-03:00	<0.001	<0.01
		08:00-09:00	<0.001	0.02
		14:00-15:00	<0.001	0.01
		20:00-21:00	<0.001	<0.01
	2022.03.22	02:00-03:00	<0.001	<0.01
		08:00-09:00	<0.001	<0.01
		14:00-15:00	<0.001	0.01
		20:00-21:00	<0.001	<0.01
	2022.03.23	02:00-03:00	<0.001	<0.01
		08:00-09:00	<0.001	0.02
		14:00-15:00	<0.001	0.03
		20:00-21:00	<0.001	<0.01
	2022.03.24	02:00-03:00	<0.001	<0.01
		08:00-09:00	<0.001	0.02
		14:00-15:00	<0.001	0.01
		20:00-21:00	<0.001	<0.01
备注	“<”表示检测结果小于检出限。			

表 4.4-5 环境空气质量现状监测结果（日均值）

检测项目	采样日期	检测结果（mg/m ³ ）	
		G1 松厝村	G2 君山景区
PM ₁₀	2022.05.01		
	2022.05.02		
	2022.05.03		
	2022.05.04		
	2022.05.05		
	2022.05.06		
	2022.05.07		

(4) 评价方法

环境空气质量评价采用单因子指数法。

指数法计算公式为：

$$I_i = C_i / C_{0i}$$

式中： I_i —第 i 个污染物指数；

C_i —第 i 个污染物监测浓度最大值 (mg/m^3)

C_{0i} —第 i 个污染物的评价标准值 (mg/m^3)

将监测结果与评价区执行的相应环境质量标准直接进行比较，并以超标率和最大污染指数加以表示。

(5) 评价结果

评价结果见表 4.4-6。

表 4.4-6 环境空气质量现状评价结果

点位名称	监测项目	平均时间	评价标准 (mg/m^3)	现状监测浓度范围 (mg/m^3)	最大浓度占 标率	超标率%
G1 松厝村	H_2S	1h				0
	NH_3	1h				0
	PM_{10}	24h				0
G2 君山景区	PM_{10}	24h				0

检测结果表明，评价区域各点位监测因子最大浓度占标率均小于 1，超标率为 0， PM_{10} 可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级、二级标准，氨、硫化氢大部分未检出，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 相关标准。表明评价区域环境空气质量现状良好，具有一定的大气环境容量。

式中：

TLI(Σ)——综合营养状态指数；

W_j ——第 j 种参数的营养状态指数的相关权重；

TLI(j)——代表第 j 种参数的营养状态指数。

以 Chla 作为基准参数，则第 j 种参数的归一化的相关权重计算公式为：

$$W_j = \frac{r_{ij}^2}{\sum_{j=1}^m r_{ij}^2}$$

式中：

r_{ij} ——第 j 种参数与基准参数 Chla 的相关系数；

m ——评价参数的个数。

中国湖泊（水库）的 Chla 与其它参数之间的相关关系 r_{ij} 及 r_{ij}^2 见表 4.3-8。

表 4.4-8 中国湖泊(水库)部分参数与 Chla 的相关关系 r_{ij} 及 r_{ij}^2 值

参数	Chla	TP	TN	SD	COD _{Mn}
r_{ij}	1	0.84	0.82	0.83	0.83
r_{ij}^2	1	0.7056	0.6724	0.6889	0.6889

②单个项目营养状态指数计算公式

$$TLI(Chla)=10(2.5+1.086\ln Chla)$$

$$TLI(TP)=10(9.436+1.624\ln TP)$$

$$TLI(TN)=10(5.453+1.694\ln TN)$$

$$TLI(SD)=10(5.118-1.94\ln SD)$$

$$TLI(COD_{Mn})=10(0.109+2.661\ln COD_{Mn})$$

式中：

Chla 单位为 mg/m^3 ，SD 单位为 m ；其它项目单位均为 mg/L 。

③湖泊水库营养状态分级

采用 0~100 的一系列连续数字对湖泊营养状态进行分级，包括：贫营养、中营养、富营养、轻度富营养、中度富营养和重度富营养，与污染程度关系如表 4.4-9。

表 4.4-9 水质类别与评分值对应表

营养状态分级	评分值 TLI(Σ)	定性评价
贫营养	$0 < TLI(\Sigma) \leq 30$	优
中营养	$30 < TLI(\Sigma) \leq 50$	良好
(轻度)富营养	$50 < TLI(\Sigma) \leq 60$	轻度污染
(中度)富营养	$60 < TLI(\Sigma) \leq 70$	中度污染

(重度)富营养	$70 < TLI(\Sigma) \leq 100$	重度污染
---------	-----------------------------	------

④富营养化评价结果

韩厝水库富营养化评价结果详见表 4.4-10。由表中可知韩厝水库属中营养，水质结果优良。

表 4.4-10 富营养化评价结果

4.4.2.3 补充监测

为了解水库水质现状及水库下游地表水现状，建设单位委托福建中科环境检测技术有限公司于 2022 年 3 月 18 日~3 月 20 日对项目所在区域进行地表水现状监测。

(1) 监测点位

本次评价共布设 3 个监测点位，见表 4.4-11。监测点位布置见图 4.4-2。

表 4.4-11 地表水监测点位一览表

编号	名称
W1	水库东侧
W2	水库西侧
W3	东溪韩厝水库下游

(2) 采样分析方法

采样方法按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)执行，分析方法按照国家环保局颁发的《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)进行。

表 4.4-12 地表水监测分析方法

检测项目	分析方法	方法依据	检出限
pH	水质 pH 值的测定 电极法	HJ 1147-2020	/
水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法	GB 13195-91	/
溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法	HJ 506-2009	/
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法	HJ 505-2009	0.5mg/L
总氮	水质 总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	HJ 636-2012	0.05mg/L
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	GB 11893-89	0.01 mg/L

地表水环境质量中各项指标的监测结果见表 4.4-13。

[illegible]

采用《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）所推荐的单项评价标准指数法进行水质现状评价。

$$S_{i,j} = C_{i,j}/C_{si}$$

$C_{i,j}$ ——评价因子 i 在 j 点的实测统计代表值, mg/L ;

溶解氧 (DO) 的标准指数计算公式:

$$S_{DO,j} = DO_s / DO_j DO_j \leq DO_f$$

$$DO_f = 468 / (31.6 + T)$$

pH 值的指数计算公式:

$$S_{pH,j} = \frac{pH_j - 7.0}{pH_{su} - 7.0} \quad pH_j > 7.0$$

pH_{su} ——评价标准中 pH 值的上限值。



现状监测评价结果见表 4.4-14。

[illegible]

97

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV类标准（同时满足 III 类标准）。表明韩厝水库水质较之前有所提升，现状水质可满足地表水 III 类水质标准要求。

4.4.3 地下水环境现状

为了解项目周边地下水现状，建设单位委托福建中科环境检测技术有限公司于 2022 年 3 月 18 日对项目所在区域进行地下水现状监测。同时，评价引用平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）环境影响报告书书中的监测数据进行评价（监测时间 2021 年 8 月 5 日，检测单位福建省闽环试验检测有限公司）。

（1）监测点位

本次评价共布设 3 个监测点位，见表 4.4-15。监测点位布置见图 4.4-2。

表 4.4-15 地下水环境质量现状监测一览表

检测类别	检测点位编号及名称	经纬度	检测项目	检测频次
地下水	D1 松厝村 1 (项目东侧)	E:119°47'27.25" N:25°33'38.89"	K ⁺ +Na ⁺ 、Mg ²⁺ 、Ca ²⁺ 、CO ₃ ²⁻ 、HCO ₃ ⁻ 、SO ₄ ²⁻ 、Cl ⁻ 、pH、溶解性总固体、氨氮、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、石油类、铬（六价）、砷、汞、铜、锌、镉、氰化物、氟化物、挥发性酚类	1次/天，共 1 天
	D2 松厝村 2 (项目北侧)	E:119°47'33.21" N:25°33'30.70"	pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、挥发性酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氟化物、K ⁺ +Na ⁺ 、Mg ²⁺ 、Ca ²⁺ 、CO ₃ ²⁻ 、HCO ₃ ⁻ 、SO ₄ ²⁻ 、Cl ⁻	
	D3南松村 (项目上游)	E:119°48'34.97", N:25°33'41.59"		

（2）采样分析方法

采样方法按照《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)执行，分析方法按照国家环保局颁发的《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)进行。

表 4.4-16 地下水监测分析方法

检测项目	分析方法	方法依据	检出限
pH	水质 pH 值的测定 电极法	HJ 1147-2020	/
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025mg/L
硝酸盐氮	紫外分光光度法	GB/T 5750.5-2006 条款 5.2	0.2mg/L
亚硝酸盐氮	重氮偶合分光光度法	GB/T 5750.5-2006 条款 10.1	0.001mg/L
氰化物	异烟酸-吡啶酮分光光度法	GB/T 5750.5-2006 条款 4.1	0.002mg/L
六价铬	二苯碳酰二肼分光光度法	GB/T 5750.6-2006 条款 10.1	0.004mg/L
挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	HJ 503-2009	0.0003mg/L
总硬度	乙二胺四乙酸二钠滴定法	GB/T 5750.4-2006 条款 7.1	1.0mg/L

氟化物	水质 氟化物的测定离子选择电极法	GB 7484-87	0.05mg/L
耗氧量	酸性高锰酸钾滴定法	GB/T 5750.7-2006 条款 1.1	0.05mg/L
钾	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法	GB 11904-89	0.05 mg/L
钠			0.01 mg/L
钙	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法	GB 11905-89	0.02mg/L
镁			0.002 mg/L
碳酸根	酸碱指示剂滴定法 (B)	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 第三篇/第一章/十二/ (一)	/
碳酸氢根			/
氯离子	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法	HJ 84-2016	0.007mg/L
硫酸根离子			0.018mg/L
锌	火焰原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2006 条款 5.1	0.05mg/L
镉	石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅 (B)	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 第三篇/第四章/七/ (四)	0.1μg/L
铜	无火焰原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2006 条款 4.1	5μg/L
砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法	HJ 694-2014	0.3μg/L
汞			0.04μg/L

(3) 监测结果

地下水质量中各项指标的监测结果见表 4.4-17、表 4.4-18。

(4) 评价方法

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)，评价方法采用标准指数法，分项进行评价，标准指数>1，表明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。

(5) 评价结果

项目评价结果见表 4.4-17、表 4.4-18。

现状监测结果表明，项目所在区域地下水各监测指标值均可达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准以内，水质满足功能区划要求。

[illegible]

为了解韩厝水库底泥环境质量现状，本评价引用《平潭北部自来水厂工程水资源论证报告书》中韩厝水库底泥的监测数据，监测单位：福建创投环境检测有限公司，监测时间：2021 年 12 月 15 日，监测点位：在韩厝水库库区北部和水库拟扩容区（即本项目施工区）设置 2 个底泥监测点，位置见图 4.4-3。根据福建创投环境检测有限公司《平潭北部自来水厂工程水资源论证报告书韩厝水库底泥监测》[CTHJ(2021)121506]的监测结果，韩厝水库及其扩容区底泥环境质量现状监测结果见表 4.4-19。

表 4.4-19 底泥环境质量现状监测结果



韩厝水库底泥按《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）进行评价，根据上表可知，韩厝水库各监测点底泥均小于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值标准，表明该区域现状底泥环境质量良好。

4.4.5 声环境质量现状

为了解区域声环境质量状况，建设单位委托福建中科环境检测技术有限公司于 2022 年 3 月 18 日和 3 月 19 日对项目所在地进行声环境现状监测。

（1）监测点位

本次评价共布设 6 个监测点位，项目边界设 4 个监测点，项目周边敏感点设 2 个监测点，见表 4.4-20。噪声监测点位布置见图 4.4-4。

编号	名称
N1	项目西南侧
N2	项目东南侧
N3	项目西侧
N4	项目北侧
N5	松厝村 1
N6	松厝村 2

昼间等效连续 A 声级、夜间等效连续 A 声级。

(3) 监测时间与频次

连续监测 2 天, 昼、夜各 1 次。

连续监测 2 天，昼、夜各 1 次。

监测结果见表 4.4-21。

则与评价结果(单位:

由声环境质量现状监测结果可知，各监测点位的声环境均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准，项目所在区域的声环境质量良好。

4.4.6 土壤环境质量现状

为了解项目周边区域土壤环境质量状况，建设单位委托福建中科环境检测技术有限公司于 2022 年 3 月 18 日对项目周边农田进行土壤环境现状监测。

（1）监测点位

本次评价共布设 2 个监测点位，见表 4.4-22。土壤监测点位布置见图 4.4-4。

表 4.4-22 土壤监测点位一览表

编号	名称
T1	项目北侧农田
T2	项目东南侧农田

（2）采样分析方法

采样方法按照《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)执行，分析方法按照国家环保局颁发的《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)进行。

表 4.4-23 土壤监测分析方法

检测项目	分析方法	方法依据	检出限
pH	土壤 pH 值的测定 电位法	HJ 962-2018	/
锌	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法	HJ 491-2019	1mg/kg
镍			3 mg/kg
铜			1mg/kg
铬			4mg/kg
砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定	GB/T 22105.2-2008	0.01mg/kg

汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞 的测定	GB/T 22105.1-2008	0.002mg/kg
镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子 吸收分光光度法	GB/T 17141-1997	0.01mg/kg
铅			0.1mg/kg
苯并（a）芘	土壤和沉积物 多环芳烃的测定高效 液相色谱法	HJ 784-2016	5μg/kg
六 六 六	α-六六六	土壤中 六六六和滴滴涕测定 气相 色谱法 GB/T 14550-2003	0.49×10 ⁻⁴ mg/kg
	β-六六六		0.80×10 ⁻⁴ mg/kg
	γ-六六六		0.74×10 ⁻⁴ mg/kg
	δ-六六六		0.18×10 ⁻³ mg/kg
滴 滴 涕	p,p' -DDE		0.17×10 ⁻³ mg/kg
	o,p' -DDT		1.90×10 ⁻³ mg/kg
	p,p' -DDD		0.48×10 ⁻³ mg/kg
	p,p' -DDT		4.87×10 ⁻³ mg/kg
氧化还原电位	土壤 氧化还原电位的测定 电位法	HJ 746-2015	/
阳离子交换量	土壤 阳离子交换量的测定 氯化 六氨合钴浸提-分光光度法	HJ 889-2017	/
容重	土壤检测 第4部分：土壤容重的测定	NY/T 11214-2006	/
渗滤率（饱和导水 率）	森林土壤渗滤性的测定	LY/T 1218-1999	/

（3）监测结果

土壤环境质量中各项指标的监测结果见表 4.4-24。

表 4.4-24 土壤环境质量现状监测与评价结果

由监测结果可知，各监测点位的土壤环境质量均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)筛选值要求。



4.5 生态环境现状调查

4.5.1 土地利用现状

从本工程实施特点来看，工程主要施工均位于韩厝水库库区范围内，因此将对清淤区域的水域生态环境造成较为明显的影响，而对陆域生态环境的影响主要集中的临时施工场地等区域。

根据现场调查，当地由于长期受人为活动影响，区域内原始植被多遭破坏，现有植被主要为马尾松、灌丛以及草地等次生植被和人工植被。总体来看，本项目库周区域植被覆盖率较高，库周陆域生态环境质量较好。项目红线外临时用地面积约 0.92hm²，包括岸坡修筑、排水涵管所占用的耕地、水域及临时施工道路、施工场地等所占用的道路和空杂地等，占地类型为耕地、水域、交通运输用地、城镇村及工矿用地（水泥砖厂用地），现状主要有农作物、灌丛以及杂草分布。

项目区土地利用现状见图 4.5-1。



平潭综合实验区国土空间总体规划 (2018-2035年)

SPATIAL MASTER PLAN OF PINGTAN COMPREHENSIVE PILOT AREA

土地利用现状图

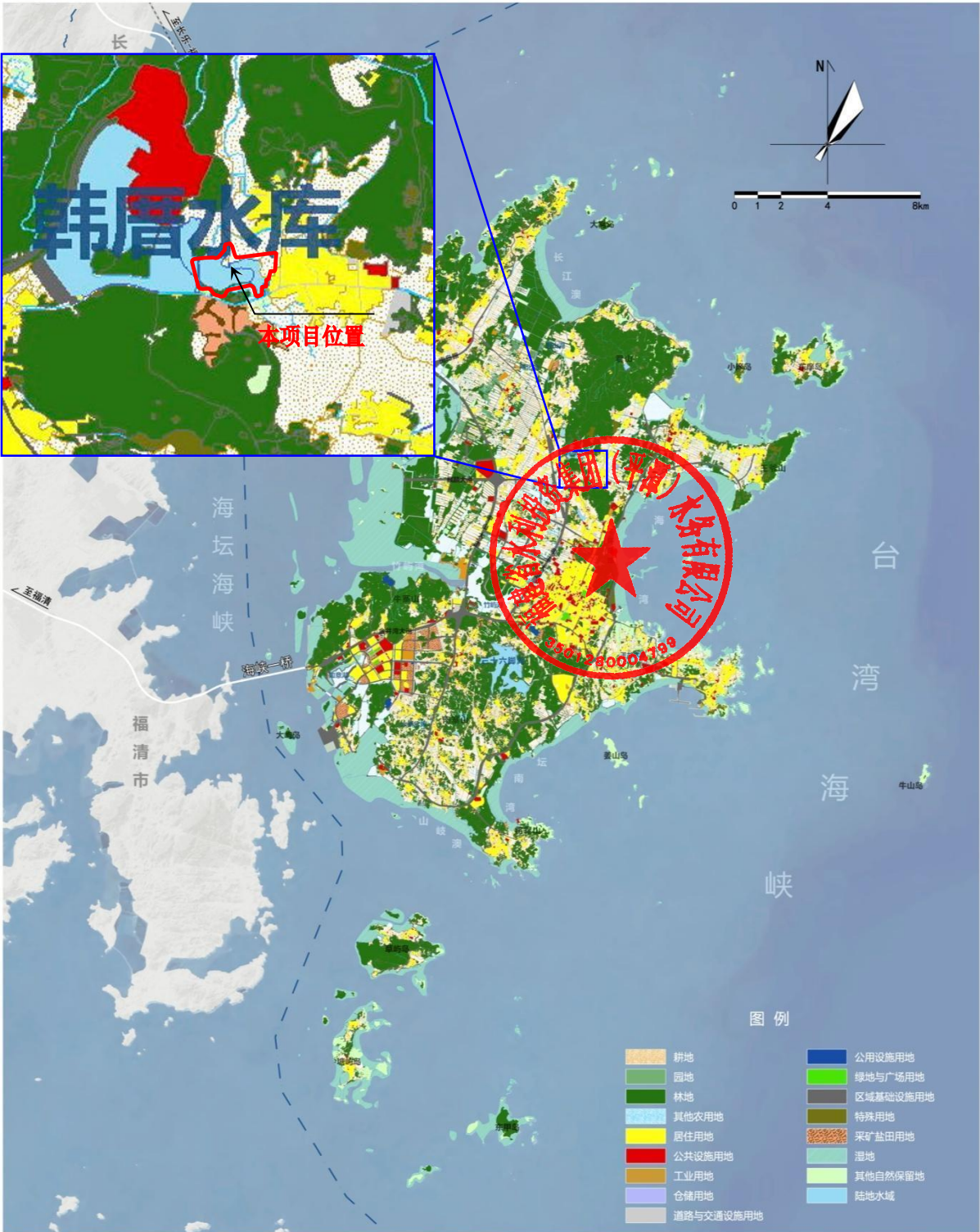


图 4.5-1 项目区土地利用现状图

4.5.2 生态系统结构现状调查与评价

4.5.2.1 陆域生态系统

项目所在区域现状陆域主要有 3 种生态系统类型；农田生态系统呈片状分布在库区周边；人工林生态系统主要分布在库区沿岸及周边山林地；村庄和道路城镇建设用地生态系统中生产、生活建筑、绿地和非农用地有序排列。

(1) 农田生态系统

农田生态系统是评价区内主要的生态系统，呈片状分布在评价区内，形成了以农田生态系统为背景的评价区生态景观。农田生态系统的生产力水平相对最高，生产者主要为种植的地瓜、花生、西瓜、玉米、萝卜、芋头、蔬菜等农作物，消费者主要为农田中的土壤动物和各种鸟类。农田生态系统的生物量是评价区居民的粮食来源，也是当地农民收入的重要保障，其生产力高低直接影响农民的生活水平。

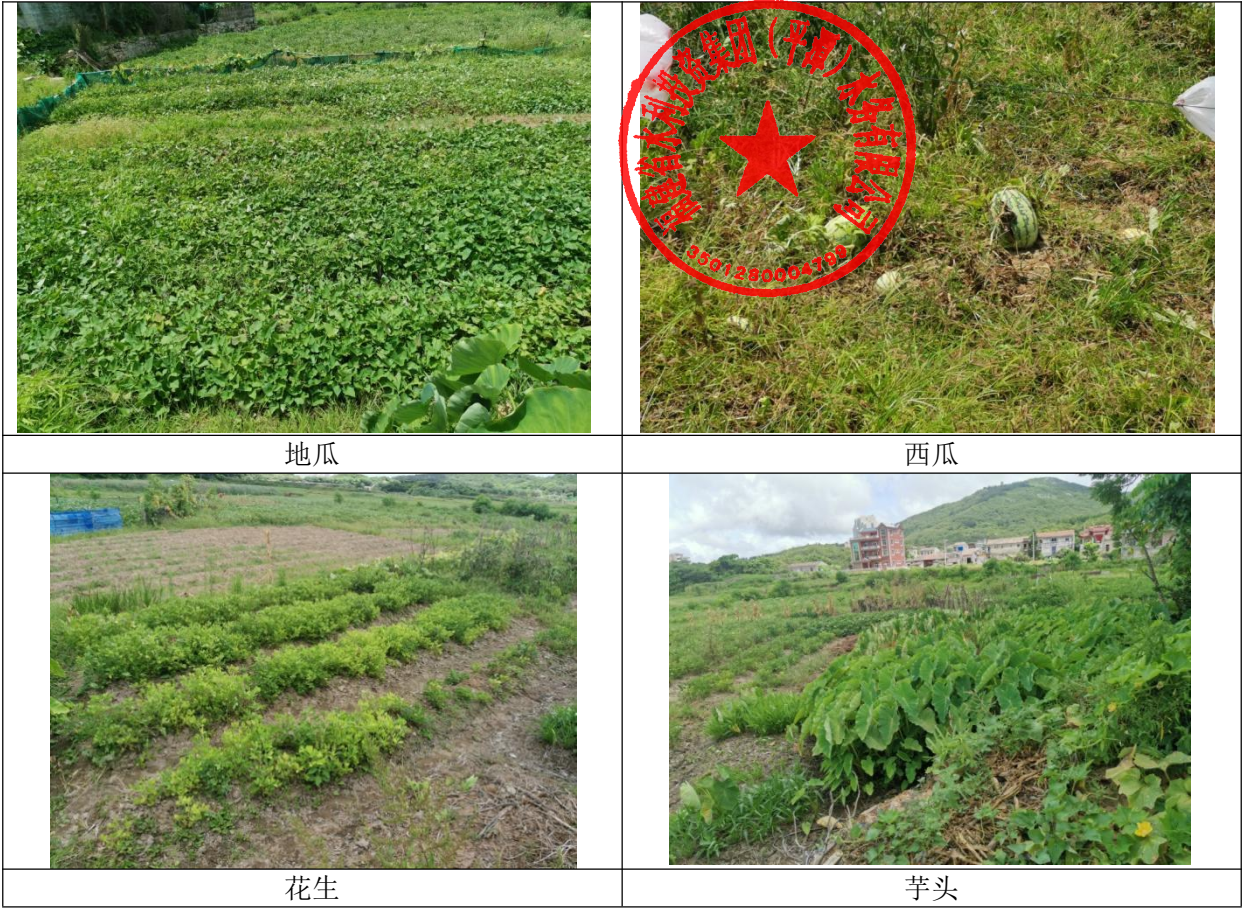


图 4.5-2 项目周边农田照片

(2) 林地生态系统

库区沿岸及周边山地分布有林地生态系统，其生产者主要为栽培的各种乔木，消费者主要为一些鸟类和土壤动物。森林生态系统的生产力较高，对于改善局地气候、保持

水土、绿化美化环境等具有重要的意义。



图 4.5-3 项目周边林地照片

(3) 建设用地生态系统

此类拼块是受人类干扰最强烈的景观组分，为人造生态系统，主要包括评价区内的人工建筑和交通用地。该类生态系统中作为生产者的绿色植被覆盖率较低，消费者主要是村镇居民。村庄用地生态系统以居住和经济生产为主体，呈片状和块状分布于评价区内，各级公路是其主要的联系通道，该生态系统的典型特征是相对独立分布、居住人群密集、经济活动发达、整体生产力水平较高。



图 4.5-4 项目周边村庄照片

4.5.2.2 水域生态系统

评估区内溪沟水系发育，主要用于农业灌溉，溪沟宽2~8m不等，水深0.2~1m（枯水期）不等，平时流动缓慢，少部分沟渠干枯无水。韩厝水库现状主要功能为防洪、灌溉，现状农业灌溉面积约0.3万亩。随着人类活动的参与，沟渠、水库内水生生物种类已受到一定影响，野生种类、数量不多，常见的多为小型鱼类。

4.5.3 区域植物种类调查

根据本次调查，本评价区境内未发现珍稀、濒危、特有、狭域植物及古树名木，主

要常见植被种类如下：

(1) 自然或半自然乔木树种：主要有台湾相思、木麻黄、柠檬桉等。

(2) 常见灌木植物种类：主要有豺皮樟、车桑子、盐肤木、黄梔子、桃金娘、黑面神、算盘子、福建胡颓子、小叶赤楠、了哥王、梅叶冬青、天仙果等。

(3) 荒杂撂荒地主要植物种类：主要有野棉、篦麻、黄花槿、黄香草木樨、田菁、土牛膝、野老鹳草、胜红蓟、茵陈蒿、野艾蒿、琴叶紫菀、钻叶紫菀、白花鬼针草、银胶菊、假臭草、肿柄菊、苍耳、少花龙葵、火炭母、水蓼、羊蹄、齿果酸模、扛板归、商陆、土荆芥、小藜、酢浆草、刺蒴麻、赛葵、积雪草、小飞蓬、野燕麦、芦竹、马唐、类芦等。

(4) 沼生水生植物种类：主要有白茅、芦苇、水烛、南方碱蓬、凤眼莲、空心莲子草等；

(5) 藤本草本植物种类：藤本主要有海金沙、雀梅藤、两面针、木防己、菝葜、铁包金、蛇婆子、茅莓、匍匐九节木、酸果藤、羊角拗、薜荔、金银花、天门冬、玉叶金花、鸡矢藤、匙羹藤等。草本主要有芒萁、中华里白、乌蕨、金钗凤尾蕨、半边旗、扇叶铁线蕨、乌毛蕨、贯众、石松、华南狗娃花、山菅三、扭鞘香茅、弓果黍、兰香草、画眉草、柳叶箬、鸭嘴草、纤毛鸭嘴草、五节芒、韩信草、艳山姜等。

(6) 常见栽培果树种类：主要有橙、香蕉等。

表 4.5-1 本评价区内现状主要植物种类一览表

属性	常见的主要植物种类
自然或半自然乔木树种	→主要有台湾相思 <i>Acacia confuse</i> 、木麻黄 <i>Casuarina equisetifolia</i> 、柠檬桉 <i>Eucalyptus citriodora</i> 等。
常见灌木植物种类	→主要有豺皮樟 <i>Litsea rotundifolia</i> 、盐车桑子 <i>Dodonaea viscosa</i> 、肤木 <i>Rhus chinensis</i> 、黄梔子 <i>Gardenia jasminoides</i> 、桃金娘 <i>Rhodomyrtus tomentosa</i> 、黑面神 <i>Breynia fruticosa</i> 、算盘子 <i>Glochidion puberrum</i> 、大青 <i>Clerodendrum cyrtophyllum</i> 、山油麻 <i>Trema dielsiana</i> 、福建胡颓子 <i>Elaeagnus oldhamii</i> 、白背叶 <i>Mallotus apeltus</i> 、小叶赤楠 <i>Syzygium buxifolium</i> 、扁担杆 <i>Grewia biloba</i> 、三芝麻 <i>Helicteres angustifolia</i> 、枇杷叶紫珠 <i>Callicarpa kochiana</i> 、黄端木 <i>Adinandra millettii</i> 、了哥王 <i>Wikstroemia indica</i> 、柞木 <i>Xylosma congesta</i> 、梅叶冬青 <i>Ilex asprella</i> 、酒饼簕 <i>Atalantia buxifolia</i> 、九里香 <i>Murraya exotica</i> 、百两金 <i>Ardisia crispa</i> 、华山矾 <i>Symplocos chinensis</i> 、山矾 <i>Symplocos sumuntia</i> 、天仙果 <i>Ficus erecta</i> 等。
常见藤本植物种类	→主要有多种海金沙 <i>Lygodium</i> 、雀梅藤 <i>Sageretia theezan</i> 、两面针 <i>Zanthoxylum nitida</i> 、木防己 <i>Cocculus orbiculatus</i> 、千金藤 <i>Stephania japonica</i> 、细圆藤 <i>Pericampylus glaucus</i> 、菝葜 <i>Smilax china</i> 、土茯苓 <i>Smilax glabra</i> 、铁包金 <i>Berchemia lineata</i> 、地慈 <i>Melastoma doderchandrum</i> 、蛇婆子 <i>Waltheria americana</i> 、硕苞蔷薇 <i>Rosa bracteata</i> 、小果蔷薇 <i>Rosa cymosa</i> 、金樱子 <i>Rosa laevigata</i> 、茅莓 <i>Rubus parvifolius</i> 、匍匐九节木 <i>Psychotria serpens</i> 、无根藤 <i>Cassytha filiformis</i> 、广东蛇葡萄 <i>Ampelopsis brevipedunculata</i> 、酸果藤 <i>Embelia laeta</i> 、羊角拗 <i>Strophanthus divaricatus</i> 、薜荔 <i>Ficus pumila</i> 、南蛇藤 <i>Celastrus orbiculatus</i> 、络石 <i>Trachelospermum jasminoides</i> 、金银花 <i>Lonicera japonica</i> 、天门冬 <i>Asparagus cochinchinensis</i> 、玉叶金花 <i>Morinda pubescens</i> 、鸡矢藤 <i>Paederia scandens</i> 、过山枫 <i>Celastrus aculeatus</i> 、马甲子

	<i>Paliurus ramosissimus</i> 、亮叶崖豆藤 <i>Millettia nitida</i> 、匙羹藤 <i>Gymnema sylvestre</i> 、蓼蓼 <i>Vitis bryoniifolia</i> 、络石 <i>Trachelospermum jasminoides</i> 等。
荒杂撈荒地 主要植物的 种类	→主要有野棉花 <i>Urena lobata</i> 、蓖麻 <i>Ricinus communis</i> 、黄花捻 <i>Sida acuta</i> 、猪屎豆 <i>Crotalaria pallida</i> 、黄香草木樨 <i>Melilotus altissima</i> 、田菁 <i>Sesbania canabina</i> 、臭芥 <i>Coronopus didymus</i> 、土牛膝 <i>Achyranthes aspera</i> 、野苋 <i>Amaranthus viridis</i> 、野老鹳草 <i>Geranium carolinianum</i> 、胜红蓟 <i>Ageratum conyzoides</i> 、茵陈蒿 <i>Artemisia capillaries</i> 、野艾蒿 <i>Artemisia lavandulaefolia</i> 、琴叶紫菀 <i>Aster panduratus</i> 、钻叶紫菀 <i>Aster subulatus</i> 、白花鬼针草 <i>Bidens alba</i> 、银胶菊 <i>Parthenium hysterophorus</i> 、假臭草 <i>Praxelis clematidea</i> 、肿柄菊 <i>Tithonia diversifolia</i> 、苍耳 <i>Xanthium sibiricum</i> 、少花龙葵 <i>Solanum photeinocarpum</i> 、马齿苋 <i>Portulaca oleracea</i> 、火炭母 <i>Polygonum chinense</i> 、水蓼 <i>Polygonum hydropiper</i> 、羊蹄 <i>Rumex japonicus</i> 、齿果酸模 <i>Rumex dentatus</i> 、扛板归 <i>Polygonum perfoliatum</i> 、商陆 <i>Phytolacca acinosa</i> 、土荆芥 <i>Chenopodium ambrosioides</i> 、小藜 <i>Chenopodium serotinum</i> 、酢浆草 <i>Oxalis corniculata</i> 、刺蒴麻 <i>Triumfetta bartramia</i> 、磨盘草 <i>Abutilon indicum</i> 、赛葵 <i>Malvastrum coromandelianum</i> 、积雪草 <i>Centella asiatica</i> 、白花蛇舌草 <i>Hedyotis diffusa</i> 、小飞蓬 <i>Conyza canadensis</i> 、野茼蒿 <i>Crassocephalum crepidioides</i> 、一点红 <i>Emilia sonchifolia</i> 、五爪金龙 <i>Ipomoea cairica</i> 、臭牡丹 <i>Clerodendrum bungei</i> 、野燕麦 <i>Avena fatua</i> 、芦竹 <i>Arundo donax</i> 、马唐 <i>Digitaria sanguinalis</i> 、类芦 <i>Neyraudia reynaudiana</i> 等。
沼生水生植 物种类	→主要有白茅 <i>Imperata cylindrica</i> 、芦苇 <i>Phragmites communis</i> 、水烛 <i>Typha angustifolia</i> 、滨藜 <i>Atriplex maximowicziana</i> 、南方碱蓬 <i>Suaeda australis</i> 、凤眼莲 <i>Eichhornia crassipes</i> 、睡莲 <i>Nymphaea tetraona</i> 、金鱼藻 <i>Ceratophyllum demersum</i> 、狐尾藻 <i>Myriophyllum verticillatum</i> 、空心莲子草 <i>Alecrionia peltocarpoides</i> 等。
常见草本植 物种类	→主要有芒萁 <i>Dicranopteris pedata</i> 、中华里白 <i>Hicriopteris chinensis</i> 、溪洞碗蕨 <i>Dennstaedtia wilfordi</i> 、乌蕨 <i>Sphenomeris chinensis</i> 、金钗凤尾蕨 <i>Pteris fauriei</i> 、半边旗 <i>Pteris semipinnata</i> 、扇叶铁线蕨 <i>Adiantum flabellatum</i> 、耳蕨 <i>Blechnum orientale</i> 、贯众 <i>Cyrtomium fortunei</i> 、石松 <i>Lycopodium japonicum</i> 、紫花地丁 <i>Viola yedoensis</i> 、瓜子金 <i>Polygala japonica</i> 、华南狗娃花 <i>Heteropappus ciliolus</i> 、山菅兰 <i>Dianella ensifolia</i> 、山麦冬 <i>Liriope spicata</i> 、扭鞘香茅 <i>Cymbopogon hamatulus</i> 、臭菜 <i>Cyrtococcum patens</i> 、兰香草 <i>Caryopteris trichosphaera</i> 、画眉草 <i>Eragrostis pilosa</i> 、白茅 <i>Imperata cylindrica</i> 、柳叶箬 <i>Isachne globosa</i> 、鸭嘴草 <i>Ischaemum aristatum</i> 、纤毛鸭嘴草 <i>Ischaemum indicum</i> 、五节芒 <i>Miscanthus floridulus</i> 、芒 <i>Miscanthus sinensis</i> 、地胆草 <i>Elephantopus scaber</i> 、求米草 <i>Oplismenus undulatifolius</i> 、箬竹 <i>Indocalamus tessellatus</i> 、韩信草 <i>Scutellaria indica</i> 、艳山姜 <i>Alpinia zerumbet</i> 等。
人工栽培 果树	→常见栽培果树种类：主要有橙 <i>Citrus aurantium</i> 、香蕉 <i>Musa acuminata</i> 等。

4.5.4 区域动物调查

由于野生动物尤其是鸟类具有迁徙和移动的特性，野生动物资源生态调查应是长期的工作。由于本评价区调查时间有限，野生动物资源生态调查，主要采用区位资料调研、走访当地村民、以及实地考察等结合的技术路线。其中，资料参考来源于《平潭岛常见鸟类 50 种》（平潭综合实验区农村发展局编印，2018.03）等资料。

本评价区地处海岛生境，受自然条件的限制，根据实地调查，现状植被大部为人工造林或次生林，生境多样性不高，同时由于人类开垦开发和密集的生产生活活动的深刻影响，现状区位生境中活动的重要野生动物，基本上主要为鸟类，而其它野生脊椎动物的物种及种群数量均较小。

(1) 鸟类资源生态现状调查及分析

根据相关资料、实地考察走访，本评价区境内，常见的野生鸟类主要为山林、农田和村庄等陆地鸟类。主要为：鹰科、隼科、雉科、鸠鸽科、杜鹃科、鸱鸃科、雨燕科、戴胜科、百灵科、鹁鸪科、鹌科、伯劳科、卷尾科、棕鸟科、鸦科、鹡鸰科、山雀科、绣眼鸟科、文鸟科、雀科等科属鸟类。常见的种类主要有：黑翅鸢 *Elanus caeruleus*、黑鸢 *Milvus migrans*、普通鵟 *Buteo buteo*、红隼 *Falco tinnunculus*、白额山鹡鸰 *Arborophila gingica*、山斑鸠 *Streptopelia orientalis*、珠颈斑 *S.chinensis*、四声杜鹃 *Cuculus micropterus*、褐翅鸦鹃 *Centropus sinensis*、小鸦鹃 *C.toulou*、斑头鹡鸰 *Glaucidium cuculoides*、鹰鸮 *Ninox scutulata*、白腰雨燕 *Apus pacificus*、戴胜 *Urpupa epop*、云雀 *Alauda arvensis*、燕科家燕 *Hirundo rustica*、金腰燕 *H.aurica*、树鹀 *Anthus hodgsoni*、田鹀 *A.novaeseelandiae*、白鹡鸰 *Motacilla alba*、黄鹡鸰 *M.flava*、灰鹡鸰 *Motacilla cinerea*、红耳鹌 *Pycnonotus jocosus*、白头鹌 *P.sinensis*、白喉红臀鹌 *P.aurigaster*、红尾伯劳 *Lanius cristatus*、棕背伯劳 *L.schach*、黑卷尾 *Dicrusus macrocerus*、丝光棕鸟 *Sturnus sericeus*、灰棕鸟 *S.cinereus*、黑领椋 *S.nigricollis*、八哥 *Acridotheres cristatellus*、红嘴蓝鹳 *Cissa erythrorhynchos*、喜鹊 *Pica pica sericea*、鹡鸰 *Copsychus saularis*、蓝矶鹲 *Monticola solitarius*、乌鸫 *Turdus merula*、斑鸫 *T.naumanni*、白颊噪鹛 *Garrulax sannio*、大苇莺 *Acrocephalus arundinaceus*、褐柳莺 *Phylloscopus fuscatus*、黄腰柳莺 *P.proregulus*、褐头鹳莺 *Prinia subffiaia*、黄腹鹳莺 *P.flaviventris*、大山雀 *Parus major*、暗绿绣眼鸟 *Zosterops japonica*、麻雀 *Passer montanus*、白腰文鸟 *Lonchura striata*、斑文鸟 *L.punctulata topela*、黑头蜡嘴雀 *Eophona personata*、灰头鹀 *Emberizaspodocephala*、三道眉草鹀 *Emberiza cioides*、小鹀 *E.tristrami* 等鸟类。

珍稀濒危状况分析。其中，列入国家Ⅱ级重点保护的野生动物有黑翅鸢、普通鵟、红隼、褐翅鸦鹃、小鸦鹃、斑头鹡鸰、以及小杓鹬等物种。此外，属福建省重点保护野生动物种类，主要有白鹭、大白鹭、苍鹭、普通鸬鹚、黄苇鹬、中杓鹬、白腰杓鹬、白额山鹡鸰、小鸬鹚、凤头、家燕、金腰燕、戴胜、喜鹊等资源物种。

主要珍稀物种生态习性：黑翅鸢，猛禽类，喜欢开阔草地、农田区活动，可在空中悬停捕捉猎物。普通鵟和红隼，猛禽类，栖息于山地森林、低山丘陵、常在一些农田及其它开阔地活动。褐翅鸦鹃、小鸦鹃，单独行动，主要栖息于丘陵山地的矮树林、灌丛和草丛中，亦常在溪流边、或农耕区边缘的灌丛中活动。斑头鹡鸰，栖息于丘陵山地，常见在白昼间飞动于林间，入夜更形活跃，营巢于树洞中。小杓鹬，旅鸟，涉禽，喜活

动于草地。

生态环境功能属性。野生鸟类不仅是自然生态系统组成的重要环节，对维持区域生态平衡具有重要作用。现状生境的陆地鸟类，多数属于食虫鸟类，对控制和减少区域的山林、农田、果园等生态环境的害虫发生，维持区域生态平衡起着重要的作用。

(2) 两栖类资源生态现状调查及分析

本评价区现状生境中活动的两栖类动物资源种类，主要有无尾目黑眶蟾蜍 *Bufo melanostictus*、中华蟾蜍 *B. gargarizans*、中国雨蛙 *Hyla chinensis*、沼水蛙 *Hylarana guentheri*、阔褶水蛙 *H. latouchii*、泽陆蛙 *Fejervarya limnocharis*、大树蛙 *R. dennys*、饰纹姬蛙 *M. ornata*、花姬蛙 *M. pulchra*、大绿臭蛙 *Odorrana livida*、舌尖浮蛙 *Occidozyga*、斑腿树蛙 *Rhacophorus megacephalus* 等。其中，以沼蛙、泽蛙、黑眶蟾蜍等物种较为常见种，而其它蛙类则较为少见。区域内未发现珍稀濒危两栖类动物。

两栖类不仅是区域生态系统的重要一环，在生态环境功能服务上，两栖类在控制区域虫害、维持区域生态平衡上，具有重要的经济生态价值。

(3) 爬行类资源生态现状调查及分析

本评价区现状生境中活动的爬行类动物种类，主要有蜥蜴目中国壁虎 *Gekko chinensis*、多疣壁虎 *G. japonicus*、蹼趾壁虎 *G. subpalmatus*、中华石龙子 *Eumeces chinensis*、蓝尾石龙子 *E. elegans*、有鳞目钝头蛇 *Pareas carinatus*、王锦蛇 *Elaphe carinata*、赤链蛇 *Dinodon rufozonatum*、环纹华游蛇 *Sinonatrix aequifasciata*、中国水蛇 *Enhydryn bennetti*、铅色水蛇 *E. plumbea*、金环蛇 *Bungarus fasciatus*、银环蛇 *B. multicinctus* 等。其中，较为常见的种类有中华石龙子、蓝尾石龙子、中国水蛇等。区域内未发现珍稀濒危爬行类动物。

爬行类动物在维持区域自然生态平衡、控制害鼠、害虫上，都具有重要的生态作用。

(4) 哺乳类资源生态现状调查及分析

本评价区现状生境中活动的哺乳类动物种类，主要为啮齿目的小型兽类，如赤腹松鼠 *Callosciurus erythraeus*、褐家鼠 *Rattus norvegicus*、黑家鼠 *R. rattus*、社鼠 *R. niviventer confucianus*、小家鼠 *Mus musculus*、隐纹花松鼠 *Tamias swinhoei*、花白竹鼠 *Rhizomys pruinosus*、中华竹鼠 *R. sinensis davidi* 等。在夜间，还可见到一些翼手目的物种。

4.5.5 水生生态环境现状

本次环评对韩厝水库区水生生物调查采用资料收集法进行。根据相关资料记载，库

区浮游植物主要有硅藻门、蓝藻门、绿藻门和隐藻门等；浮游动物有原生动物、轮虫和枝角类等；底栖动物主要是环节动物门和节肢动物门等；库区鱼类品种一般。

①水生植物

调查水域常见的水生植物主要有浮游藻类、紫背厚萍、水浮莲、凤眼莲等。其中浮游藻类类群均为常见物种，多分布在硅藻门、蓝藻门、绿藻门和隐藻门，浮游藻类类群交替、数量的季节性变化明显，蓝藻类多出现在夏节（7月）、秋季（10月），绿藻类多见于春季（5月），硅藻门种类则在冬季（2月）较为常见；一年四季里绿藻、硅藻、蓝藻3大门类的浮游植物占总种类数的大部分。

韩厝水库水体出现频率较高的浮游植物种类主要有硅藻门中的颗粒直链藻最窄变种 *Melosira granulata var. angustissima*、尖针杆藻 *Synedra acus*、圆筛藻 *Coscinodiscus sp.*、肘状针杆藻 *Synedra ulna*、梅尼小环藻 *Cyclotella meneghiniana* 等，绿藻门中的四尾栅藻 *Scenedesmus quadricauda*、小球藻 *Chlorella vulgaris*、衣藻 *Chlamydomonas sp.*、单角盘星藻具孔变种 *Pediastrum simplex var. quadrangulum*、微小新月藻 *Closterium parvulum* 等，蓝藻门中的伪鱼腥藻 *Pseudanabaena microcola*、阿氏浮丝藻 *Planktothrix agardhii*、尖头藻 *Raphidiopsis mediterranea*、微小平裂藻 *Merismopedia tenuissima*、史氏棒胶藻 *Rhabdogloeasmithii*、铜绿微囊藻 *Microcystis aeruginosa* 等以及隐藻门和裸藻门中的卵形隐藻 *Cryptomonas ovata*、囊裸藻 *Trachelomonas sp.* 等。

②水生动物

水库内原生动物和轮虫为库区的优势类群，其余为枝角类、桡足类及其他类群。从种类的季节分布看，冬季浮游动物的种类多于夏季；从密度分布看，冬季浮游动物的平均密度明显多于夏季的平均密度。

韩厝水库水体出现频率较高的浮游动物种类主要有原生动物门的片口墙砂壳虫 *Diffugia muriformis crucilobata*、叉口砂壳虫 *Diffugia granen*、蟥状单缩虫 *Carchesium polypinum*、长颈虫 *Dileptus sp.*、大弹跳虫 *Halteriagrandinella*、膜袋虫 *Cyclidium sp.*、恩茨筒壳虫 *Tintinnidium entzii*、卵圆前管虫 *Prorodon sp.* 等，轮虫门的奇异六腕轮虫 *Hexarthra mira*、裂痕龟纹轮虫 *Anuraeopsis fissa*、暗小异尾轮虫 *Trichocerca pusilla*、微型多突轮虫 *Liliferotrocha subtilis*、广布多肢轮虫 *Polyarthra vulgaris*、长圆疣毛轮虫 *Synchaeta oblonga*、曲腿龟甲轮虫 *Keratella valga*、尊花臂尾轮虫 *Brachionus caliciflorus*、暗小异尾轮虫 *Trichocercapusilla*、长刺三肢轮虫 *Filinia longiseta* 等以及中华窄腹剑水蚤 *Limnithona sinensis* 等。

③底栖生物

根据调查了解库区内底栖动物主要有环节动物门和节肢动物门2大门类,6属,7种;底栖动物的种类主要有长额米虾 *Caridina longirostris*、枝长跣摇蚊幼虫 *Cladotanytarsus* sp.、步行多足摇蚊幼虫 *Polypedilum pedestre*,大蚊幼虫 *Tipulidae larva*、中华颤蚓 *Tubifex sinicus*、尾盘虫 *Dero* sp.、霍甫水丝蚓 *Limnodrilus hoffmeisteri*、绒螯长足摇蚊幼虫 *Tanypus villipennis*、恩非摇蚊幼虫 *Einfeldia* sp.等。

④鱼类资源现状

根据调查,韩厝水库库区分布的鱼类绝大多数为定居性鱼类,如鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼等鱼类。偶有江湖洄游性鱼类(半洄游性鱼类)有草鱼、鲮鱼、鳙鱼等。鱼种类以广布种为主,没有濒危、易危、重点保护性鱼类,无本地特有种。

⑤珍稀资源或敏感生境调查

根据实地调查,项目区未发现有珍稀濒危的野生鱼类等生物资源分布;亦未发现涉及有敏感生物生境如饵料场、产卵场、越冬场等分布。



5 环境影响预测分析

5.1 施工期水环境影响预测与评价

5.1.1 淤泥渗滤液排放水环境影响与评价

(1) 淤泥渗滤液排放方式

本项目采用晾干方式进行淤泥干化，根据工程分析推算，淤泥晾干过程中每天产生的渗滤液约 $125.23\text{m}^3/\text{d}$ ，其主要污染因子为 SS。根据工程设计，渗滤液经沉淀池处理后通过导流管泵入周边市政污水管网，纳入三松再生水厂处理。

(2) 三松污水处理厂概况

①污水处理厂建设规模

平潭综合实验区三松再生水厂由平潭综合实验区水务投资有限公司投资兴建，位于环岛东路与福平大道交汇处西南侧，现状规模为 $4\text{万 m}^3/\text{d}$ ，远期规划规模为 $5\text{万 m}^3/\text{d}$ ，再生水厂规划用地为 120 亩。平潭综合实验区三松再生水厂的出水去向为中水回用，水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 一级 A 标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB18920-2002)表 1 中的城市绿化、道路清扫标准。

②污水处理厂服务范围

平潭三松再生水厂主要服务范围为流水组团、旧城东片区和澳前组团。根据建设单位提供资料，2019 年建设单位组织实施了平潭农村污水治理工程（二期），对 13 个乡镇和 118 个行政村的污水进行治理，通过管网收集污水后接入就近的市政污水管网或新建污水站。其中韩厝水库周边的金岚山谷酒店、松厝村通过新建污水收集管道，将该片区的生活污水接入污水管道，最终进入三松再生水厂处理。

本项目周边市政污水管网已建设，通过市政污水管网，最终可纳入三松再生水厂进行进一步处理。



图5.1-1 平潭农村污水治理工程（二期）中流水镇污水收集系统示意图

③三松再生污水处理厂废水接纳要求

排入三松再生污水处理厂废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1A 级标准。

④污水处理厂处理工艺简介

三松再生污水处理厂污水处理主体工艺采用强化 A2/O 工艺，通过絮凝沉淀+气水反洗滤池达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）表 1 中的一级 A 标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GBT 18920-2002）中的城市绿化、道路清扫标准。部分中水用于绿化、道路清扫，剩余部分中水排入南松溪上游。脱水污泥外运至平潭垃圾焚烧厂进行处理。处理工艺流程图见 5.1-2。

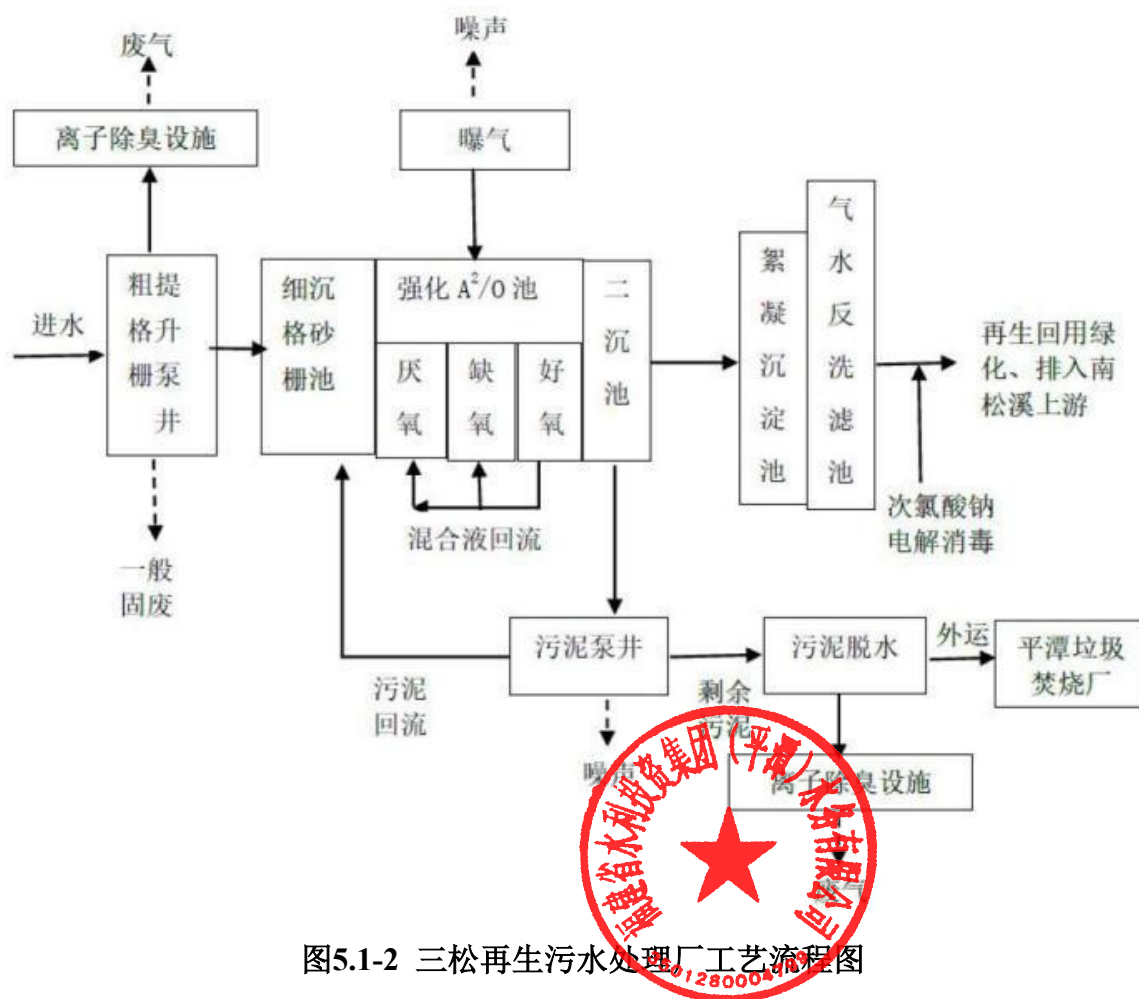


图5.1-2 三松再生污水处理厂工艺流程图

(3) 废水接纳可行性分析

① 废水接入管网的可行性分析

根据建设单位提供的松厝村市政污水管道施工图，本项目红线临近松厝村市政污水管道及该村污水提升泵站，淤泥渗滤液经沉淀池处理后，通过污水泵及导流管接入松厝村污水提升泵站，接管距离约 40m，距离较近，措施可行，接管路线见图 5.1-3。

② 水量接纳可行性

根据调查，三松再生污水处理厂设计规模为 4 万 t/d，目前实际处理量约为 2.5 万 t/d。本项目渗滤液日排放量约 125.23m³/d，排放量不大，约占三松再生水厂剩余处理能力的 0.83%，三松再生污水处理厂完全有余量接收本项目废水，另外本项目属短期工程，施工结束后将停止排放废水，不会对三松再生污水处理厂长期运行造成影响。

③ 水质接纳可行性

根据监测结果，项目区域底泥符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中其他类风险管控值标准要求，另外根据《沉积底泥中重金属的释放》（叶裕忠，1990，环境化学），可知重金属的溶出能力随着水中 pH 值的

减小而相应增强的，一般水体中 pH 呈中性时底泥中重金属溶出量极小，可忽略不计。根据本项目地表水质监测结果可知，库区水体 pH 值基本呈中性，因此底泥中重金属溶出量可忽略不计，悬浮于水体中的重金属形态不会发生新的改变，悬浮物经沉淀处理后，重金属将随悬浮颗粒沉降，不会进入水体中。渗滤废水中主要污染因子是悬浮物、N 和 P (N 和 P 主要附着在悬浮物上)，经过沉淀处理后可去除大部份悬浮物从而将 N 和 P 也一并去除。经沉淀处理后的渗滤废水基本可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及三松再生水厂进水水质要求。

为确保外排水质达标，评价要求施工单位定期对外排废水进行监测，不满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1A 级标准）要求时应通过投加絮凝剂等方式处理至达标后方可排出。则项目废水排放基本不会对三松再生水厂产生影响。

建设单位和施工单位在将淤泥渗滤液排入三松再生污水处理厂处理前，应取得三松再生污水处理厂的同意。则本项目产生的淤泥渗滤液纳入三松再生污水处理厂是可行的。



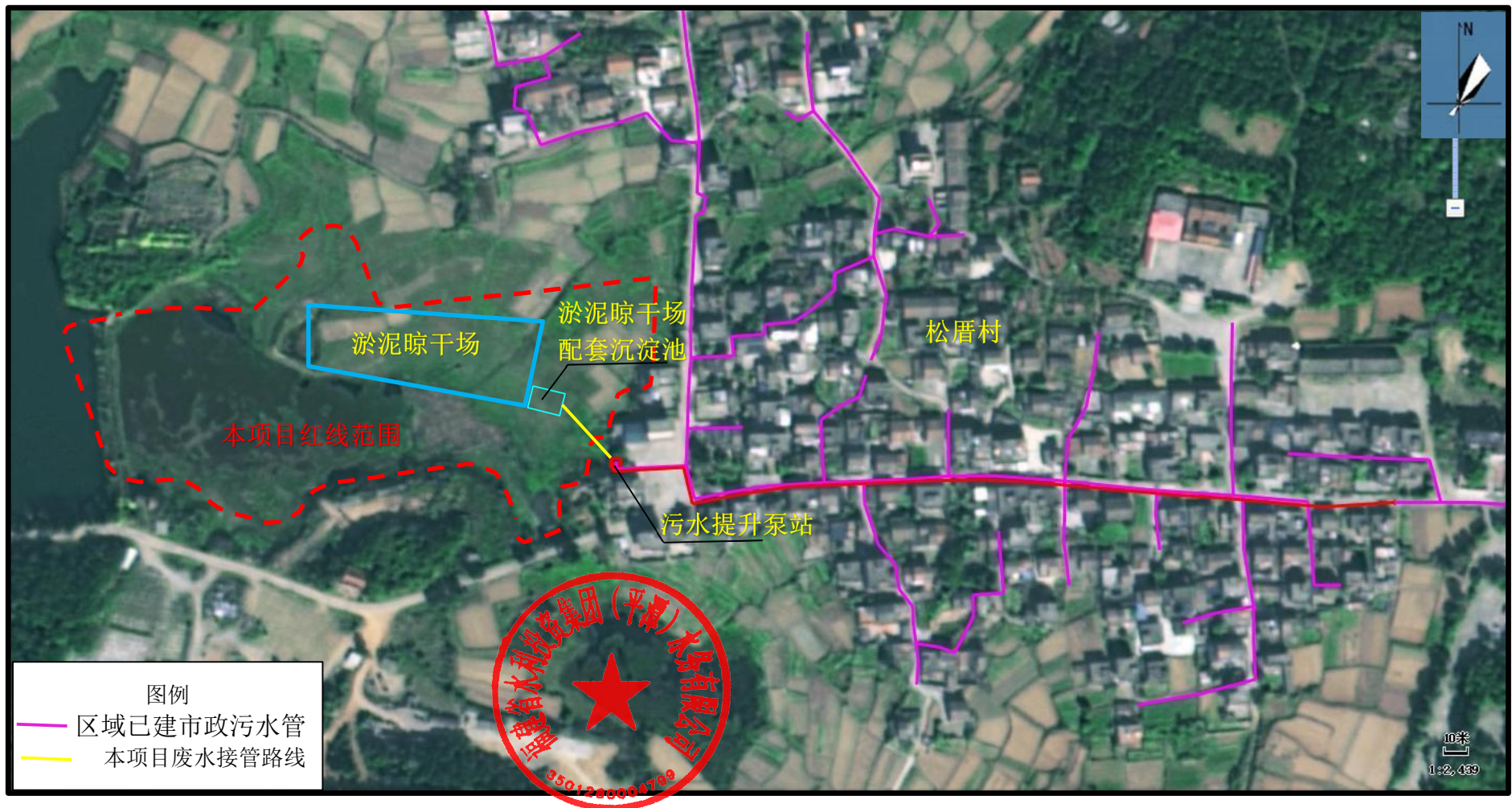


图 5.1-3 项目渗滤液接管示意图

5.1.2 其他施工废水环境影响与评价

(1) 清淤前水库放水对受纳水体水质的影响分析

本工程清淤前，需对清淤区内水体抽至韩厝水库，至水位降至淤泥层，同时韩厝水库水体泄放至下游东溪，至水位降至死水位。根据《平潭综合实验区水环境工程区划》，东溪为IV类水环境功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水质标准；其地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水质标准。韩厝水库水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。

根据福建中科环境检测技术有限公司 2022 年 3 月 18 日~3 月 20 日的监测数据表明韩厝水库水质各监测因子均符合地表水 III 类水质要求，韩厝水库水质较好。

表 5.1-1 排空水质与《地表水环境质量标准》对比表 单位：mg/L，pH 除外

污染物	IV类水质标准	韩厝水库排空水水质	是否达标排放
pH	6~9	7.1~7.3	是
COD	30	0.138	是
氨氮	1.5	0.03	是
总磷	0.3		是

综合分析，排空水水质优于受纳水体的目标水质，排空水排入东溪后，与受纳水体混合，可有效降低受纳水体中污染物浓度，对受纳水体水质起到改善作用。

另外，为了避免水库排水对下游东溪产生洪涝风险，建设单位在排水前应水利部门提前沟通协调，水位调度方案应确保下游河道安全。

(2) 土坝拆除对水库水质的影响分析

为实现清淤扩容区与现有库区连通，工程施工期需拆除现状库区与清淤区相隔的土坝。根据项目工程地质勘探结果，土坝底高程略高于水库死水位高程，在土坝拆除前，将水库内水位降至死水位，则土坝拆除过程对水库水体扰动较小，基本不会影响水库水质，施工结束后通过蓄水，可恢复至正常水位。

(3) 施工生产废水对水环境的影响分析

施工废水主要来自砂浆混凝土搅拌、施工机械和车辆的冲洗废水等。

① 砂浆、混凝土搅拌废水

本项目砂石料加工系统布置在临时施工场地，混凝土拌和系统采用移动式拌和站，配置 0.25m³ 或 0.4m³ 移动式拌和机。砂浆和混凝土拌合机冲洗产生废水量约为 2.0m³/h，该部分废水 pH 值一般大于 10，并含有较高的 SS，浓度一般为 3000~10000mg/L。若直

接排放，碱性且高 SS 废水，将会对周边土壤、水体等造成一定影响，为减轻对水环境的影响，本环评要求建设单位在施工区内设置中和沉淀池，废水经中和沉淀后回用，不外排，对水环境影响较小。

②施工机械和汽车冲洗废水

施工场内的施工机械和车辆冲洗废水主要含 SS 和石油类。汽车冲洗和机械清洗集中在清淤区施工车辆进场口，冲洗废水冲洗量约为 0.5t/d，废水中石油类浓度 100mg/L、SS 浓度 3000mg/L。废水直接排入地表水体，会污染水体，致使纳污水体 SS 及石油类污染物浓度增加。施工期间应加强对施工机械、车辆等的管理，冲洗废水集中处理，防止含油废水进入地表水体。同时，根据废水水量设置隔油沉淀池，汽车和机械冲洗废水经隔油沉淀后全部回用，不外排。由于施工运输车辆和机械冲洗用水对水质要求不高，因此废水经过隔油沉淀处理后水质完全符合要求，可以做到废水不外排，不会对附近水体水质造成影响。

(4) 施工期生活污水对水环境的影响

本项目不在施工现场设置施工营地，项目施工期施工人员主要租用施工场地附近民房，施工现场施工人员如厕依托附近公厕，产生的生活污水进入市政管网纳入污水处理厂处理，基本不会对周围水环境产生影响，且这种影响随着施工活动的结束而消失，属于短期影响。

5.2 施工期地下水影响预测与评价

(1) 岩土层分布特性

根据野外地质钻探及地质测绘成果，本场地土层主要有：第四系人工堆积、冲洪积堆积、淤积等地层，下部为基岩各风化层。

岩土层按性质自上而下分述如下：

①₁ 耕土：灰黄色，稍湿，松散，以砂土、粘性土为主，含大量植物根系。该层主要分布于农田表层，揭示厚度较小，一般为 0.3-0.4m。

①₂ 素填土：人工堆填，灰黄色，稍湿，松散为主，主要为开山弃土回填，成分复杂，疏密不均，土层均匀性差，部分位置含碎石及建筑垃圾，硬质含量约为 5%，回填时间约为 5 年，揭示厚度变化较大，约为 0.30-4.70m。

①₃ 流泥：灰黑色，饱和，流塑。主要成分为粘性土，含腐殖质，孔隙率大，含水率高，于水塘内揭示有该层，揭示厚度变化于 1.10-2.60m。

②粉质粘土：冲洪积成因，灰黄、浅灰色，饱和，可塑，主要成分为粘性土，稍有光泽，干强度及韧性中等，无摇振反应，刀切面光滑，揭示厚度约 0.80-6.20m。

③淤泥质土：淤积成因，灰黑色，饱和，流塑-软塑，质较纯，含少量腐殖质与贝壳，稍具臭味，稍有光泽，无摇震反应，干强度中等，韧性中等，刀切面光滑，揭示厚度约为 1.40-3.20m。

④粉质粘土：冲洪积成因，灰黄、浅灰色，饱和，可塑，主要成分为粘性土，稍有光泽，干强度及韧性中等，无摇振反应，刀切面光滑，揭示厚度约 1.10-1.80m。

⑤砂土状强风化花岗岩：为燕山早期侵入岩，褐黄色，主要矿物成分为钾长石及石英，岩石的组织结构大部分已破坏，风化裂隙发育，除石英外的矿物已风化蚀变，岩芯呈砂土状，属极软岩，岩体极破碎，岩体基本质量等级分类为V类。本次勘察揭示厚度约为 0.80-8.20m，并于钻孔 ZK18 内深度 4.70-5.80m 范围内揭示有孤石，为微风化的花岗岩。

⑥碎块状强风化花岗岩：为燕山早期侵入岩，浅灰色，主要矿物成分为钾长石及石英，岩石的组织结构大部分已破坏，风化裂隙发育，除石英外的矿物已风化蚀变，岩芯呈碎块状，属软岩-较软岩，岩体破碎，岩体基本质量等级分类为V类。

⑦微风化花岗岩：为燕山早期侵入花岗岩，浅灰色，主要矿物成分为钾长石及石英，岩芯呈短柱-长柱状，岩石坚硬，完整性好，岩体基本质量等级分类为I~II类。

工程区不存在岩溶、滑坡、泥石流、土洞、采空区等不良物理地质现象。区域地质图见图 5.2-1。

(2) 水文地质条件

拟建场地所在区地势总体为四周高，中间低，地表水总体呈现出向拟建场地附近汇聚。场地地下水类型主要为赋存于上部土层中的孔隙潜水及赋存于下部基岩风化层中的裂隙潜水。孔隙潜水赋存于第四系全新统、更新统地层，含水介质为中砂、细砂、泥质细砂等，潜水性质，含水层厚度 2.9-35.60m。基岩裂隙潜水赋存断层破碎带与节理裂隙密集带中，含水段厚度 4.0—20.0m，地下水埋深 1.0—3.0m。

场地地下水主要受大气降水及地表水补给，并以蒸发、地下径流等方式进行排泄。水位埋藏较浅，储水条件较差。

(3) 地下水环境影响分析

水位的影响：根据工程设计方案，项目清淤设计底高程为 5.00m，根据地质勘察的资料其中部分地方薄层土下为岩基，无法清淤至设计高程 5.00m，对于这种情况局部区域清淤开挖至中风化岩石就不再往下开挖。施工对粘土层以下的地层扰动很少，不会造成隔水层裂隙，从而影响承压水。另外项目拟在清淤区域周边修建护坡，对现状土坝基渗漏情况有所改善，韩厝水库已运行多年，水库蓄水对当地地下水的补给作用相对稳定，因此，项目对地下水位的影响并不显著。

地下水资源的影响：本项目不涉及地下水的使用，对地下水资源影响不大。但是项目的实施使小部分地面逐步得以硬化，地面渗水率降低，使降水形成径流，减少地下水渗入补给量，对区域的地下水资源补充不利，同时也在一定程度上加大了地面径流，造成一定量的水土流失。

水质的影响：项目淤泥晾干场设沉淀池，底部铺设防水布，则淤泥晾干过程中渗滤液不会渗入地下水中，造成地下水污染。项目临时施工场地均设置防渗措施，临时施工场地周边设置有围堰及排水沟等，施工废水经处理后回用于场地喷洒抑尘等，项目施工基本不会对地下水水质造成影响。

项目施工过程中产生的废水主要为施工工程污水、生活污水等。拟建项目施工工程污水预处理后主要考虑回用或洒水抑尘，施工现场不设生活营地。施工工程污水、生活污水预处理对区域地下水造成影响甚微。同时在项目建设过程中，建设方针对拟建场地地质特征，拟选择合理的防沉降、防渗漏的施工方法和材料来构筑地下桩基，严防跑、冒、漏、滴现象，结合恰当的设备管理方案，确保各个设施的良好运转，可杜绝施工中污水的泄露和渗漏情况，因此在确保以上措施的情况下，项目施工过程中废水排放不会对地下水水质产生明显的影响。

5.3 施工期大气影响预测与评价

5.3.1 施工废气对大气环境的影响分析

(1) 机械车辆燃油废气排放影响分析

燃油废气产生于运输车辆和以燃油为动力的施工机械。本工程施工过程中使用的挖掘机、运输车辆等作业时产生燃油废气，其主要污染物为 CO、NO_x、SO₂ 等，其产生量与施工机械数量、密度、耗油量、燃料品质及机械设备状况有关。

本项目施工场地开阔，均有利于污染物的流动扩散。根据同类工程类比分析，在最

不利气象条件下,燃油废气排放下风向 15m 至 18m, SO_2 、 NO_x 的浓度值达到 $0.016\text{mg}/\text{m}^3$ 至 $0.18\text{mg}/\text{m}^3$, 说明达标排放的施工机械燃油废气通过大气稀释与扩散后, 对周围大气环境影响不大。

(2) 扬尘影响分析

① 施工扬尘

施工扬尘是影响大气环境的重要部分, 本工程施工扬尘主要形成于土方开挖、淤泥临时堆放、装卸、运输和砂浆混凝土搅拌等过程, 在气候干燥又有风的情况下, 会产生扬尘, 施工扬尘对下风向一定范围产生影响, 其起尘风速与粒径和含水率有关。因此, 减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关, 也与粉尘本身的沉降速度有关, 不同粒径粉尘的沉降速度详见表 5.3-1。

表 5.3-1 不同粒径粉尘的沉降速度

粉尘粒径 (μm)	10	20	30	40	50	60	80
沉降速度(m/s)	0.003	0.012	0.037	0.048	0.075	0.108	0.158
粉尘粒径 (μm)	100	150	200	250	350	550	1050
沉降速度(m/s)	0.182	0.239	0.804	1.005	1.829	2.614	4.624

由上表可见, 粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为 $250\mu\text{m}$ 时, 沉降速度为 $1.005\text{m}/\text{s}$, 因此可以认为当粉尘粒径 $250\mu\text{m}$ 时, 主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内, 而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

由于扬尘的源强较低, 根据类比调查, 扬尘的影响范围主要在施工现场附近, 一般情况下, 施工工地在自然风的作用下产生的扬尘所影响的范围在 100m 以内。如果施工期间对作业面实施洒水抑尘 (每天 4~5 次), 可使扬尘减少 70% 左右。相关洒水降尘的试验资料如表 5.3-2 所示。

表 5.3-2 施工场地洒水抑尘试验结果

距离 (m)		5	20	50	100
TSP 小时平均浓度 (mg/m^3)	不洒水	10.14	2.89	1.15	0.86
	洒水	2.01	1.40	0.67	0.60

结果表明, 每天实施洒水 4~5 次抑尘, 可有效地控制施工扬尘, 将 TSP 污染距离缩小至 20m~50m 范围内。

本工程周边的松厝村等距离施工场地较近, 将会受到施工扬尘的影响。因此, 为尽

量减少施工扬尘对周围环境的影响，工程施工期间，应及时对施工作业面、运输车辆经过的道路路面以及运输车辆表面进行清理；非雨日实施洒水抑尘，洒水次数和洒水量可视具体情况而定。

②运输扬尘

在完全干燥的情况下，车辆行驶产生的扬尘可按下列经验公式估算：

$$Q=0.123(V/5)(W/6.8)^{0.85}(P/0.5)^{0.75}$$

式中：Q——汽车行驶的扬尘,kg/km·辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m²。

表 5.3-3 一辆 8t 卡车在通过一段长度为 1km 的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。

表 5.3-3 8t 车辆行驶 1km 时道路扬尘量 单位：kg/km.辆

P (kg/m ²) \ V (km/h)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	1.0
5	0.042	0.072	0.097	0.129	0.141	0.237
10	0.085	0.141	0.192	0.258	0.282	0.476
15	0.127	0.213	0.289	0.358	0.423	0.713
20	0.168	0.285	0.385	0.477	0.565	0.950

由上表可见，在相同路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在相同车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度及保持路面清洁是减少汽车行驶扬尘的有效手段。

类比相关工程经验，在相同交通运输量情况下，车辆扬尘的影响范围为道路两侧约 100m。本工程工程量较小，交通运输量有限，且工程施工期可以通过洒水、降低车速及加强运输车辆防护等措施有效减轻运输扬尘的影响。故本工程施工引起的运输扬尘不会对项目区的环境空气造成明显不利影响，并且这种影响也是短暂的，随着施工的开始，影响将逐渐消失。

(3) 底泥恶臭影响分析

含有机物腐殖的污染底泥，在受到扰动和堆置地面时，会引起恶臭物质（主要是氨、硫化氢、挥发氨、挥发性醇以及醛）呈无组织状态释放，从而影响周围环境空气质量。

本工程在韩厝水库清淤工程东北侧的施工场地内设置淤泥晾干场，经晾干后的底泥

由车辆运输至指定堆土场进行堆放。底泥在晾干及堆放过程中会产生恶臭。

根据国内同类工程的影响调查，恶臭影响范围在 30m 左右，本项目水库主要作为排洪和灌溉，开挖土方大部分未受污染，恶臭物质产生量少，淤泥晾干场拟布设位置距离松厝村最近距离约 50m，大于 30m，则清淤恶臭不会对松厝村居民产生明显不利影响。为进一步降低清淤恶臭对松厝村居民的影响，建议每日对淤泥晾干场喷洒除臭剂。实际清淤过程中，若恶臭影响较大，有村民反馈或投诉时，建设单位应对淤泥晾干场采取密闭措施，必要时配套活性炭等除臭设施处理淤泥恶臭并采取有组织排放。

施工过程中受恶臭影响的主要是施工人员，应做好相关防护措施，如配戴防护口罩、面具等。

此外，运输车辆采用密闭式，不会对沿途敏感点环境空气产生明显影响。

5.3.2 对海坛风景名胜區君山景区的影响

本项目施工区涉及海坛风景名胜區君山景区三级保护区，距离二级保护区约 830m，距离核心景区超过 1km，项目施工过程中产生的废气通过大气稀释与扩散后，基本不会对风景区一级、二级保护区的环境空气质量产生影响。

5.4 施工期声影响预测与评价

(1) 施工噪声影响预测

施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性。

施工期噪声源主要来自场地平整、土石方开挖等机械设备运转产生的噪声以及汽车、挖掘机在运行时产生的噪声。根据所用的各类施工机械和设备，确定施工噪声源强，预测计算施工噪声随距离衰减情况，参照《声环境质量标准》（GB/T3096-2008）和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），评价施工场界达标情况及施工噪声对周围声环境敏感点的影响。

施工机械一般露天作业，在没有隔声措施、周围无屏障的情况下，对单台施工机械设备峰值噪声随距离的衰减进行预测，公式如下：

$$LA(r)=LA(r_0)-20lg(r/r_0)-a(r/r_0)$$

式中：LA(r)—预测点的噪声 A 声级，dB；

LA(r₀)—参考位置 r₀ 处的噪声 A 声级，dB；

r—预测点与声源距离，m；

r₀—参考位置至噪声源的距离，m；

a—空气吸收附加衰减系数，1dB/100m。噪声的叠加按如下公式

$$L_{A\text{总}} = 10 \lg \left(\sum_{i=1}^n 10^{L_{Ai}/10} \right)$$

式中： L_{Ai} 为第*i*个噪声源声级，*n*为声源数。

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值规定(昼间 70dB，夜间 55dB)，经预测，不同施工阶段主要机械的峰值噪声随距离的衰减情况及达标距离见表 5.4-1。

表 5.4-1 施工机械噪声在不同距离的预测结果表 单位：dB (A)

序号	设备名称	源强	离声源不同距离的噪声预测值					最大达标距离 (m)	
			15m	30m	50m	100m	150m	昼间	夜间
1	柴油空压机	90	65	59	55	48	44	8	50
2	挖掘机	85	61	55	51	44	40		
3	混凝土搅拌机	85	61	55	51	44	40		
4	砂浆搅拌机	85	61	55	51	44	40		
5	板框压滤机	80	56	50	46	39	35		

据现场调查，距本项目施工现场较近的声环境敏感目标为松厝村，因距离较近，施工噪声将会对敏感目标造成影响。

由表 5.4-1 可以得出以下结论：

①单台施工机械约在 50m 远噪声值才能达到施工阶段场界夜间噪声值，在实际施工中可能出现多台机械同时作业，则此时施工噪声影响的范围比预测值要大，鉴于实际情况较为复杂，很难一一用声级叠加公式进行计算。施工场界极易超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，特别是夜间超标情况较严重。

②施工噪声影响范围将随着使用的设备种类及数量、施工过程不同而出现波动。单就某一时段来说，施工影响限于某一施工局部位置，为此为减轻施工噪声对敏感点的影响，施工单位应根据场界外居住区的具体情况采取必要的降噪措施，考虑夜间施工噪声超标大，影响范围较广，施工场界和敏感点声环境均较难达标，故评价要求禁止夜间施工，如因工艺需要连续作业，需提前向当地环境主管部门备案，并向周边居民公告之后方可施工。

③本项目工程量较大，施工时间也较长。作为施工单位为保护附近居民的正常生活和休息，应合理安排施工进度和时间，提倡并实行文明施工、环保施工，采取必要的噪

声控制措施(如设置声屏障等),降低施工噪声对环境的影响,并经常保持与周边民众的沟通,以取得民众的谅解与支持,对民众的合理环保诉求应尽最大力量予以满足。

(3) 运输声环境影响预测分析

据有关监测数据,自卸汽车的噪声源强约为 85dB(A)。根据施工组织设计,场外运输道路主要利用现有乡村道路。运输噪声采用点声源在半自由空间衰减计算公式计算一辆自卸汽车通过时产生的噪声值,计算模式如下:

$$L_{A(r)}=L_{AW}-20\lg r-8$$

式中: $L_{A(r)}$ 为距声源 r 处的声压级, dB(A);

L_{AW} 为声源强度, dB(A);

r 为与声源距离, (m);

计算结果见表 5.4-2。

表 5.4-2 运输噪声影响预测结果 dB(A)

距路中心距 (m)	15	20	40	50	60	80	100	200
自卸汽车噪声	54.5	52.0	46.0	43.0	42.4	39.9	38.0	32.0

本工程晾干淤泥和土方运往指定弃土场综合利用,运输路线上有部分民居紧邻村道建设,距道路中心距离在 15m 以内,本项目运输噪声将对运输道路沿线产生一定影响,但由于施工期运输噪声存在时间极短,且只在有运输车辆经过时才产生,因此,施工交通噪声对产生的影响是瞬时性的,影响程度不大,施工期结束后,影响也随之消失。

5.5 施工期固体废物影响分析

施工期固体废弃物来自施工弃渣、建筑垃圾和生活垃圾,而主要以前者为重。

工程将产生施工弃渣 14.25 万 m^3 ,将全部运至指定弃渣场综合利用。根据业主提供的《平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司关于再次确认韩厝水库清淤扩容项目淤泥土方弃置点的复函》(岚资管函(2022)49 号)可知,本项目产生的弃方拟弃置至流水镇新湖路-五埕路交叉口东南侧地块,项目施工场地至弃置点运距约 7.2km,运距合理。途径韩厝村、盐田村、松南村、后田村、五星村、恒大御景湾和流水小城镇安置房等敏感目标。在弃渣外运过程中,要求加强施工管理,清淤物盖上蓬布,杜绝沿途撒落,减少对敏感目标的影响,保护生态环境,施工结束后及时恢复原有景观。

工程施工过程中产生的建筑垃圾有废钢筋、废铁丝和各种废钢配件、金属管线废料、木屑、散落的砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块等,其中建筑废渣约 0.03 万 m^3 。应进行分类收集,可回收的回收利用,不能回收利用的,应按照《城市建筑垃圾管理办法》

向市城市管理行政执法局提出申请，交由有资质的单位运输，在指定地点消纳。

工程高峰期施工人数为 70 人，施工人员人均生活垃圾产生量以 1.0kg/d 计，则施工高峰期生活垃圾产生量为 70kg/d。在施工区设置垃圾桶对施工生活垃圾进行收集，委托当地环卫部门定期清运，不会对周边环境产生不利影响。

5.6 施工期生态环境影响分析

5.6.1 工程对土地资源的影响分析

本项目施工扰动地表面积约为 5.51hm²，其中永久占地 4.59hm²，占地类型为水域及水利设施用地（现状为水塘、农田），本项目永久占地未造成原有土地利用形式发生变化，仅对用地范围现状植被造成一定的破坏；临时占地 0.92hm²，占地类型为耕地、水域、交通运输用地、城镇村及工矿用地（水泥砖厂用地），项目施工结束后，恢复原有用地用途。因此，项目占地不会对区域土地利用形式产生改变。

5.6.2 对植被的影响分析

项目施工和临时占地使区域内原有灌木、草丛植物遭到一定程度的破坏，区域植物数量有所减少，造成局部植被覆盖率下降。工程区现状主要为水塘、农田，其次为库区沿岸的林地。地表植被的生态蓄积量不大，同时这些植被类型在评价区普遍分布；工程区植物都是当地的常见种和广布种，无保护种、特有种或科研价值较高种，工程施工不会造成某种植物灭绝，也不会从根本上改变某种植物的遗传结构、空间分布格局和种群更新，不会破坏评价区生态系统的完整性和功能的持续性，工程施工对当地植被、植物的破坏造成的损失较为有限。工程对库岸进行绿化，可有效弥补施工对区域植被、植物的影响，工程施工对植被、植物的影响不大。

5.6.3 对动物的影响分析

项目施工和临时占地对动物影响因素主要有两点：其一，本项目施工过程中破坏了地表植被，改变了占地范围内原有的动物生境。项目对地表植被影响较小，伴随施工期结束影响也将消失，不改变项目所在区域的生境，对陆生生物影响较小。其二，施工生产活动及施工噪声对动物产生驱赶影响，使动物不在施工现场周围活动，迁移别处。具体分析如下：

兽类：水库沿岸人类活动频繁、隐蔽条件差，常见的动物多为小型啮齿类。由于施工机械、运输车辆噪声及施工现场生境的改变，动物会远离施工现场，对动物将产生一定影响，施工后影响将消失。

鸟类：水库沿岸鸟类以农田、森林生境种类为主，常见有麻雀、家燕、喜鹊等，这些鸟类大部分是与人为活动伴生种类，工程施工对这些鸟类影响不大。对于偶尔出现的国家保护鸟类，施工期只要加强对鸟类保护的宣传教育，严禁捕猎，对其影响较小。

两栖爬行类：在工程影响区（施工区）偶尔可以见到的两栖动物有蟾蜍等，两栖动物主要栖息在阴暗潮湿的地方，施工活动使其向非影响区迁移，对其生存产生影响较小。

总之，项目建设对保护动物主要影响是使动物远离施工现场，影响范围基本限于评价区；影响强度是惊扰动物的栖息活动，对保护动物的种类、数量不会造成影响；影响时间主要为施工期，在落实保护措施条件下，项目建设对保护动物影响是可以接受的。

5.6.4 对水生生物的影响分析

（1）对水生植物的影响

清淤工程将在一定程度上改变现状沿岸土坡，使挺水植物的生存环境发生变化，在工程施工期间，施工区域沿岸挺水植物将消失。同时库底淤泥的疏浚也将使清淤区域现有的浮水植物和沉水植物遭到破坏。根据类似湖库的清淤后调查情况，清淤后挺水植物及浮水植物能在较短的时间内恢复，而沉水植物的恢复时间较长。另外，沉水植物的恢复跟水体的透明度有关，经清淤工程后，场区的水域的水质条件将进一步提高，水体透明度有所增高，有利于沉水植物较快的恢复。

（2）对浮游生物的影响

水库现状浮游动物和浮游植物的种类和多样性均较高，清淤工程的实施，对水库中的浮游生物造成较大的影响。工程清淤前，需对韩厝水库内现有水体进行排空，韩厝水库中的水域面积急剧减少，另一方面施工使水体中 SS 浓度增高，导致水域的浑浊度增大，透明度降低，影响浮游植物的光合作用，不利于浮游植物的繁殖生长，降低水体的初级生产力；同时水体中悬浮物的增加对浮游动物的生长率和摄食率也会造成相应的影响，进而影响到施工水域水生生态系统食物网的完整性，降低生态系统效率。

（3）对底栖生物的影响

项目水库内底栖动物种类较少。底栖动物生活在水库底部的泥沙水草环境中，是受工程影响最为严重的水生生物类群。项目的施工过程将直接破坏其原有的栖息环境，由于底栖生物长期生活在底泥中，具有区域性强，迁移能力弱等特点，其对环境突然改变，通常没有或者很少有回避能力，而大面积底泥的挖除，会使各类底栖生物的生境受到严重影响，大部分将死亡。

根据类似湖库清淤后底栖动物调查数据分析，清淤后底栖动物能得到一定程度的恢

复，只是恢复进程较为缓慢，恢复时间越长，底栖动物种群就恢复得越好。因项目水库水域等底栖生物种类较少，在周边范围内有广泛分布，所以部分清淤造成的底栖生物的损失不会对库区底栖生物的种群结构产生明显影响，在经过一段时间的扩散和繁殖后，场区内底栖生物的种群数量可以得到恢复。

（4）对鱼类的影响

工程清淤前，需对韩厝水库内现有水体进行排空，鱼类将随水体栖迁到下游河流中。项目水库内绝大多数鱼类为广布种为主，没有濒危、易危、重点保护性鱼类，无本地特有种。本工程施工对鱼类的不利影响较小，且是暂时的。项目完工后，水体浮游植物及浮游动物的逐渐恢复，供饵潜力大，故而对主食藻类及浮游动物的鱼类的自然生长将很有利。

总体而言，水库清淤扩容工程的实施，会对水库水生环境造成一定的影响。底泥被挖走后，由自然演替而来的水库库床环境将会改变，原本深浅交替的地势会变得平坦。原始库床环境被改变将直接影响水生生物的生存、行为和繁殖和分布，造成一部分水生生物死亡，造成短时间内生物量和净生产量下降，生物多样性减少，好氧浮游生物、鱼类、底栖动物会因环境的恶化而死亡，从而造成整个水生生态系统一系列的变化。这些影响基本都是不利的，但同时也是可逆的，且影响时间较短，在施工结束，水库恢复一段时间后，因施工造成的水生生态系统的破坏将会得到恢复。

5.6.5 水土流失影响分析

项目在作业过程中，工程作业区及影响范围内的地表将遭受不同程度扰动及破坏，局部地貌将发生较大改变，如不采取水土保持措施，水土流失可能污染或淤积堵塞下游河道影响水环境，影响区域水土资源，降低区域生态环境质量，影响本工程施工进度和安全；泥沙被携带至路面、村庄、集镇，将影响道路通行环境，影响周边单位、群众的工作生活。

为防治项目实施带来的水土流失影响，《韩厝水库清淤工程水土保持方案报告书》提出了水土流失防治措施。根据防治责任范围准确、治理措施布局合理、技术指标可行、方案实施有效的原则，结合项目的布局、施工总体布置、工程建设的特点、建设时序、地貌类型、项目区侵蚀类型、侵蚀方式及其对环境的危害、自然条件和可能造成水土流失的特点，划分不同分区，分类采取工程措施、植物措施和临时措施。具体应按项目水土保持方案报告书中提出的措施落实。

本工程严格落实各项水土流失防治措施，项目实施可能产生的水土流失将得到有效

的防治，使项目实施可能产生的水土流失得到有效防治，降低到最小，项目实施产生的水土流失对环境影响不大。

5.6.6 景观影响分析

工程区域景观以水库景观、人工植被景观、人工建筑物为主。工程施工期施工机械布置将影响水库景观。工程开挖将破坏工程范围内的地表植被，形成与施工场地周围环境反差较大、不相融的建构筑物景观，从而对施工场所周围人群的视觉产生冲击。同时由于对地表植被的完全破坏和工程区土壤的扰动，在雨季松散裸露的坡面易形成水土流失，导致区域土壤侵蚀模数增大，对下游植被和水体产生影响，从而对区域景观环境产生影响。而在旱季，松散的地表在有风和车辆行驶时容易形成扬尘，扬尘覆盖在施工现场以外植被表面，使周围景观的美景度大大降低。大量的施工机械和人员进驻给原有景观增添了不和谐的景色。项目位于海坛风景名胜区君山景区三级保护区范围，项目施工会对景区景观产生不良影响。

项目施工过程中应当采取施工围挡等措施，严格控制施工扰动范围，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌等，则施工期间不会对周边环境景观等造成大的影响。

施工期对景观的影响为短期不利影响，随施工活动的结束而逐渐减轻、消失，总体影响不大。

5.7 运行期环境影响分析

本项目主要对韩厝水库进行清淤扩容，属于非生产性建设项目，主要为施工期影响，施工结束后不再产生污染，运输车辆施工作业区、施工临时道路将恢复原貌。因此，运行期无废水、废气、噪声及固废产生，不会对环境造成不良影响，且之前对水生生态的影响因清理结束而逐渐恢复。

因此，本项目运营期不会对地表水、大气和声环境产生明显影响。故不进行污染影响分析。

5.7.1 运行期水环境和水文情势影响分析

5.7.1.1 工程对水文情势的影响分析

本工程主要建设内容为清淤和护岸建设，恢复库区容量，提高防洪、供水能力，保障周边农灌用水。平均清淤深度为 4.60m，清淤施工时间设于枯水期 10~3 月。工程实施后，由于水下地形和库容的改变，对工程区域及周边局部范围内的水文情势会造成一

定的影响。

韩厝水库规模较小，水流主要受地形和流量的影响，由于本工程仅对库区局部区域进行清淤，工程实施后，对局部地形有所改变，进而导致工程局部区域流场略有变化，局部流向发生偏转，但工程实施对流场的影响相对较小，对整个库区的流态基本不会造成影响，流态与工程前基本保持一致。

本工程施工后，水库集雨面积不变，库容增加，水位会略微发生改变，但本工程增加库容量不大，对库区的水位影响总体变化幅度不大。

韩厝水库规模较小，为人工蓄水湖，受人工蓄水影响较大，水流主要受地形和流量的影响，清淤工程实施后，库区容量增加，工程区域底泥等被清除，污染物会有所减少，有利于增加防洪蓄水和灌溉能力，流速变化对小型人工水利工程来说不是制约因素，不会形成明显的不利影响。

综上，本工程施工后，运行期该区间的水环境不会发生根本性变化。

5.7.1.2 水环境影响分析

本工程实施后，工程区域底泥释放的氮、磷等污染物会有所减少，可在一定程度上降低工程区域的N、P释放源强，进而降低工程区域水体的N、P等污染物浓度，对工程所在区域及韩厝水库库区水环境质量有一定的改善作用。

5.7.2 运行期社会影响分析

运行期产生的社会影响是有利的，主要体现在：

1、增加有效库容、增强水库自身防洪能力

水库清淤扩容工程的实施使得防洪库容扩大，减少汛期下泄洪量，可以适当提高下游防洪标准。

2、为区域供水提供保障

水库清淤扩容工程的实施使得兴利库容扩大，增强水库调节能力，进而增加水库可供水量。兴利库容得到增加，水库调蓄能力增加，能更好的发挥灌溉效益。

3、改善水库水质及提升库周景观

水库清淤扩容整治后对周边环境起到美化作用，对当地居民的生活品质有明显提高，同时也贯彻落实了省政府关于提高城市供水水质的行动方案，实现水质在线监测监控，提升了水质监测预警能力，优化了库区岸线，明确岸线范围、规范岸线管理。

因此，项目清理过程中对水库水文情势影响较小，清理完毕后能恢复有效库容、增强防洪能力，更好的发挥灌溉效益，对水库的影响是有利的。

6 环境风险评价

6.1 环境风险总则

6.1.1 一般性原则

本评价以《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)的相关要求为依据，以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

6.1.2 评价工作程序

项目环境风险评价工作程序如图 6.1-1 所示。

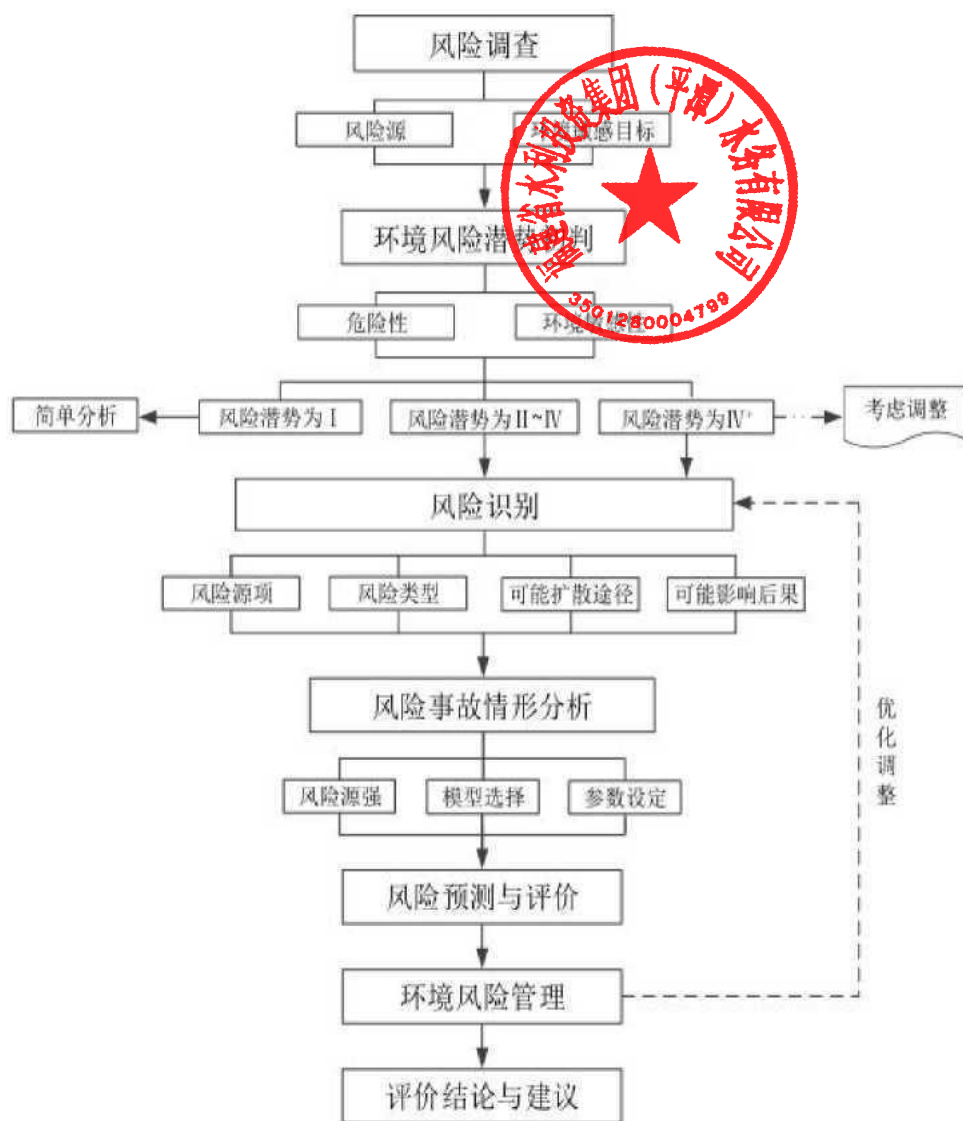


图 6.1-1 环境风险评价程序图

6.2 风险调查

6.2.1 建设项目风险源调查

本项目施工过程不涉及剧毒、一般性毒性等危险物质，施工期间机械设备需要用柴油，因此认为涉及的危险物质为柴油。

柴油是轻质石油产品，复杂烃类（碳原子数约 10~22）混合物。为柴油机燃料，主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成；也可由页岩油加工和煤液化制取。分为轻柴油（沸点范围约 180~370℃）和重柴油（沸点范围约 350~410℃）两大类。广泛用于大型车辆、铁路机车、船舰。

表 6.2-1 柴油安全技术说明书（MSDS）

标识	中文名	柴油	英文名	Diesel Oil
	别称	油渣	EINECS 登录号	269-822-7
	CAS 号	68334-30-5		
理化性质	性状	有色透明液体	熔点 (°C)	13.2
	沸点 (°C)	170~390	热值 (J/L)	3.3*10 ⁸ J/L
	水溶性	难溶	相对密度 (水=1)	0.82~0.845
燃烧爆炸危险性	燃烧性	可燃	燃烧分解产物	一氧化碳、二氧化碳
	闪点 (°C)	38	引燃温度 (°C)	275
	爆炸下限 (V%)	1.1	稳定性	稳定
	爆炸上限 (V%)	5.9	爆炸危险	易燃，具刺激性
	危险特性	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高压增大，有开裂和爆炸的危险。		
	灭火方法	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。		
对人体危害	侵入途径	吸入、食入、经皮吸收		
	健康危害	皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。		
急救	皮肤接触	立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。		
	眼睛接触	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。		
	吸入	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。		
	食入	尽快彻底洗胃。就医		
防护	工程控制	严格密闭，提供充分的局部排风，提供安全淋浴和洗眼设备		
	呼吸系统防护	空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)，紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器		

	眼睛防护	戴化学安全防护眼镜
	身体防护	穿一般作业防护服
	手防护	戴橡胶耐油手套
	其他防护	工作现场禁止吸烟，避免长期反复接触
泄漏处理	泄漏处理	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业防护服，尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间
	小量泄漏	用活性炭或其他惰性材料吸收
	大量泄漏	构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置
储存注意事项	储存于阴凉、通风良好的库房。远离火种、热源，应与氧化剂、卤素等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料	
废弃处置	废弃处置方法：用焚烧法处置	

6.2.2 环境敏感目标调查

结合现场调查，筛选出本项目评价范围内的主要环境保护目标，即项目周边的主要环境敏感点，见表 6.2-2。

表 6.2-2 项目评价范围内主要环境敏感点分布一览表

序号	名称	保护内容	相对项目方位	相对边界距离/m
1	韩厝水库	水质	项目西侧	--
2	东溪	水质	项目西侧	600
2	松厝村	居民区	项目东侧	1

6.3 风险潜势初判

1、危险物质数量与临界量比值(Q)

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），计算所涉及的每种危险物质厂界内的最大存在总量与其在 HJ/T169-2018 附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按下列公式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

$$Q=q_1/Q_1+q_2/Q_2+\dots+q_n/Q_n$$

式中： $q_1, q_2, \dots, q_n$ —每种危险物质实际存在量（t）；

$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ —与各种物质相对应的生产场所或贮存区的临界量（t）。

当 $Q < 1$ 时, 该项目环境风险潜势为 I。

当 $Q > 1$ 时, 将 Q 值划分为: (1) $1 \leq Q < 10$; (2) $10 \leq Q < 100$; (3) $Q \geq 100$ 。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018), 本项目不涉及的危险物质的储存。因此, $Q=0$ 。对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录 B, 本项目使用原料柴油在该附录 B 中, 因此, 对本项目所储存使用的危险化学品进行风险潜势识别。项目施工期柴油不在施工场地内进行暂存, 仅定期购买添加。因此, 项目单元内危险物质数量与临界量比值为 $Q < 1$, 即环境风险潜势为 I。

6.4 评价工作等级及范围

6.4.1 评价工作等级划分依据

根据导则的规定, 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势, 按照表 7.4-1 确定评价工作等级。风险潜势为 IV 及以上, 进行一级评价; 风险潜势为 III, 进行二级评价; 风险潜势为 II, 进行三级评价; 风险潜势为 I, 可开展简单分析。

表 6.4-1 评价工作等级划分

环境风险潜势	IV、IV ⁺	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 ^a

a 是相对于详细评价工作内容而言, 在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。

6.4.2 评价工作等级判定

根据前面分析, 项目环境风险潜势为 I, 对照表 6.4-1 可知, 本项目进行简单分析即可。

6.4.3 评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)有关要求, 本风险评价工作只进行简单分析即可, 本环评拟定评价范围为水库库区及周边 200 米范围。

6.5 风险识别

本项目属于生态影响型建设项目。根据前述的环境影响评价, 由本项目建设直接引发的对周边环境风险的影响可能性很小; 经过识别, 确定本工程可能存在的主要环境风险主要包括:

- (1) 施工机械、车辆漏油

本工程施工期间机械设备、车辆等需要用柴油，存在漏油风险。

(2) 污废水事故排放风险

施工期间生产废水正常情况下经收集处理后回用，淤泥渗滤液经沉淀处理后泵入市政污水管道，但施工过程中可能因各污废水处理设施故障等情况造成污废水处理不及时或泄漏，而发生事故排放，在汛期暴雨冲刷施工开挖面和施工场地时，会造成水土流失，从而对水体水质造成影响。

(3) 水土流失及汛期洪涝风险

项目施工期间若遇特大暴雨等极端天气，而施工材料和开挖的淤泥土石方等被冲刷引发水土流失，冲刷至下游河道，可能造成淤积而阻碍行洪，引发内涝。

(4) 运行期间环境风险

水库运行期间存在溃坝、水质污染风险及水体富营养化等。

6.6 环境风险分析

6.6.1 施工期环境风险分析

6.6.1.1 施工机械、车辆溢油风险分析

本工程不在场地内设柴油储存罐，各类设备需要添加柴油时至附近加油站购买添加，场地内储存的柴油主要为施工机械、车辆包括反铲挖掘机、推土机、装载机、自卸汽车等设备中自带的油箱中储存的燃油。

施工机械在施工作业及行进过程中，由于自然灾害及人为操作失误或与其他车辆发生碰撞而可能引起油品泄漏。施工所用机械载油量较少，一般的管理操作失误或碰撞不会引起溢油事故，即使发生溢油事故，源强也较小。另外施工机械车辆运行时速较低，也不会产生较为剧烈的碰撞。施工期间尽量避开台风、大雾等灾害性天气，则造成施工机械车辆溢油事故发生的概率相对较小。倘若发生溢油事故，区域内水体将受到污染。

施工期间发生事故溢油后溶解分散于水体的油污的含量起初取决于溶解、分散、吸附和凝聚作用，然后受控于沉积、光氧化、生物化学作用。分散态油污是对水生生物产生直接危害的形式，它的毒性与组份的性质及其分散程度有关，芳香类化合物的毒性较大，且芳环的数目越多，毒性越大。有关研究表明，油污对水环境及水生生态环境的危害主要体现在以下几方面：

(1) 对浮游生物的影响

实验证明石油会破坏浮游植物细胞，损坏叶绿素及干扰气体交换，从而妨碍它们的

光合作用。这种破坏作用的程度取决于石油的类型，浓度及浮游植物的种类。国内外许多毒性实验结果表明，浮游植物作为鱼虾类饵料的基础，其对各类油类的耐受能力均很低，浮游植物石油急性中毒致死浓度为 $0.1\sim 10\text{mg/L}$ ，一般为 $1.0\sim 3.6\text{mg/L}$ 。对于更敏感的生物种类，即使油浓度低于 0.1mg/L 也会妨碍其细胞的分裂和生长的速率。

浮游动物石油急性中毒致死浓度范围一般为 $0.1\sim 15\text{mg/L}$ ，而且通过不同浓度的石油类环境对桡足类幼体的影响实验表明，永久性浮游动物幼体的敏感性大于阶段性的底栖生物幼体，而他们各自的幼体的敏感性又大于成体。

(2) 对鱼类的影响

石油通常是通过鱼鳃呼吸、代谢、体表渗透和生物链传输逐渐富集于生物内，而导致对鱼类的毒性和中毒作用，其症状主要表现为致死性、神经性、对造血功能的损伤和酶活性的抑制；慢性中毒影响，即在小剂量、低浓度之下，仍表现代谢毒性、生活毒性以及“致癌、致畸、致突变”的三致毒理效应。国内外许多研究均表明，高浓度的石油会使鱼卵、仔幼鱼短时间内中毒死亡，而低浓度石油所引起的长期亚急性毒性可干扰鱼类摄食和繁殖，其毒性随石油组分的不同而有差异。此外，水体中一旦发生油污染，扩散的油分子会迅速随风及水的流动而扩散，鱼类等水产资源一旦与其接触，即会在短时间内发生油臭，从而影响其食用价值。

(3) 对水质的影响

溢油进入水体后，在水体表面输移过程中还伴随着风化过程（蒸发、溶解、乳化），溢油的组份进入水体中，使下覆水体中的石油类、挥发酚等特征污染因子浓度升高，危害水环境。

因此，为了减少石油类的污染，要求工程建设期间对施工设备和机械进行严格的管控，合理组织施工程序和施工机械；加强附近道路运输管理，加强交通管制，并注意路面维护，确保施工运输车辆安全通行，杜绝施工人员由于疲劳驾驶、速度过快或者车况不好，导致翻车漏油事故的发生；严格落实各项风险防范措施和事故应急预案，严防事故发生。

6.6.1.2 污废水事故排放风险分析

施工期主要污废水为砂浆、混凝土搅拌废水、施工机械和车辆的冲洗废水、淤泥渗滤液和施工生活污水等。工程建设期间各类污废水均进行处理回用或达标排入市政污水管，在各处理系统正常运行情况下对工程河段及下游水体水质不会造成影响，但施工过

程中可能因水泵或各污水处理设施故障等情况造成污废水处理不及时，而发生事故排放，在丰水期暴雨冲刷施工开挖面和施工场地时，会造成水土流失，从而对水体水质造成影响。根据水量及污水特征可知，项目施工期间废污水产生量小，处理工艺简单，即使处理系统发生故障，造成的影响也较小。

6.6.1.3 水土流失及汛期洪涝风险分析

项目施工期间若遇特大暴雨等极端天气，雨水冲刷淤泥晾干场，可能造成淤泥滑落、坍塌，引发水土流失；若正在进行清淤、建筑物的基础开挖等活动，雨水冲刷易发生水土流失；施工场地砂石等材料堆放不当，也可能引发水土流失。泥沙淤积在水库坝前或流入下游东溪，会引起水体浑浊，细颗粒泥沙悬浮于水体中，对水体水质产生一定的影响。同时可能造成淤积而阻碍行洪，引发内涝。

韩厝水库不承担下游防洪要求，仅承担水库自身的防洪安全，采用的溢洪道型式为开敞式宽顶堰，不设闸门，水库洪水调节以确保水库大坝安全为原则，不考虑下游防洪限制泄量的方式进行调洪。当库水位超过溢洪道堰顶高程时，溢洪道开始泄流，随着水库水位下降，泄流量逐渐减小，当库水位降至正常蓄水位时，下泄流量为零。东溪属于季节性河流，河长仅 10.87km，通过竹屿海堤的水闸排入外海。当东溪上游来水量增加时，通过开启水闸，可将水排入外海。因此韩厝水库和东溪发生洪涝的概率较低。

环评要求建设单位施工期间落实水土保持方案提出的防治水土流失措施，关注天气预报，在暴雨来临前，加固淤泥晾干场挡墙、稳定边坡，淤泥及砂石材料堆场覆盖彩条布等，对排水沟、沉砂池等设施进行全面检查，建立避台防汛应急预案，通过采取系列保护措施及应急应变措施，一般不会因本项目施工引起区域洪涝事故。

6.6.2 运行期环境风险分析

6.6.2.1 溃坝环境风险分析

韩厝水库的设计洪水水位安全可靠，工程各建筑物设计的防洪标准较高，泄水建筑物溢洪道断面设计合理，在遭遇特大暴雨洪水时有足够的泄洪能力，因而，出现由于泄洪能力不足而产生漫坝事故的几率甚微。

本项目清淤区位于韩厝水库东侧，距离大坝最近距离约 450m，因此项目施工不会对坝体造成破坏。且清淤后大坝结构及特征水位不发生变化，韩厝水库清淤后渗流稳定情况与现状大坝渗流稳定情况一致，同样亦能满足现行规范要求。综上，由清淤工程导致溃坝而造成坝址下游重大洪水灾害事故的风险概率极小。

6.6.2.2 库区水质污染风险分析

水质风险源主要为水库上游集水区域分布的农业面源污染和生活污染源。根据调查，韩厝水库集雨范围内的生活污水已接入污水管道，进入三松再生水厂处理；库区及上游集水区无工矿企业，以农业生产为主，存在农业面源污染，以地表径流形式将残留的农药、化肥带入水体。韩厝水库集雨范围内耕地面积约 330 亩，为了降低农业面源污染风险，建议农业局积极引导农户走生态农业道路，推进测土配方施肥和农药减量控害增效工程，推进生物农药或高效、低毒、低残留农药和新型高效肥料的使用，切实降低农药化肥对库区水环境的影响。另外，本工程设计在水库新建 1 座水质监测系统，在水库水质异常时，可及时发现，及时启动相关应急预案。

水库运行期间存在水体富营养风险，当发生藻类水华时，针对水华主要发生区域，分析其水文、水化学特征、营养负荷特征，以不同水华发生特征为基础，制定水华控制方案，可采取机械打捞、生物控藻等技术。

综上，在采取以上措施后，发生库区水质污染及水体富营养化的风险较低。

6.7 环境风险防范措施

6.7.1 施工期环境风险防范措施

6.7.1.1 溢油事故风险防范措施

1) 合理安排施工作业面，减少各类施工车辆、机械碰撞几率，加强机械设备的检修维护。

2) 应配备必要的应急物质，如围油栏和吸油毡，以防备溢油事故的突然发生；在发生溢油事故后，及时采取措施，利用吸油毡、围油栏有效围控溢油，阻止其进一步扩散漂移，以减少水域污染范围。

3) 工程施工前与防汛、气象等部门沟通，研究划定施工界限，获得施工许可；未经同意，不得擅自开工；加强施工质量和进度管理，严格按照既定的施工要求和施工进度进行施工，尽量避免汛期施工。

4) 加强对施工机械设备操作人员和车辆驾驶人员的技术培训，提高施工人员的安全意识和环境保护意识，严格操作规程，避免人为操作失当引起溢油事故发生。

5) 建立避台防汛应急预案，施工期间如遇恶劣天气必须将工程车辆机械及时撤离，保证设备安全。

6) 制订施工期溢油事故应急预案，预案应包括应急事故组织机构、应急救援队伍、

应急设施及物质的配备、应急报警系统、应急处理措施、应急培训计划等内容；施工场所张贴应急报警电话。

6.7.1.2 污废水事故排放风险防范措施

1) 为防范施工期废污水事故排放，按照“三同时”原则，在施工开始前，即按照本环评提出的施工废水、生活污水的处理措施，修建废污水处理设施。

2) 废污水处理系统的运行管理人员应加强对处理系统的巡视和水质监控，定期检查，确保各处理池能够正常蓄水，并及时清理各池沉渣，确保有足够容积处理来水；保证各类废水的处理设施都能正常运转发挥作用。

3) 加强工程施工质量管理。施工期必须加强工程施工监理，组织工程质量监督、检查、评估和验收，做到施工工艺规范、施工用材合理和施工作业严格，并做好遗留尾工处理，保证工程质量，杜绝“豆腐渣”工程。

4) 淤泥晾干区及渗滤液沉淀池应铺设防水布等，以免淤泥晾干过程中渗滤液渗入地表对周边水质造成影响。

5) 施工过程中，尽量避免雨季进行清淤及基础开挖等施工，提前对施工天气进行了解，制定应该计划，防止因暴雨天气等造成淤泥及淤泥渗滤液等因雨水天气排入下游水体，造成东溪水质污染等。

6.7.1.3 水土流失防范措施

建设单位和施工单位应严格按照水土保持方案及工程设计要求落实防治水土流失措施，土石方等开挖时应避开汛期。雨季期间加强对项目施工区域巡查，加固淤泥晾干场挡墙、稳定边坡，淤泥及砂石材料堆场、开挖区覆盖彩条布等，及时开挖排水沟，对排水沟、沉砂池等设施进行全面检查，减少泥沙等水土流失。设置水土保持监测点，建设单位和施工单位应严格落实水土保持方案提出的监测方案，定期进行水土保持监测。

6.7.1.4 施工期暴雨防范措施

临时施工场地周边设置导流沟，不让周边雨水进入临时施工场地，此外，施工期间应关注气象，一旦预报有暴雨出现，施工单位应停止施工，并对场地内污水处理设施进行巡视，空出一定的余量以处理暴雨产生的污水。

暴雨来临前，及时清空场地内清淤淤泥及多余土石方，来不及及时清运的情况下应对清淤淤泥及开挖土石方临时中转场内土石方采用防水布临时覆盖，防止冲刷破坏，避免产生废水对周围水体产生影响，并做好水土保持措施，避免造成水土流失。

6.7.2 运行期环境风险防范措施

6.7.2.1 溃坝风险防范措施

水库大坝、溢洪道等主要建筑物在设计中已考虑了抗震、防洪等方面因素，洪水、地震等引起溃坝的可能性甚微，仅在战争等极端情况下可能引起溃坝。坝址下游地势平坦，人口较多，水库一旦溃坝，人民群众生命和财产损失无以计数，是设计所不容许的。虽然韩厝水库大坝发生溃坝的可能性极小，但仍需积极采取防范措施，确保大坝和人民群众生命、财产的安全，防范于未然。具体对策措施如下：

(1) 优化设计和保证施工质量

严格按照设计规范，优化工程设计和施工方案。加强施工监理，确保施工质量，杜绝豆腐渣工程。

(2) 制定详细的大坝安全管理制度

严格按照《水库大坝安全管理条例》，制定详细的安全管理制度，如禁止在大坝管理和保护范围内进行爆破、打井、采石、采矿、挖砂、取土、修坟等危害大坝安全的活动，非大坝管理人员不得操作大坝的泄洪闸、输水闸门以及其他设施，大坝管理人员操作时应当遵守有关的规章制度。禁止任何单位和个人干扰大坝的正常管理工作等。

(3) 制定大坝安全监测和预警系统

建立完善的大坝安全监测系统和报警系统，其中监测系统中包括：水文站、气象站、坝址水位记录站、大坝变位监测站、坝址地震监测站、大坝坝基扬压力监测站及坝基渗流量监测站等。警报系统则要做到一旦出现大坝失事征兆，迅速通知坝址及下游影响范围内的居民和其它机构，需要有完善的通讯、联络、警报设施及责任人员配备。

(4) 制定完善的应急计划

应分内部和外部分别制定应急计划，内部应急计划侧重于大坝本身安全的措施和手段，外部应急计划侧重于大坝下游安全的保护设施和救治手段。

6.7.2.2 库区水质污染风险及富营养化风险防范措施

为了确保库区水质能达到其规划水质目标要求，应加强水库的污染防治工作，制定韩厝水库应急处理预案，建立水华发生预警制度，制定应急控源、应急除藻、信息公告等综合对策预案。建立部门联动机制和重大事项会商机制，增强应急工作的透明度。

加强韩厝水库水质状况动态跟踪监测，建立健全韩厝水库富营养化相关水质、水文、藻类及其生长相关生态指标监测体系和完善的数据库。

制定韩厝水库富营养化防护对策，组织开展对水库最低生态下泄流量研究、水库生

态水位研究、水库生物链平衡研究。在韩厝水库布设覆盖水源地的监控点，定期对韩厝水库水质进行监测。检验项目在一般情况下，细菌学指标和感官性状指标列为必检项目，其它指标可根据需要选定。发现水源水质分析数据出现异常，应及时跟踪分析，查找原因并采取应急对策。

6.7.3 环境风险应急预案

针对本工程施工特点，环评提出以下环境风险事故应急预案内容：

1、制定应急预案

根据项目情况并结合周围敏感目标制定具体应急预案，如溢油事故应急预案、突发环境事故应急预案和水土流失应急预案等，对事故发生时必须采取的行动、措施进行规定。做到一旦事故发生有备无患，忙而不乱。

2、成立应急组织指挥系统

(1) 建设单位及施工单位应建立应急组织管理机构，对每人的职责有明确分工，具体到职责、分工、协作关系，做到人人心中有数。各有关部门按职责分工，落实应急计划的人员培训与演练，应急设备的配置与维修保养，以及应急计划的预算等。

(2) 应急指挥系统的功能及构成以应急指挥部为中心，对上接受上级主管单位的指导，横向接受有关单位的支援；对下直接领导各应急防治队伍，对应急反应的全过程实行指挥。应急指挥部由总指挥、副指挥、装卸队、调度组、保卫处等有关人员共同组成。其中总指挥由建设经理担任，副指挥由副经理担任。

(3) 应急指控部的主要职责

协调事故处理过程中的重大问题，启动指控各项行动，将事故发展趋势向上级报告，组织员工分析事故原因。

(4) 相关职能部门在应急计划管理中的职责

调度组：负责应急计划的日常工作，提出应急计划的预算报有关领导审核，汇同有关部门实施计划的培训和演练，参与事故分析和总结。

保卫处：参与应急计划的培训和演练，对事故进行分析、总结、报告，负责事故的取证工作，提出对废弃物的处理意见，建立和保管应急档案。

装卸队：负责防污设备、器材和管道的维护、保养，参与应急计划的培训和演练。

3、组建应急队伍

(1) 应急队伍的组成

应急队伍是执行应急计划，进行自救的员工队伍。应急队伍应由建设单位保卫处、

装卸队各班组人员组成。

(2) 应急队伍分工保卫处人员除现场监护人员继续警戒外，其他人员立即从物资仓库领取应急物质，送入现场并采取措施防止污染扩散。维修班组的人员协助施工方维修，确保必要时能立即中断污染源，防止事态扩大。

应急队伍在应急中，要绝对服从指挥部的指挥、组长的安排。

4、定期培训

(1) 培训目的

培训对保证施工期间各项应急计划的有效实施起着至关重要的作用，应定期或不定期地组织管理人员、指挥人员、应急队伍及其他相关人员参加培训，使各参加人员掌握应急反应知识和技术，同时也为检验和修订应急计划提供依据。

(2) 培训内容

培训可分为三个层次进行，即作业人员培训、中级管理人员培训和高级管理人员的培训。培训内容应由理论培训和操作培训两部分组成，对作业人员的培训侧重于设施、设备和器材等的使用、操作和维护，对管理人员的培训要求理论和操作并重，其管理和反

6.8 风险评价结论

项目施工期涉及的风险物质主要为柴油，风险潜势为 I，施工期环境风险主要是施工机械、车辆溢油风险；废污水处理措施维护不当或受人为破坏后不能正常运行，对地表水造成污染；生态环境风险。项目运行期环境风险主要是大坝溃坝、水质污染风险以及水体富营养化。在采取有效的风险防范措施，并制定应急预案的基础上，本项目的环境风险是可以接受的。

本项目环境风险简单分析内容表见表 6.8-1。

表 6.8-1 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称	韩厝水库清淤扩容项目			
建设地点	平潭综合实验区君山片区流水镇松厝村			
地理坐标	经度	119.789400°	纬度	25.558422°
主要危险物质及分布	柴油，不在施工场地暂存，仅定期购买添加			
环境影响途径及危害后果	施工期： （1）施工机械、设备发生溢油事故，区域内水体将受到污染；（2）废污水处理措施维护不当或受人为破坏后不能正常运行，对地表水造成污染；（3）施工期暴雨造成水土流失，对地表水环境产生影响，影响行洪，引发内涝。 运营期： （1）水库上游集水区域分布的农业面源污染和生活污染源对水库造成污染；（2）大坝溃坝造成的影响。			
风险防范措施要求	施工期：在各施工生产设施开始施工前，按照本环评提出的施工废水、生活污水的处理措施，修建废污水处理设施。严格按照水土保持方案及工程设计要求进行水保措施施工。加强机械设备的检修维护；严格按照既定的施工要求和施工进度进行施工，尽量避免汛期施工；严格操作规程，避免人为操作失当引起溢油事故发生，制订施工期溢油事故应急预案。 运行期： 溃坝风险防范措施：加强大坝安全监测，及时维修、加固和改造；重点抓好汛期和低水位运行的安全管理；禁止库区开发滑塌作业；采取风险管理措施，制作溃坝和泄洪可能影响到的下游地区的淹没图，并将淹没图分发至下游相关地区，及时进行水情测报。 水质污染风险防范措施：加强韩厝水库上游的污染防治工作，加强韩厝水库水质状况动态跟踪监测。 编制应急预案，并报平潭综合实验区自然与生态环境局备案。			

7 环境保护措施

7.1 水环境保护措施

本项目施工过程不设洗车场，施工过程中的废水主要为施工人员生活污水、淤泥渗滤液、砂浆混凝土搅拌废水、汽车冲洗废水等，可能会对地表水产生一定影响，运行期不产生废水污染物。因此，只对施工期提出以下水环境环保措施。

1、生活污水

本项目施工营地及机械的停放场所依托附近的民房，施工现场施工人员如厕依托附近公厕，产生的生活污水依托附近村庄已建成污水收集和处理设施进行处理，对韩厝水库及周边地表水环境不会造成明显影响。依托已有设施，不自行处理，因此，在技术和经济上是可行的。

2、淤泥渗滤液

本项目淤泥渗滤液日产生量约 $125.23\text{m}^3/\text{d}$ ，其主要污染物为 SS，淤泥渗滤液经临时设置的沉淀池处理后通过导流管泵入周边市政污水管网，纳入三松再生水厂处理。经沉淀处理后的渗滤废水基本可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及三松再生水厂进水水质要求。为确保外排水质达标，评价要求施工单位定期对外排废水进行监测，不满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1A 级标准）要求时应通过投加絮凝剂等方式处理至达标后方可排出。

则项目废水排放基本不会对三松再生污水处理厂正常运行及附近水体水质产生影响。

临时沉淀池在设计规模时考虑停留 4h，建议规模 50m^3 以上。根据类似清淤工程实践表明，渗滤液排放水质标准以 SS 为主要控制项目。工程采取措施如下：

(1) 严格按照本报告制定的环境监测计划，在渗滤液排放口对废水水质进行监测。一旦发现出水水质超标，应立即停止排水，通过投加絮凝剂等方式处理至达标后方可排出。

(2) 要求建设单位使用无毒无害、无残留、易降解的淀粉基絮凝剂、壳聚糖类复合絮凝剂和固化剂，同时要严格控制使用量，以保证清淤渗滤液中絮凝剂和固化剂残留不对污水厂运行造成不利影响。

(3) 建设单位和施工单位在将淤泥渗滤液排入三松再生污水处理厂处理前，应取

得三松再生污水处理厂的同意。

(4) 为了防止淤泥渗滤液下渗对地下水造成影响，临时沉淀池底部应铺设防水布。

3、砂浆混凝土搅拌废水

砂浆、混凝土搅拌废水 pH 值一般大于 10，并含有较高的 SS，因此要求建设单位在施工区内设置中和沉淀池，位置位于砂浆搅拌和混凝土搅拌系统附近，一座有效容积为 1.0m^3 的沉砂池，废水停留时间 60s；沉砂池后连接一座中和沉淀池，污水停留时间 4h，设计沉淀池有效容积取 5m^3 ；上层清液回用。沉淀下来的泥砂与工程开挖的土方一起外运。

含泥沙废水经明沟收集，进入沉砂池去除大部分颗粒较大、易沉淀的颗粒，其后进入中和沉淀池，通过投加酸调节 pH 至中性，经沉淀进一步去除废水中的颗粒物。上清液回用于洒水抑尘，设备冲洗等，以上用水对水质要求不高，经中和沉淀处理后可满足回用要求。

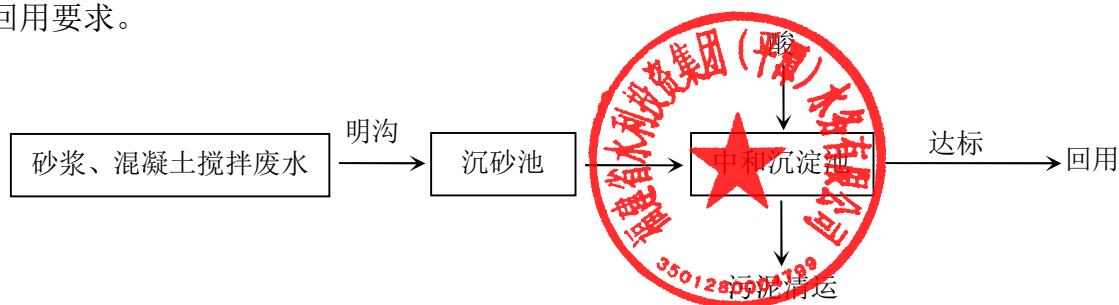


图 7.1-1 砂浆、混凝土搅拌废水处理工艺流程图

4、汽车机械设备冲洗废水

汽车、设备冲洗废水主要含较高浓度的 SS 和石油类，含石油类废水经明沟收集集中进入设置在附近的隔油沉淀池进行处理后回用。可在施工车辆进场口设洗车池，洗车池与隔油沉淀池相连，隔油沉淀池池体有效容积 10m^3 ，污水停留时间 1h。采用的工艺如图 7.1-2 所示。其中废油重复利用或按危险废物管理要求进行集中回收处理，隔油池沉淀下来的泥砂与施工弃渣一起外运处置。

可行性分析：含油生产废水经隔油沉淀后去油率可达 90% 以上，可以满足汽车冲洗用水的要求。处理达标后的废水可作为汽车冲洗、道路冲洗、洒水等，严禁排入周边水体。

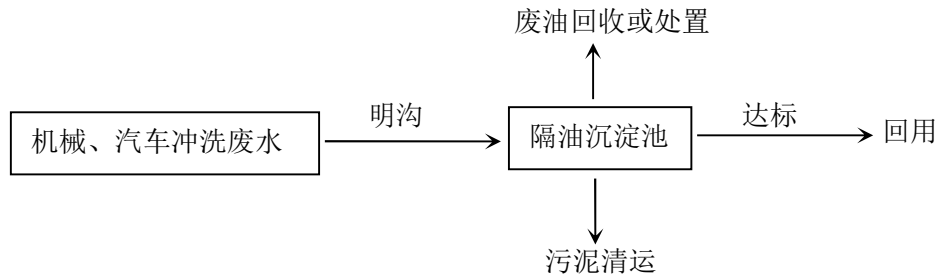


图 7.1-2 机械、汽车清洗废水处理工艺流程图

5、其他水环境保护措施

(1) 全面贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》，对施工人员进行环境教育及有关法律、法规的宣传教育。要让施工人员明确知道环境保护的重要性，每个人都有保护环境的义务，污染环境和破坏生态将要承担相应的法律责任。

加强施工期环境的管理，在工程管理机构，应设置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度，施工前对施工人员和管理人员进行环境教育，提高其环保意识。施工过程中应定期开展巡查，督促施工人员的保护行为。

(2) 对施工边界范围立牌表明，提醒施工人员，杜绝跨界施工。

(3) 施工过程中，严格遵守固体废物堆存要求，把相应固体废物在相应地点进行堆存。

(4) 严禁向库区及其附近河道倾倒、排放生活垃圾、污水及其他废弃物，杜绝其进入韩厝水库污染水体。

(5) 如遇突发施工事故，可能对水体造成污染时，应及时采取措施拦截污染水体，并及时报告环保部门采取相应的污染处理措施，对污染物进行清理，及时报告政府部门，采取切断供水、污染监测等措施。

(6) 落实施工期监测，定期对下游东溪水质进行监测，发现异常及时反馈当地生态环境部门，建议施工单位采取措施确保下游水体水质不会因为施工而受到破坏。

(7) 加强施工期的环境管理，密切留意天气预报，避免雨天时施工，防止清淤物受雨水冲刷产生水土流失。

(8) 注意施工机械的维护和检修，杜绝油污泄漏在清理区中。

6、地下水环境保护措施

(1) 防止地下水污染首先要控制地表水污染，因此必须加强工程管理手段，本工程施工期产生的施工废水经收集处理后回用，不外排，防止通过地表渗漏对工程区地下水

产生影响。

(2) 本工程施工用水使用当地自来水，禁止采取地下水。

(3) 工程施工期间，加强地下水的预测预报，采取有效封堵措施防止出现施工涌水，确保工程建设不影响地下水水位或减轻对地下水水位的影响。

(4) 淤泥晾干区及渗滤液沉淀池等应铺设防水布，防止淤泥干化渗滤液渗入地表，影响周边地下水水质等。

7.2 大气环境保护措施

本项目施工期间产生的大气污染主要是由施工扬尘、淤泥恶臭和施工机械排放的燃油废气。

1、施工扬尘

为减少施工扬尘对周边环境的影响，施工单位应采取以下污染防治对策：

(1) 施工作业应尽量避免大风天气，并配备洒水车一辆，对施工场地和运输车辆行驶路面定期洒水，保持地面湿度，防止扬尘产生，如在大风日则加大洒水量及洒水次数。施工场地设置围挡，可根据情况配套自动喷雾装置。

(2) 保持车辆出入的地面清洁，同时在车辆出入口竖立减速标识牌，限制行车速度，减少行车时产生大量扬尘；施工期间，应在物料、渣土运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土的范围不得超过 10m，并应及时清扫冲洗。

(3) 建议项目施工期间直接外购商品砼，若需在施工场地内设混凝土拌和站，应配套离心风机和袋式除尘器，以减少混凝土拌和粉尘的产生。

建筑材料的堆场处应定点定位，并采取适当的围挡、遮盖防尘措施，砂石尽量放于棚内，在迎风面用苫布或其它材料遮挡，减少扬尘污染，水泥和石灰建筑材料采用罐车散装，建筑材料轻装轻卸，装卸工程可采取必要的喷淋压尘等措施。

(4) 进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应按照批准的路线和时间进行运输，运输车辆应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落，尽可能减少运输扬尘对沿线居民的影响。经过居民区的道路，干燥天气要求每天洒水 3~4 次。

(5) 加强施工管理，坚持文明装卸。

(6) 清淤物运输时应加强防护，可盖上蓬布，避免漏撒。

(7) 施工现场只存放回填利用的开挖土方，弃土要及时清运。晴天干燥季节对存

土、铲土运输，要采取洒水措施，以保持表面湿润，减少扬尘产生量。

(8) 在大气敏感点附近施工时应减速慢行、保持车辆轮胎的冲洗、增加非雨日洒水降尘次数。

2、施工机械燃油废气

尽量使用符合国家现行有关标准规定的、低污染排放的车辆和设备，并注意日常设备的日常保养，保证设备及车辆在正常工况条件下运转，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载；使用符合标准的油料或清洁能源，不得使用劣质燃料。

3、淤泥恶臭

①清淤的季节建议选在冬季，清淤的气味不易发散，而且冬季居民的窗户关闭，可以减轻臭气对周围居民的影响。

②清淤过程中要求建设单位加强施工管理，压缩施工时间，减少淤泥恶臭影响时间，作好环保宣传与沟通，消除群众担忧与误解。

③清淤工程在枯水期进行，疏浚过程中，为减少臭气的排放，视施工场地具体情况，可在施工场地朝向岸边人群密集的建筑物一侧设置围屏，围屏高度一般为 2.5~3m，避免废气直接扩散到岸边。

④对施工工人采取保护措施，如配戴防护口罩、面具等

⑤淤泥晾干场布设位置距离松厝村应大于 30m，清淤及堆放过程中要采用植物液喷淋设备或植物液风炮喷淋设备进行除臭，以减轻对松厝村居民的影响。

实际清淤过程中，若恶臭影响较大，有村民反馈或投诉时，要求建设单位对淤泥晾干场采取密闭措施，必要时配套活性炭等除臭设施处理淤泥恶臭并采取有组织排放。

⑥项目在施工期应定期进行空气质量监测，以确认是否符合有关排放标准和环境空气质量标准。

综上所述，施工期施工扬尘、淤泥恶臭和施工机械排放的燃油废气等会对周围环境产生一定影响，但这种影响是暂时的，随着项目完工，影响将不存在。项目施工期大气环境影响采用上述保护措施，经济合理，简单易行，故项目采用以上施工期大气环境影响保护措施是可行的，项目施工废气对环境的影响在可接受范围内。

7.3 声环境保护措施

施工期间的噪声污染主要来自于施工机械作业产生的噪声和运输车辆产生的交通噪声，应分别采取相应的控制措施，严格遵照平潭综合实验区对施工噪声管理的时限规

定，防止噪声影响周围环境和人们的正常生产生活。为使施工场界噪声达标，减缓对周边敏感点的影响，施工单位应采取以下噪声污染防治对策：

（1）制订施工计划时，应尽量避免同时使用大量高噪声设备；挖掘机等高噪声设备应安排在白天施工，禁止午休及夜间施工，避免对周边村庄居民中午及夜间休息造成严重干扰；

（2）合理布局，有组织施工，合理安排施工场所，高噪声作业区应远离声敏感点。施工队应尽量安排多台设备同时作业，缩短影响时间。将施工现场的固定振动源相对集中，以减少振动干扰的范围。对受施工干扰的居民应在作业前予以通知，求得大家的理解，施工期间应设热线投拆电话，接受噪声扰民投拆，并对投拆情况进行积极治理。对长期处在高噪声环境条件下的施工人员配备个人防噪用具；

（3）在不影响施工质量的前提下，应选用低噪声型施工设备和先进施工技术，以达到控制噪声污染的目的。设备选型上尽量选用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，采用高频振捣器等；

（4）采用降噪作业方式，对动力机械设备进行定期的维修、养护，对高噪声设备安装减震装置。施工工具不要乱扔、远抛；运输车辆进入现场应减速、并减少鸣笛等；

（5）局部隔声降噪措施，对靠近敏感点的侧建临时隔声墙。如达不到要求的距离，则需采用局部隔声降噪措施，将各种噪声比较大的机械设备远离居民集中区，并进行一定的隔离和防护消声处理；

（6）加强施工车辆管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛。加强区内的交通管制，尽量避免在周围居民休息期间作业。

7.4 固体废物环境保护措施

（1）清淤工程产生的淤泥放置在临时转运点（设置于临时施工场地内），配套修建围埝、淤泥沉淀池等设施，干化后的淤泥由渣土车运至流水镇新湖路-五埕路交叉口东南侧地块，运距约 7.2km。

（2）施工过程中产生的废弃材料应进行分类收集，可回收的回收利用，不能回收利用的，应按照《城市建筑垃圾管理办法》向市城市管理行政执法局提出申请，交由有资质的单位运输，在指定地点消纳，并及时清运，做到工完场清，严禁随意处置。

（3）加强对施工人员的教育和管理，保持施工场地清洁。

（4）施工单位加强施工工区生活垃圾的管理，分类设置垃圾箱，并定期委托当地

环卫部门予以清运。

7.5 生态环境保护措施

(1) 工程占地保护措施

①对永久占地合理规划，严格控制工程占地面积。

②施工前作业带场地清理，应注意表层土壤的堆放及防护问题，避免雨天施工，造成水土流失危害并污染周边环境。

③施工建筑材料堆放场等临时用地尽量考虑在施工作业带内设置，如不可避免需在施工作业带以外地段设置，在不增加工程总体投资的前提下，尽可能考虑利用附近现有堆放场地。

④对必须要毁坏的乔灌木，予以经济补偿或者易地种植。

(2) 植物保护措施

①禁止破坏项目用地范围外的天然植被。

②土地保护措施。严格按照设计文件确定临时占地范围，进行地表的清理工作：严格控制施工作业面，避免超挖破坏周围植被。所有临时占地必须利用退耕尚未恢复地表植被地带，减缓对保护区土地的影响。

③及时处理固体废物如生活垃圾、施工物料和施工垃圾等，禁止占压土地。

④严格执行施工规划，不得随意扩大作业面。施工人员在施工过程中应尽量避免对现有植物的干扰，不得滥采滥伐。施工过程中应尽量减少高噪声施工，减少对于周边动物的扰动；同时，做好车辆及各施工机械的保养和维护，减小噪声以减轻对周边活动的动物影响。建立生态破坏惩罚制度，严禁施工人员非法猎捕鸟类、兽类、鱼等野生动物。在施工结束后，施工人员撤离，应及时拆除临时设施，清除碎石、砖块、施工废物等影响植物生存和影响区域景观美学的施工杂物，恢复景观斑块的连通性，以利于植物生长。

⑤施工完成后，对水库岸边工程占地区进行土地平整和表土覆盖，并依据植被生态演替的基本规律采取植被恢复措施，对施工造成的裸露地表采取植被恢复措施或复垦措施。而且对于临时占用的施工场地和施工临时道路也应恢复原状，由建设单位组织复耕或植被恢复。项目的建设使施工场地的植被面积和植物生产量减少，降低项目所在地生态系统的生态服务功能。在施工后期和营运初期，须按工程绿化美化设计，实施征地范围内的绿化工程。项目建设者要加强水库岸、岸坡植被建设，增加绿地面积，以补偿由于项目建成造成生态系统功能的损失，同时保持与自然景观的协调性，达到较好的景观

效果。

(3) 对陆生动物保护措施

①提高施工人员的保护意识，使其必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物。

②施工过程中应尽量减少高噪声施工，减少对于周边动物的扰动：同时，做好车辆及各施工机械的保养和维护，减小噪声以减轻对周边活动的动物影响。建立生态破坏惩罚制度，严禁施工人员非法猎捕鸟类、兽类、鱼等野生动物。

③施工后及时清除建筑杂物、弃渣、弃土，并运出现场。工程施工及施工后植被恢复期间，尽量保持施工现场的地形地貌，尤其要保持积水的坑、塘、沟及低洼湿地的原始状态，不应填平，以保护两栖类动物生存、繁殖的生境。

④强化宣传和教育力度。从招标阶段到施工结束应不断地对现场施工和工作人员进行宣传教育，使之知晓保护野生动物的重要意义，知晓捕猎保护动物处以重刑；将保护动物列入本项目施工期环境监理的内容。

(4) 水生生物动物保护措施

①加强科学管理，在确保施工质量前提下提高施工进度，尽量缩短水下作业时间。加强对施工设备的管理与维修保养，杜绝施工机械泄漏石油类物质以及建筑材料散落物等。

②工作人员的生活污水及生活垃圾不允许直接排放或抛弃，应设立垃圾箱，设专人定期清理，以减少对水质的污染。

③不得随意丢弃清淤和施工废渣，要集中收集堆放，运送到指定弃方处。

④建设单位应充分认识到保护鱼类资源的重要性，加强对中标单位、施工人员的宣传教育工作，严禁施工人员利用水上作业之便炸鱼、电鱼、用小眼网捕捞野生鱼类，造成鱼类资源的破坏。

⑤在保证工程质量的前提下，尽量缩短施工时间，以减小水中施工活动对鱼类的影响。

⑥临时堆放的清淤的淤泥干化后及时外运。

(5) 管理措施

①宣传教育，遵纪守法

全面贯彻执行《中华人民共和国野生植物保护法》，对施工人员进行环境教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教育。要让施工人员明确知道重点保护野生

植物是受国家法律保护的，破坏生物多样性将要承担相应的法律责任。并加强生态保护宣传，制定奖惩措施，激发施工单位和施工人员自觉参与生态保护。开工前，在工地及周边设立爱护野生动物和自然植被的宣传牌，并对施工单位进行环境保护宣传教育工作；施工人员进场后，立即进行生态保护教育。

②挂牌标记，明确告示

在施工作业区以及植被较好的区域，设置生态保护警示牌，提醒人们依法保护生态环境和生物多样性。

③加强施工管理

施工过程中，加强施工人员的管理，严格限制人员的活动范围，施工活动应严格控制在工程征地范围内，规定行驶路线，车辆按规划的道路行驶，以便尽可能减少对植被的破坏。

④开展生态管理

一旦施工过程中发现重点保护动植物，应及时上报野生动植物主管部门，对其进行保护。

施工期密切留意施工作业区生态环境的变化，植被的变化等。加强对生态的管理，在工程管理机构，应设置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度，开展对施工作业区的环境教育，提高施工人员和管理人员环境意识。通过密切观察和完善管理，使生态向良性或有利方向发展。

7.6 运行期水源保护措施

目前，建设单位正在组织实施平潭北部水厂工程，根据《平潭北部自来水厂工程可行性研究报告》，设计北部水厂从韩厝水库取水。根据《平潭综合实验区水资源配置规划》，由三十六脚湖~韩厝水库、冠山湖~芦北湖~韩厝水库，水磨坑拦水坝~韩厝水库、韩厝水库与秋下垄水库双向连通工程，实现北部水资源统一调配，并供给平潭Ⅱ区生活、工业、生态和第三产业用水。根据《平潭综合实验区主岛给水工程专项规划修编》：主岛供水配置通过岛外引调水、以三十六脚湖及韩厝水库为水资源配置中心对岛内本地水资源进一步优化利用，共同解决平潭全区的供水问题。

而根据《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》，平潭主岛设置两座市政水厂：南部水厂和北部水厂，水源主要依托引入三十六脚湖的岛外调水，同时以玉井水库为南部水厂的备用水源，以规划君山湖水库为北部水厂的备用水源。

由此可见,《平潭北部自来水厂工程可行性研究报告》、《平潭综合实验区水资源配置规划》、《平潭综合实验区主岛给水工程专项规划修编》等关于规划以韩厝水库作为北部水厂的水源与《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018-2035年)》以规划君山湖水库作为北部水厂的水源存在冲突,而韩厝水库周边存在农业污染源、村庄、酒店和亲水设施等,水源划定工作存在一定的困难,韩厝水库是否作为北部水厂取水水源尚在商榷中,具有不确定性。

若后期韩厝水库作为北部水厂取水水源,建议相关单位根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ-773-2015),规范建设水源地,并根据《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ/T388-2018)的有关规定划定一、二级水源保护区和准保护区。



8 环境管理与监测计划

为了更好的对本项目在施工期的环境保护工作进行监督和管理，应建立相应的环境监理小组，制定相应的环境保护管理制度，全面管理本项目的有关环境问题，以满足区域环境保护的要求，并不断改善项目自身环境，达到发展经济、保护环境的目的。

8.1 环境管理

环境管理是指在施工期和运行期执行和遵守国家、省、市的有关环境保护法律、法规、政策与标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环保规划的目标，协调与有关部门的关系以及一切与改善环境有关的环境管理活动等。环境管理与环境保护工程措施同等重要，是保证环境质量的重要技术手段。为了营造良好的居住及生产环境，将环境不利影响减少到最低程度，就必须加强项目的环境保护管理力度。

本项目主要为施工期影响，会造成一定的生态破坏和环境污染，因此环境管理工作非常重要。根据该项目的实际情况，工程建设单位应设置专职人员，负责区内环境管理与协调工作。

8.1.1 健全环保机构

为保证区域水环境功能、目标，对韩厝水库清淤扩容施工期间环境管理必须纳入法人负责制中。根据有关规定要求和负责实施环境管理工作的需要，建议配置 1~2 名环境管理人员，设置专职环保室。

8.1.2 环境管理措施

- 1、贯彻执行环境保护法规和标准；
- 2、建立各种环境管理制度，并经常检查督促；
- 3、组织实施工程环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各项工程施工能按环保“三同时”的原则执行；
- 4、加强工程环境监测管理，审定监测计划，委托具有相应资质的环境监测等专业部门实施环境监测计划；
- 5、加强工程建设环境监理，委托有相应监理资质单位对施工区进行工程建设环境监理；
- 6、建立该项目污染物排放和环境保护设施运转规章制度；
- 7、负责环境管理日常工作和周围地区环境保护部门及其它社会各界的协调工作，

协调处理工程引起的环境污染事故和环境纠纷；

8、参与突发性事故的应急处理工作；

9、检查监督环境保护法规执行情况，及时与河道流域主管部门联系落实各方面环境保护措施。

8.2 生态管理计划

为避免和减缓生物多样性丧失，保护区域生物多样性和生态系统的稳定性，防止项目建设对生态环境的干扰和破坏，保护自然植被，防止和减轻区域土壤侵蚀，防止和减轻区域面源污染，保证各项生态环境保护措施的有效落实，实施项目全过程的生态环境管理。

(1) 根据国家和地方的环境管理法规，结合本项目特点，制定项目环境管理实施计划；

(2) 为有效落实各项生态环境保护措施，制定各项生态环境保护措施实施方案；

(3) 针对项目实施各个环节的生态环境管理，制定具体的操作规范；

(4) 建立生态环境管理的运行监督机制。

8.3 施工期环境监理计划

8.3.1 工作目标

环境监理目标是满足工程环境保护要求指定的，通过在施工期对工程环境保护设计中提出的各项环境保护措施与施工承包合同中环境条款的履行，进行现场监督检查，使环境问题能及时发现，及时制止，及时得到妥善处理，从而确保工程建设符合环境保护法和有关的环境质量标准，满足工程竣工环境保护专项验收的要求；在即定的环境保护投资条件下充分发挥工程的潜在效益；保证施工区的人群健康；缓解或消除不利影响因素，最后实现工程建设的环境、社会与经济效益的统一。

环境监理依据国家和相关主管部门制定、颁发的有关法律、法规、政策、技术标准以及经批准的设计文件、投标文件和依法签订的监理、施工承包合同，按环境监理服务的范围和内容，履行环境监理义务，独立、公正、科学、有效地服务于工程，实施全面环境监理，使工程在设计、施工、营运等方面达到环境保护要求。

8.3.2 环境监理具体工作方法

(1) 审查工程初步设计、施工图设计中环境保护措施是否正确落实了经批准的环

境影响报告书提出的环境保护措施；

(2) 协助建设单位组织工程施工、设计、管理人员的环境保护培训；

(3) 审核招标文件，工程合同有关环境保护条款；

(4) 对施工过程中保护水、气、声及生态环境，减少项目环境影响的措施，环境保护工程施工质量进行监理，并按照标准进行阶段验收和监测；

(5) 系统记录项目施工环境影响，环境保护措施效果，环境保护工程施工质量；

(6) 及时向环境监理领导小组反映有关环境保护设计和施工的意外问题，并提出解决建议；

(7) 负责起草工程环境监理工作计划和总结。

8.3.3 机构设置与工作方式

根据工程规模和施工规划，施工期环境保护监理人员可由建设单位委托有监理资质单位进行监理。环境监理人员对施工区环境保护工作进行动态管理。监理方式以现场监督管理为主，并随时检查各项环境监测数据，发现问题后，立即要求施工单位限期处理，并以公文函件确认。对于限期处理的环境问题，按期进行检查验收，将检查结果形成纪要下发施工单位。

8.3.4 工作范围及职责

1、环境监理范围：

本项目监理范围为：

(1) 施工场地：主要包括清理区、运输车辆施工作业区、施工临时道路等；

(2) 整治工点区：包括清理区、运输车辆施工作业区、施工临时道路等；

(3) 运输车辆及船舶运行水域；

(4) 施工清理区以及上述范围内生产施工可能对周边造成环境污染和生态破坏的区域。

2、施工环境监理的主要职责为：

(1) 依照国家环境保护法律、法规及标准要求，以经过审批的工程环境影响报告书、环境保护设计及施工合同中环境保护相关条款为依据，监督、检查承包商或环保措施实施单位对施工区环保措施的资金、实施进度、质量及效果。

(2) 指导、检查、督促各施工承包单位环境保护办公室的设立和正常运行。

(3) 根据实际情况，就承包商提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划提出清洁生产等环保方面的改进意见，以保证方案满足环保要求。

(4) 审查承包商提出的环境保护措施的工艺流程、施工方法、设备清单及各项环保指标。

(5) 加强现场的监控，重点监督检查施工质量、运行情况。对在监理过程中发现的环境问题，以书面形式通知责任单位进行限期处理改进。

(6) 对承包商施工过程及施工结束后的现场，依据环境保护要求进行检查和质量评定。

8.3.5 监理内容

施工期环境监理的内容：

(1) 环境空气污染防治的监理

施工区域大气污染主要来源于施工过程中产生的废气和扬尘，对污染源要求达标排放，对施工场地及其影响区域应达到规定的环境质量标准。环境监理工程师应明确施工期施工机械、运输车辆施工作业过程中大气污染源的排放情况，检查施工过程中各类机械设备是否依据有关法规控制粉尘及其它大气污染物污染，对施工现场 200m 范围内的区域环境空气质量监测结果评定，如超标，环境监理工程师应通知承包方采取防范措施，保证环境空气质量达到标准限制以内。

(2) 水污染防治的监理

环境监理工程师应对水域施工进行监理，对施工扰动造成的悬浮物污染水质进行实时监控，特别是对中心库区的监测，加强源头控制、围挡防污等措施，确保施工不对水库造成影响。

(3) 噪声污染防治的监理

环境监理工程师应熟悉施工活动中施工机械作业场所、施工时间、交通噪声源等各类噪声污染源，监督检查施工过程中各类机械设备是否依据有关法规控制噪声污染。为防止噪声危害，对产生强烈噪声或振动的污染源，应按设计要求进行防治，要求施工场地及施工噪声影响区域的声环境质量达到相应的标准，重点是检查靠近各声环境保护目标的施工点，必须避免噪声扰民。

(4) 水生生态的监理

环境监理工作重点应放在水生生物的保护方面，涉及的工作应由专业保护机构承担。

施工人员进场前，监督工程承包商在环境保护和宣传方面的落实情况；检查各个施工阶段，对水生动物巡查的落实情况，督促巡查人员严格按照环保措施的要求实施，切实巡查各个施工影响阶段和影响时段；协助制定相关水生动物保护应急预案，并在工作

中参与协调渔政、水利、环保等部门处理相关环境问题；检查工程建设过程中水生动物保护应急事故处理费用的到位情况；检查施工过程中施工人员是否有采捕野生动物的行为。

（5）固体废物的监理

监督检查施工过程中产生的各种固体废物是否按相关规定进行妥善处理处置；清淤物转运工作，要保证项目施工现场清洁整齐的要求。

（6）其它方面

施工期间对施工人员做好环境保护方面的培训工作，培养大家爱护环境、防止污染的意识，参与调查处理施工期的环境污染事故和环境污染纠纷；并在日常工作中作好监理记录及监理报告。

表 8.3-1 施工期环境监理计划

分类	项目	监理内容
水环境	施工废水	设临时沉淀池预处理后回用于洒水降尘，不外排。
	淤泥渗滤液	设临时沉淀池预处理后排入市政污水管网，纳入三松再生水厂处理，污水应定期监测，不满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求时应通过投加絮凝剂等方式处理至达标后方可排出。
大气环境	粉尘	洒水降尘；淤泥、弃方密闭运输，开挖裸露区域、临时中转场用挡墙围筑，并加盖土工布；施工场地内运输通道及时清扫和平整，采取洒水抑尘等措施；运输经过村庄，进出场地时限速行驶。
	恶臭	加快淤泥清淤工期，清淤的季节建议选在冬季，每日喷洒除臭剂
声环境	施工设备	选用低噪设备，加强设备的维护和保养，降低运行噪声
固废	淤泥	将淤泥按照要求外运，将其资源化综合利用。
生态	动物保护	禁止捕杀、伤害野生动物，禁止电鱼、炸鱼、毒鱼等违法行为。
	植物保护	合理规划布局施工场地，严禁计划外占地，严禁不合理堆放。
	水土保持	采纳水土保持报告中提出的水保措施。

8.3.6 环境监理程序

- （1）编制工程施工期环境监理规划；
- （2）按工程建设进度，各项环保措施编制环境监理细则；
- （3）按照环境监理细则进行施工期环境监理；
- （4）参与工程环保验收，签署环境监理意见；
- （5）监理项目完成后，向韩厝水库管理局提交监理档案资料。

8.4 环境监测计划

8.4.1 环境监测目的

环境监测包括施工期和营运期两个阶段，其目的是为全面、及时掌握工程影响范围内各环境因子的污染动态，检查环境影响评价结果和环保措施的实施效果，了解项目建设对所在地区的环境质量变化程度、影响范围及营运期的环境质量动态，以便及时发现环境问题并采取和调整相应的对策措施，减免工程不利影响，为工程建设环境管理及工程竣工验收提供科学依据。

8.4.2 环境监测计划

根据工程特征，所制定的环境监测方案主要针对施工期和竣工验收阶段。具体情况详见表 8.4-1。

表 8.4-1 环境监测方案一览表

类型	项目	监测方案
废水	执行标准	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1A 级标准
	监测点位	淤泥渗滤液沉淀池出口
	监测因子	pH、SS、COD、总磷、氨氮
	监测频次	施工期间每月 1 次
地表水	执行标准	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III、IV 类水标准
	监测点位	韩厝水库库区、东溪
	监测因子	水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、SS
	监测频次	施工期间每季度 1 次，竣工验收时 1 次；每次 3 天。
环境空气	执行标准	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界标准值二级标准
	监测点位	距离淤泥晾干场下风向最近的村庄、淤泥晾干场
	监测因子	H ₂ S、NH ₃ 、臭气浓度
	监测频次	施工期间每季度 1 次，竣工验收时 1 次；每次 3 天。
噪声	执行标准	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准
	监测点位	清淤四周；临时施工道路沿线敏感点
	监测因子	LAeq（dB（A））
	监测频次	施工期间每季度 1 次，竣工验收时 2 次（清淤工程投入运行前及场地恢复结束后各一次）。

8.4.3 施工期环境监测制度

- （1）建立规范的分析室，配备必要的监测分析化验设备，完善监测手段；
- （2）监测人员必须经过专职培训，持证上岗；

(3) 落实岗位责任制，做到监测管理工作的日常化、制度化、科学化；

(4) 各污染治理设施要建立运行台帐，严格管理，建立操作和维护保养制度，确保环保设施的正常运行；

(5) 污染物出现事故排放情况时，增加监测密度，并及时查清原因，迅速排除故障，恢复治理设施的正常运行；

(6) 建立污染物监测日志，并定期汇总报送相关部门，事故状况发生时及时通知相关部门。

8.4.4 环境监测计划注意事项

(1) 对监测报告进行存档保存，作为环保设施日常运行记录的资料之一。

(2) 对超标现象的处理：应加强对污染源的监测，一旦发生超标，必须及时采取措施，尽量减少对环境的污染。对场地内的各类污染源每季度需进行一次清查，避免跑冒滴漏，确保各生产工艺装置的正常运行。

(3) 加强事故应急监测：对施工可能产生的污染事故，如处理设备故障、检修等，在环境事故应急预案中增加制定事故应急监测计划，设立事故监测报警系统，及时发现事故隐患，及时清除。

委外监测机构：有资质的监测公司



8.5 项目竣工“三同时”验收

根据《建设项目竣工环境保护设施验收管理办法》（国家环保总局令第13号），建设项目竣工环境保护验收条件是：

(1) 建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全；

(2) 环境保护设施及其他措施等已按批准的环境影响评价报告和设计文件的要求建设或落实，其防治污染能力适应主体工程的需要；安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准；

(3) 各项生态保护措施按环境影响评价报告（书）规定的要求落实，建设项目建设过程中受到破坏并可恢复的环境按规定采取了恢复措施；

(4) 环境影响评价报告提出需对环境保护敏感点进行环境影响验证。根据《建设项目竣工环境保护设施验收管理办法》（国家环保总局令第13号）规定，建设单位须委托经环境保护行政主管部门批准有相应资质的环境监测单位进行环境保护验收调查并提交环境保护验收监测调查报告。

本项目环境竣工验收调查内容表见表 8.5-1，竣工验收环保措施一览表见表 8.5-2。

表 8.5-1 环境竣工验收调查内容

调查因子	调查重点
“三同时”制度	项目建设是否严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度
环保部门对报告书的批复意见落实	查清工程在设计、施工过程中对环境影响报告书及其批复中要求的环境保护措施和建议的落实情况
水环境	1、调查项目所在区域地表水系及水文资料、水体功能及水环境保护要求； 2、调查施工是否对韩厝水库造成影响，以及采取的防护措施； 3、调查项目污水主要产生来源，污水种类、排放量、排放特征； 4、调查项目施工过程中是否实施了水环境监测计划，分析施工过程中采取的环境保护措施实施效果。
大气环境	1、调查项目施工期大气污染防治措施实施情况，分析施工过程中采取的环境保护措施实施效果； 2、调查项目施工过程中是否实施了大气环境监测计划； 3、调查项目施工过程中的洒水降尘措施、土工围栏和篷布等水土流失防治措施、清淤物转运过程中的防尘措施以及施工时间安排是否遵守有关规定等。
声环境	1、调查项目施工期声污染防治措施实施情况，分析施工过程中采取的环境保护措施实施效果； 2、调查项目施工过程中是否实施了声环境监测计划
生态环境	1、地区生态类型及特征； 2、农业生态环境、土地资源占用情况； 3、水土流失现状、清淤物转运情况及其采取的生态恢复措施； 4、对当地基础设施的影响、临时占地及其恢复措施； 5、调查项目采取的生态防护、排水工程、绿化工程等措施； 6、调查项目周边现状（包括自然景观和人文景观），以及项目采取的其他生态保护及恢复措施。
固体废物	1、调查项目固体废弃物主要产生来源及排放量，调查施工过程采取的固体废弃物防治措施； 2、调查项目已采取的固体废弃物处置方式，论述其有效性以及存在的问题； 3、提出固体废弃物治理措施。
环境管理状况	1、调查本项目现有的环境管理及监测能力情况，提出健全本项目运营期的环境管理计划和加强环境管理的建议； 2、调查环境管理落实情况； 3、结合运营期环境影响特点，提出切实起到监督、环境保护作用的环境管理制度。

表 8.5-2 竣工验收环保措施一览表

项目	治理对象	污染物	环保措施	验收标准
废气	施工场地	施工机械废气	燃油机械和车辆使用无铅汽油等优质燃料，并配置消烟除尘设备尾气达标排放	施工场界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，敏感目标松厝村达到大气环境二级浓度标准
	物料堆场	粉尘	遮盖苫布、洒水	
	淤泥堆场	恶臭	每日喷洒除臭剂等，位置距离居民区 30m 以上，并设围挡	施工场界满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级新扩改建标准，敏感目标松厝村达到 HJ2.2-2018 附录 D 中的标准限值要求
废水	生活污水	COD、氨氮等	依托周边村庄现有污水处理系统处理	有相关处理措施，废水不直接排放
	搅拌废水	pH、SS	砂浆、混凝土搅拌废水经中和沉淀池处理后回用于洒水降尘、设备冲洗	有相关处理措施，废水不外排
	冲洗废水	SS、石油类	施工冲洗废水经隔油沉淀池处理后回用于洒水降尘、车辆冲洗，废油交由有资质的单位回收处理	
	淤泥渗滤液	SS、TP、TN 等	处理达标后，排入市政污水管网，纳入三松再生水厂处理，施工期间落实污水处理措施及水质监测方案	有相关防渗措施，且防渗系数符合要求，外排废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准（氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1A 级标准），韩厝水库水环境达到或优于Ⅲ类标准，东溪水环境达到或优于Ⅳ类标准
噪声	施工机械噪声	噪声	设置隔声屏障，合理规划的外运道路行驶，选用状况良好的施工机械和车辆，经过噪声敏感点时降低车速，并禁止鸣笛	施工场界满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），敏感目标松厝村达到 2 类声环境标准
固废	清淤、土方开挖	淤泥、土石方	运至指定地点堆填	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
	工程施工	建筑垃圾	分类收集，可回收的回收利用，不能回收利用的运至指定地点消纳	
	生活	生活垃圾	环卫部门统一清运处置	
生态	淤泥临时堆场	/	施工结束后，拆除临时设施，临时占地恢复原设计建设内容	有相关防渗措施，且防渗系数符合要求
	施工场地	/	进行土地平整和表土覆盖，并依据植被生态演替的基本规律采取植被恢复措施	验收落实情况

	其他	/	严格控制工程占地面积，工程施工期间按水保方案、环评报告落实水保措施，工程区外毁坏的植被给予恢复	
环境风险	风险防范	环境管理机构是否设置完善；分析防范措施是否按要求制定落实，并配套相应的风险防范设施设备。		落实施工期间突发环境事件发生情况及处置措施
其他	环境监理	(1) 质量控制：按照国家或地方环境标准和招标文件中的环境保护条款，根据建设单位的要求，防止水污染、空气污染、噪声污染，合理利用土地、保护人群健康和防止水土流失等要求，并及时处理工程施工中出现的污染问题。 (2) 信息管理：及时了解和收集掌握施工区各类信息，并对信息进行分类、反馈、处理和储存管理，便于监理决策和协调工程建设各有关参与方的环境保护工作；及时掌握工程建设区环境状况，对施工过程中造成的地表破坏、植被破坏情况进行统计，解决施工过程中造成的环境纠纷；对工程项目承包商的环境季报、年报进行审查，提出审查意见、修改意见。 (3) 组织协调工作：协同当地环境保护部门，对环境工程建设质量、施工进度、投资的合理使用、环保设施运行等进行监督管理，确保各项措施落实到实处。		有环境监理合同，明确环境监理责任，对施工期水环境、噪声、环境空气以及固体废物等采取的措施有相关文字记录及图片或其他影像记录



8.6 小结

(1) 施工期：项目应委托环境监理单位进行施工期环境监理。环境监理单位监督和审核施工单位和建设单位在项目施工期所造成的环境影响，对项目施工现场组织定期巡查和监测，实地了解施工活动对周围环境的影响情况，发现问题及时与建设单位、施工单位及各有关部门联系，提出解决问题的建议并督促落实。

(2) 营运期：切实落实“三同时”制度，在项目建成试营运期间，应由建设单位、设计单位等单位组成验收组，对项目环保设施进行竣工验收。



9 环境经济损益分析

环境影响经济损益分析是针对项目的性质和当地的实际情况，确定环境影响因子，从而对项目环境影响范围内的环境影响总体作出经济评价，分析项目的社会、经济和环境损益，评价建设项目环境保护投资的合理性以及环境保护投资的效益，促进项目的建设的社会、经济及环境效益的协调统一和可持续发展。

9.1 社会效益分析

通过本项目实施可以有效避免自然灾害或减轻自然灾害造成的损失，保障人民生命财产安全。同时可以改善农业生产条件，为流域内群众生产生活创造更有利的条件，更好地保障流域内经济社会的可持续发展。

9.2 经济效益分析

通过对韩厝水库库区进行清淤扩容可取得直接和间接的经济效益，包括防洪减灾效益，灌溉效益，排涝效益，水土保持效益以及其他效益。

9.3 环境经济损益分析

9.3.1 工程投资估算

在确保韩厝水库防洪安全的前提下，因地制宜，对水库进行清理，恢复韩厝水库的有效调蓄库容、扩大水库库区的蓄水和供水保障能力，充分发挥其防洪、蓄水、灌溉、美化环境的综合功能。

项目总投资 2819.56 万元，其中环境保护工程费 65.57 万元。

9.3.2 环保投资

本项目本身为环保工程，工程总投资为 2819.56 万元，其中环保投资 69 万元，占总投资的 2.45%，详见表 9.3-1。

表 9.3-1 环保措施投资估算一览表

项目	环保设施名称	投资（万元）	内容	投资时期
废水	围堰、截排水沟、汽车机械冲洗废水隔油沉淀池、砂浆混凝土搅拌废水沉淀池、淤泥渗滤液沉淀池及排水管、水泵	15.0	淤泥渗滤液排放执行 GB8978-1996 表 4 三级标准（其中氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1A 级标准），其余不外排	施工期
废气	洒水车、洗车池、防尘布、防尘网、设置围挡、选用优质燃料等	20.0	GB14554-1993 要求	施工期
噪声	临时声屏障	2.0	达到 GB12523-2011 标准限值	施工期
固体废物	采用即清即运方式，其中淤泥晾干后外运	10.0	淤泥、土石方外运	施工期
生态	植被恢复、复垦等	10	水土保持	施工期
环境风险	应急救援设备等	2		施工期
环境管理	环境监测	10		
合计		69		/

9.4 小结

综合以上分析，本项目带来的经济、社会效益明显。项目在施工期会产生一定的水、大气、噪声、生态等影响，但清淤工程实施后，不对外环境产生污染影响。且项目实施后，可明显改善韩厝水库的水质、提高防洪能力，具有良好的环境效益。因此，从环境影响经济损益分析的角度来看，本项目的建设是可行的。

10 结论和建议

10.1 项目概况

本项目位于韩厝水库库区末端左岸洼地，控制清淤高程 5.0~14.0m 之间，清淤岸岸坡比尽量按原岸坡坡比。工程建设主要内容为：设计清淤面积约 4.45 万 m^2 （约 66.82 亩），清淤方量 14.53 万 m^3 ，增加库容 14.37 万 m^3 ，兴利库容增加 12.46 万 m^3 。清淤扩容区域开挖后对岸坡进行护砌，设计护坡总长度约 852m。新建 1 条 C25 砼排洪沟，长度 27m；修复或延长排水涵管 2 处；新建箱涵 1 处；新建截洪管 1 条，长 114m。在库内新建 1 座水质监测系统。

10.2 环境质量现状

（1）大气环境

根据福建省生态环境厅公开的 2021 年平潭环境空气质量通报中的数据，2021 年，平潭综合实验区环境空气质量达标率为 99.2%，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属达标区。根据补充监测结果，评价区域各点位监测因子最大浓度占标率均小于 1，超标率为 0， PM_{10} 可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中标准，氨、硫化氢大部分未检出，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 相关标准。评价区域环境空气质量现状良好，具有一定的大气环境容量。

（2）声环境质量

由声环境质量现状监测结果可知，各监测点位的声环境均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准，项目所在区域的声环境质量良好。

（3）地表水环境质量

监测结果表明，项目水库监测点位（W1、W2）各水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准，韩厝水库下游（W3）东溪各水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准（同时满足 III 类标准）。表明韩厝水库水质较之前有所提升，现状水质可足地表水 III 类水质标准要求。

韩厝水库属中营养，水质结果优良。

（4）地下水环境质量

现状监测结果表明，项目所在区域地下水各监测指标值均可达到《地下水质量标准》

(GB/T14848-2017)III类标准以内，水质满足功能区划要求。

(5) 水库底泥

韩厝水库底泥按《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）进行评价，根据监测结果可知，韩厝水库各监测点底泥均小于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值标准，表明该区域现状底泥环境质量良好。

周边农田符合《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值标准，区域土壤环境质量良好。

10.3 环境影响预测评价

1、水环境影响分析

(1) 地表水

施工期对周边水环境的影响主要为施工人员生活污水、淤泥渗滤液及施工废水等。

本项目不在施工现场设置施工营地，项目施工期施工人员主要租用施工场地附近民房，施工现场施工人员如厕依托附近公厕，产生的生活污水依托已建成民房污水收集和处理设施进行处理，对周边环境影响很小。

淤泥渗滤液通过沉淀处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准）后通过导流管泵入周边市政污水管网，纳入三松再生水厂处理，对周边环境影响不大。

施工废水经中和沉淀、隔油沉淀处理后回用于洒水抑尘、车辆冲洗等。施工过程中施工单位应加强施工期的环境管理，密切留意天气预报。

因此，采取上述措施后，项目施工期产生的废水不会对韩厝水库及周边水体环境造成明显影响。

(2) 地下水

本次工程施工对淤泥层以下的地层扰动很少，不会造成隔水层裂隙，从而影响承压水。据现场调查，该地区生活用水取水主要为地表水，评价范围内无集中式地下水源地分布，无地下水水源地保护区。项目营运期不排放污废水，不会影响本区域地下水的现状使用功能，工程实施也不会改变区域地下水的流场，对区域地下水的影响甚微。

2、大气环境

本项目施工过程中的大气污染源主要为车辆扬尘、淤泥恶臭废气、施工机械燃油废气。

车辆扬尘对施工场地周边区域会产生一定的不利影响，需采取相关防范措施，如洒水、避免敞开式运输，加强车辆运输管理等。通过采取一系列有效措施并加强管理后，可有效减缓或降低施工期扬尘影响。此外，燃油废气产生量较小，且为流动型比较分散，项目周围较空旷，大气扩散条件好，施工对大气环境影响是暂时的。随着项目完工，施工期的影响也将随之消失，因此，施工期产生的废气对周边环境的影响较小。

3、声环境

施工期环境噪声源主要来自施工机械开挖、运输和填筑等施工作业噪声，施工期的噪声具有无规则、强度大的特点，会对距离较近的居民有暂时性突出影响，通过机械设备和技术的合理选择并加强管理，合理安排施工机械作业场所、施工时间等措施后，可将施工期噪声影响降低到最小程度，且随着施工活动的结束，施工噪声的影响也随之消失。

4、固体废物影响分析

施工期固体废物主要为淤泥、土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾。

项目淤泥、土石方、建筑垃圾均运至指定地点堆填利用；施工人员产生的生活垃圾统一收集后定期由环卫部门处理。项目固体废物均可得到有效处理，不会对周边环境造成不良影响。

5、生态环境影响分析

由于运输车辆施工作业区、施工临时道路占地植被覆盖率不高，多为杂草，施工活动涉及范围较小，受到影响的植物种类不属于珍稀濒危植物种。施工结束后，运输车辆施工作业区、施工临时道路恢复为滩地。因此，本项目对陆生生态环境影响较小。

施工活动搅动水体，使水中悬浮物增加，水体变浑浊，环境的变化会直接影响水生生物的生命活动，但这种影响是暂时的，范围是有限的，随着施工结束，水质好转，生态环境得到改善。

6、环境风险分析

根据本项目的特点和实际情况，本项目的环境风险主要在施工期，主要为：施工设备溢油事故、污废水事故排放和暴雨引发的水土流失和洪涝等，可能引发二次环境污染。但可通过加强日常管理、规范人员操作进行相应的防范和控制。运行期环境风险主要是

大坝溃坝、水质污染风险以及水体富营养化。在采取有效的风险防范措施，并制定应急预案的基础上，本项目的环境风险是可以接受的。

10.4 公众参与结论

根据建设单位编制的公参说明文件：建设单位于 2021 年 7 月 12 日在福建环保网（<http://www.fjhb.org>）发布了本项目环评第一次公示，公示期为 10 个工作日。在报告书完成送审本阶段，建设单位于 2022 年 4 月 28 日在生态环境公示网（<https://gongshi.qsyhbgi.com>）发布第二次公示并附征求意见稿供公众下载查看。同期在东南快报上两次刊登了本项目环评征求意见稿公示信息，且于项目周边村庄张贴环评征求意见稿公示信息，公示期为 10 个工作日。建设单位采取的公开方式及时限符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 4 号）的相关规定。在二次公示期间未收到任何单位或个人的电话、传真、信件或邮件，未收到关于本项目的意见和建议。

建设单位承诺，本次提交的《韩厝水库清淤扩容项目环境影响报告书公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司承担全部责任。



10.5 总结论

韩厝水库清淤扩容项目的实施可以恢复韩厝水库库容、减轻水库下游地区的防洪压力，增加水库可供水量，保障当地防洪安全，更好的发挥灌溉效益，工程施工期将对区域环境产生一定的不利影响，在认真落实本报告提出的减缓措施，落实环保措施“三同时”制度，产生的负面影响为环境所接受。从环境影响角度分析，本项目的实施是可行的。

附表 1 大气环境影响评价自查表

工作内容		自查项目					
评价等级与范围	评价等级	一级 ☐		二级 ☐		三级 ☒	
	评价范围	边长=50km ☐		边长 5~50km ☐		边长=5km ☐	
评价因子	SO ₂ +NO _x 排放量	≥2000t/a ☐		500~2000t/a ☐		<500t/a ☒	
	评价因子	基本污染物(PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、SO ₂ 、NO ₂ 、CO、O ₃) 其他污染物(NH ₃ 、H ₂ S)		包括二次 PM _{2.5} ☐ 不包括二次 PM _{2.5} ☒			
评价标准	评价标准	国家标准 ☒		地方标准 ☐		附录 D ☒ 其他标准 ☐	
现状评价	环境功能区	一类区 ☐		二类区 ☐		一类区和二类区 ☒	
	评价基准年	(2021) 年					
	环境空气质量现状调查数据来源	长期例行监测数据 ☐		主管部门发布的数据 ☒		现状补充监测 ☒	
	现状评价	达标区 ☒			不达标区 ☐		
污染源调查	调查内容	本项目正常排放源 ☒ 本项目非正常排放源 ☐ 现有污染源 ☐		其他在建、拟建项目污染源 ☐		区域污染源 ☐	
大气环境影响预测与评价	预测模型	AERM OD ☐	ADMS ☐	EDMS DT ☐	CALP UFF ☐	网格 模型 ☐	其他 ☐
	预测范围	边长≥50km ☐		边长 5~50km ☐		边长=5km ☐	
	预测因子	预测因子(NH ₃ 、H ₂ S、TSP)				包括二次 PM _{2.5} ☐ 不包括二次 PM _{2.5} ☒	
	正常排放短期浓度贡献值	C _{本项目} 最大占标率≤100% ☐		C _{本项目} 最大占标率>100% ☐			
	正常排放年均浓度贡献值	一类区	C _{本项目} 最大占标率≤10% ☐		C _{本项目} 最大占标率>10% ☐		
		二类区	C _{本项目} 最大占标率≤30% ☐		C _{本项目} 最大占标率>30% ☐		
	非正常排放 1h 浓度贡献值	非正常持续时长 () h		C 非正常占标率≤100% ☐		C 非正常占标率>100% ☐	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值	C _{叠加} 达标 ☐			C _{叠加} 不达标 ☐		
区域环境质量的整体变化情况	k≤-20% ☐			k>-20% ☐			
环境监测计划	污染源监测	监测因子: ()		有组织废气监测 ☐ 无组织废气监测 ☐		无监测 ☒	
	环境质量监测	监测因子: (NH ₃ 、H ₂ S、臭气浓度、SS)		监测点位数 (2)		无监测 ☐	
评价结论	环境影响	可以接受 ☒		不可以接受 ☐			
	大气环境防护距离	距 () 厂界最远 (0) m					
	污染源年排放量	SO ₂ : () t/a	NO _x : () t/a	颗粒物: () t/a		VOCs: () t/a	

注: “□”为勾选项, 填“√”; “()”为内容填写项

附表 2 地表水环境影响评价自查表

工作内容		自查项目	
影响识别	影响类型	水污染影响型 ☒ ; 水文要素影响型 ☐	
	水环境保护目标	饮用水水源保护区 ☐ ; 饮用水取水口 ☐ ; 涉水的自然保护区 ☐ ; 重要湿地 ☐ ; 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 ☐ ; 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 ☐ ; 涉水的风景名胜区 ☐ ; 其他 ☐	
	影响途径	水污染影响型 直接排放 ☐ ; 间接排放 ☒ ; 其他 ☐	水文要素影响型 水温 ☐ ; 径流 ☐ ; 水域面积 ☐
	影响因子	持久性污染物 ☐ ; 有毒有害污染物 ☐ ; 非持久性污染物 ☒ ; pH 值 ☐ ; 热污染 ☐ ; 富营养化 ☒ ; 其他 ☐	水温 ☐ ; 水位 (水深) ☐ ; 流速 ☐ ; 流速 ☐ ; 其他 ☒
评价等级		水污染影响型 一级 ☐ ; 二级 ☐ ; 三级 A ☐ ; 三级 B ☒	水文要素影响型 一级 ☐ ; 二级 ☐ ; 三级 ☐
现状调查	区域污染源	调查项目 已建 ☐ ; 在建 ☐ ; 拟替代的污染源 ☐ ; 拟建 ☐ ; 其他 ☐	数据来源 排污许可证 ☐ ; 环评 ☐ ; 环保验收 ☐ ; 既有实现测 ☐ ; 现场监测 ☐ ; 入河排放口数据 ☐ ; 其他 ☐
	受影响水体水环境质量	调查时期 丰水期 ☐ ; 平水期 ☒ ; 枯水期 ☐ ; 冰封期 ☐ ; 春季 ☒ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐	数据来源 生态环境保护主管部门 ☐ ; 补充监测 ☒ ; 其他 ☐
	区域水资源开发利用状况	未开发 ☐ ; 开发量 40% 以下 ☒ ; 开发量 40% 以上 ☐	
	水文情势调查	丰水期 ☐ ; 平水期 ☐ ; 枯水期 ☐ ; 冰封期 ☐ ; 春季 ☐ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐ ; 补充监测 ☐ ; 其他 ☐	
	补充监测	监测时期 丰水期 ☐ ; 平水期 ☒ ; 枯水期 ☐ ; 冰封期 ☐ ; 春季 ☒ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐	监测因子 ()
现状评价	评价范围	河流长度 () km; 湖明库、河口及近岸海域面积 () km ²	
	评价因子	(水温、DO、pH、COD、高锰酸盐指数、BOD ₅ 、氨氮、总磷、总氮)	
	评价标准	河流、湖库河口: I类 ☐ ; II类 ☐ ; III类 ☒ ; IV类 ☐ ; V类 ☐ 近岸海域: 第一类 ☐ ; 第二类 ☐ ; 第三类 ☐ ; 第四类 ☐ 规划年评价标准 ()	
	评价时期	丰水期 ☐ ; 平水期 ☒ ; 枯水期 ☐ ; 冰封期 ☐ 春季 ☒ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐	
	评价结论	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况: 达标 ☒ ; 不达标 ☐ 水环境控制单元或断面水质达标状况: 达标 ☐ ; 不达标 ☐ 水环境保护目标质量状况: 达标 ☒ ; 不达标 ☐ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况: 达标 ☐ ; 不达标 ☐ 底泥污染评价 ☐ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ☐ 水环境质量回顾评价 ☐ 流域 (区域) 水资源 (包括水能资源) 与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ☐ 依托污水处理厂处理设施稳定达标排放评价 ☐	
影响	预测范围	河流长度 () km; 湖明库、河口及近岸海域面积 () km ²	
	预测因子	()	

工作内容		自查项目						
预测	预测时期	丰水期 ☐ ；平水期 ☐ ；枯水期 ☐ ；冰封期 ☐ 春季 ☐ ；夏季 ☐ ；秋季 ☐ ；冬季 ☐ 设计水文条件 ☐						
	预测情景	建设期 ☐ ；生产运行期 ☐ ；服务期满后 ☐ 正常工况 ☐ ；非正常工况 ☐ 污染控制和减缓措施方案 ☐ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 ☐						
	预测方法	数值解 ☐ ；解析解 ☐ ；其他 ☐ 导则推荐模式 ☐ ；其他 ☐						
环境影响评价	水污染控制和水环环境影响减缓措施有效性评价	区（流）域水环境质量改善目标 ☐ ；替代削减源 ☐						
	水环境影响评价	排放口混合区外满足水环境管理要求 ☐ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ☒ 满足水环境保护目标水域水环境要求 ☐ 水环境控制单元或断面水质达标 ☐ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主变污染物排放满足等量或减量替代要求 ☐ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 ☐ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ☐ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ☐ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ☐						
	污染源排放量核算	污染物名称		排放量(t/a)		排放浓度(mg/L)		
		()		()		()		
		()		()		()		
	污染源名称		排污许可证编号	污染物名称	排放量(t/a)	排放浓度(mg/L)		
替代源排放情况	()	()	()	()	()			
生态流量确定	生态流量：一般水期 () m ³ /s；鱼类繁殖期 ()；其他 () m ³ /s 生态水位：一般水期 () m；鱼类繁殖期 () m；其他 () m							
防治措施	环 保 措 施	污水处理设施 ☒ ；水文减缓设施 ☐ ；生态流量保障设施 ☐ ； 区域削减 ☐ ；依托其他工程措施 ☐ ；其他 ☐						
	监 测 计 划	环 境 质 量			污 染 源			
		监测方式	手动 ☒ ；自动 ☐ ；无监测 ☐			手动 ☐ ；自动 ☐ ；无监测 ☐		
		监测点位	(韩厝水库、东溪)			()		
	监测因子	(pH、COD、SS、BOD ₅ 、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、石油类)			()			
污染物排放清单	☐							
评价结论		可以接受 ☒ ；不可以接受 ☐ 。						

注：“□”为勾选项；可√；“()”为内容填写项，“备注”为其他补充内容。

附表3 声环境影响评价自查表

工作内容		自查项目					
评价等级 与范围	评价等级	一级 ☐ 二级 ☒ 三级 ☐					
	评价范围	200 m ☒ 大于200 m ☐ 小于200 m ☐					
评价因子	评价因子	等效连续A声级 ☒ 最大A 声级 ☐ 计权等效连续感觉噪声级 ☐					
评价标准	评价标准	国家标准 ☒ 地方标准 ☐ 国外标准 ☐					
现状评价	环境功能区	0 类区 ☐	1 类区 ☐	2 类区 ☒	3 类区 ☐	4a 类区 ☐	4b 类区 ☐
	评价年度	初期 ☒		近期 ☐	中期 ☐		远期 ☐
	现状调查方法	现场实测法 ☒ 现场实测加模型计算法 ☐ 收集资料 ☐					
	现状评价	达标百分比		100%			
噪声源调查	噪声源调查方法	现场实测 ☐ 已有资料 ☐ 研究成果 ☒					
声环境影响预测与评价	预测模型	导则推荐模型 ☐ 其他 ☒					
	预测范围	200m ☒ 大于 200 m ☐ 小于 200 m ☐					
	预测因子	等效连续A声级 ☒ 最大A 声级 ☐ 计权等效连续感觉噪声级 ☐					
	厂界噪声贡献值	达标 ☒ 不达标 ☐					
	声环境保护目标处噪声值	达标 ☒ 不达标 ☐					
环境监测计划	排放监测	厂界监测 ☐ 固定位置监测 ☐ 自动监测 ☐ 手动监测 ☐ 无监测 ☒					
	声环境保护目标处噪声监测	监测因子:(等效连续A声级)				监测点位数(6)	
评价结论	环境影响	可行 ☒ 不可行 ☐					

注:“☐”为勾选项,可√;“()”为内容填写项。

附表 4 环境风险评价自查表

工作内容		完成情况									
风险调查	危险物质	名称	柴油								
		存在总量/t	1.0								
	环境敏感性	大气	500m 范围内人口数人					5 km 范围内人口数人			
			每公里管段周边 200m 范围内人口数（最大）					人			
		地表水	地表水功能敏感性		F1 ☐		F2 ☐		F3 ☐		
			环境敏感目标分级		S1 ☐		S2 ☐		S3 ☐		
		地下水	地下水功能敏感性		G1 ☐		G2 ☐		G3 ☐		
			包气带防污性能		D1 ☐		D2 ☐		D3 ☐		
物质及工艺系统危险性	Q 值	Q<1 ☒		1≤Q<10 ☐		10≤Q<100 ☐		Q>100 ☐			
	M 值	M1 ☐		M2 ☐		M3 ☐		M4 ☐			
	P 值	P1 ☐		P2 ☐		P3 ☐		P4 ☐			
环境敏感程度	大气	E1 ☐		E2 ☐		E3 ☐					
	地表水	E1 ☐		E2 ☐		E3 ☐					
	地下水	E1 ☐		E2 ☐		E3 ☐					
环境风险潜势	+		IV ☐		III ☐		II ☐		I ☒		
评价等级	一级 ☐		二级 ☐		三级 ☐		简单分析 ☒				
风险识别	物质危险性	有毒有害 ☒				易燃易爆 ☒					
	环境风险类型	泄漏 ☒				火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ☒					
	影响途径	大气 ☒				地表水 ☒		地下水 ☒			
事故情形分析	源强设定方法	计算法 ☐		经验估算法 ☐		其他估算法 ☐					
风险预测与评价	大气	预测模型	SLAB ☐		AFTOX ☐		其他 ☐				
		预测结果	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m								
			大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m								
	地表水	最近环境敏感目标，到达时间 h									
	地下水	下游厂区边界到达时间 d									
最近环境敏感目标，到达时间 d											
重点风险防范措施	落实相关防渗措施，做好项目环境应急预案、做好“源头、过程、末端”三个环节的环境风险控制措施体系，坚持以防为主、防控结合										
评价结论与建议	从环境风险的角度分析，本项目的建设可行。										
注：“□”为勾选项，“”为填写项。											

附表5 生态影响评价自查表

工作内容		自查项目	
生态影响识别	生态保护目标	重要物种 ☐ ；国家公园 ☐ ；自然保护区 ☐ ；自然公园 ☐ ；世界自然遗产 ☐ ；生态保护红线 ☐ ；重要生境 ☐ ；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域 ☐ ；其他 ☐	
	影响方式	工程占用 ☒ ；施工活动干扰 ☒ ；改变环境条件 ☒ ；其他 ☐	
	评价因子	物种 ☐ （ 生境 ☐ （ 生物群落 ☒ （ 生态系统 ☒ （ 生物多样性 ☐ （ 生态敏感区 ☐ （ 自然景观 ☐ （ 自然遗迹 ☐ （ 其他 ☐ （	
		评价等级	一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☒ 生态影响简单分析 ☐
评价范围		陆域面积:(0.0092) km ² ；水域面积: (0.0459) km ²	
生态现状调查与评价		调查方法	资料收集 ☒ ；遥感调查 ☒ ；调查样方、样线 ☒ ；调查点位、断面 ☐ ；专家和公众咨询法 ☐ ；其他 ☐
		调查时间	春季 ☒ ；夏季 ☒ ；秋季 ☐ ；冬季 ☐ ；枯水期 ☐ ；平水期 ☒
	所在区域的生态问题	水土流失 ☒ ；沙漠化 ☐ ；石漠化 ☐ ；盐渍化 ☐ ；生物入侵 ☐ ；污染危害 ☐ ；其他 ☐	
	评价内容	植被/植物群落 ☒ ；土地利用 ☒ ；生态系统 ☒ ；生物多样性 ☐ ；重要物种 ☐ ；生态敏感区 ☐ ；其他 ☐	
生态影响预测与评价	评价方法	定性 ☒ ；定性和定量 ☐	
	评价内容	植被/植物群落 ☒ ；土地利用 ☒ ；生态系统 ☒ ；生物多样性 ☐ ；重要物种 ☐ ；生态敏感区 ☐ ；生物入侵风险 ☐ ；其他 ☐	
生态保护对策措施	对策措施	避让 ☐ ；减缓 ☒ ；生态修复 ☒ ；生态补偿 ☐ ；科研 ☐ ；其他 ☐	
	生态监测计划	全生命周期 ☐ ；长期跟踪 ☐ ；常规 ☐ ；无 ☐	
	环境管理	环境监理 ☒ ；环境影响后评价 ☐ ；其他 ☐	
评价结论	生态影响	可行 ☒ ；不可行 ☐	

注：“□”为勾选项，可√；“()”为内容填写项。

附件 1：委托书



附件 2：项目立项、用地、规划综合审批意见

平潭综合实验区行政审批局文件

岚综实项目审批〔2022〕93 号

平潭综合实验区关于福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司 韩厝水库清淤扩容项目 立项用地规划阶段综合审批意见

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司：

我局已于 2022 年 3 月 18 日受理了你公司提出的韩厝水库清淤扩容项目（项目统一编码：2019-350128-76-01-084955）立项用地规划阶段综合审查申请，按照《行政许可法》第二十五条和第二十六条的规定，经审查并集中公示后，主要意见如下：

一、关于选址意见书核发及用地预审意见

（一）该项目位于君山片区流水镇松厝村西南侧；根据《平潭综合实验区国土空间规划（2018-2035）》（成果稿），

该项目地块用地面积约 4.59 公顷，规划为水系和绿地休闲区。

(二)该项目占用有条件建设用地区 4.4218 公顷，限制建设用地区 0.1502 公顷;该项目主要建设内容为清淤及新建护岸，不涉及建筑物，无需办理用地手续。

二、关于使用林地意见

该项目不涉及使用林地。

三、关于海域使用预审意见

该项目不涉及使用海域。

四、关于各类保护区意见

(一)该项目选址部分涉及海坛风景名胜区内君山景区三级保护区，该项目建设内容主要是对库区进行清淤及新建护岸，对改善区域生态环境、提高当地防洪安全具有重要意义，同意该项目选址。

(二)建设单位和施工单位应当采取有效措施，保护好景区周围景物、水体、林草植被和地形地貌等，不得造成污染和破坏。施工单位应当文明施工，在施工现场设置围栏，保持现场整洁，工程竣工后及时清理现场，恢复植被。

(三)该项目选址不涉及我区其他各类保护区。

五、关于项目可行性研究报告（暨初步设计及概算）审批意见

(一)建设必要性。该项目建设可增加水库防洪、供水能力，保障当地防洪和供水安全，原则同意项目建设。

目应当编制《水土保持方案报告书》报批。

(三) 关于社会稳定风险等级认定意见。该项目落实措施后的社会稳定风险等级经君山片区管理局评定为低风险。你公司应严格落实项目风险防范和化解措施。

(四) 关于洪水影响评价意见。该项目不涉及我区防洪防潮工程。

(五) 关于节能审查意见

该项目可不编制单独的节能报告。

(六) 你公司应进一步完善设计方案；按照基本建设程序和项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制度等要求，加强管理，落实环境保护措施和安全生产措施，确保工程质量安全，按期完成建设任务。

平潭综合实验区行政审批局

2022年3月29日

抄送：区经济发展局、财政金融局、旅游文体局、社会事业局、资源生态局、交通建设局、农业农村局。

平潭综合实验区行政审批局办公室

2022年3月29日印发

附件 3：区行政审批局关于项目的联合审查意见汇总表

《韩厝水库清淤扩容项目立项用地规划许可》

联合审查意见汇总表

项目编号：岚综实项目（2019）142 号

项目统一编码：2019-350128-76-01-084955

区行政审批局关于可行性研究报告（暨初步设计及概算）审查意见：

一、项目名称及建设必要性：韩厝水库清淤扩容项目（项目编码：2019-350128-76-01-084955），项目建设可增加水库防洪、供水能力，保障当地防洪和供水安全，原则同意项目建设。

二、项目建设地点：君山片区。

三、项目单位：福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司。

四、项目建设规模及主要内容：设计清淤面积约 4.45 亩（约 266.82 亩），清淤方量 14.53 万 m^3 ，增加库容 14.53 万 m^3 ，兴利库容增加 12.46 万 m^3 。清淤扩容区域开挖后对岸坡进行护砌，设计护砌岸坡总长度约 852m。新建 1 条 C25 砼排洪沟，长度 27m；修复或延长排水涵管 2 处；新建箱涵 1 处；新建截洪管 1 条，长 114m，在库内新建 1 座水质监测系统。

五、项目投资估算及资金来源：该项目总投资概算为 2819.56 万元。资金来源为财政负担。

六、项目建设工期：13 个月。

七、招标内容：根据招标投标法、国家和我省工程项目招标投标管理具体规定，项目单位申请勘察、设计、施工、监理、重要设备采用公开招标方式发包事项不再核准，请严格依法依规认真开展招投标工作。其采购事宜依照有关规定执行。

八、请项目单位进一步完善设计方案；按照基本建设程序和项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等要求，加强管理，

落实环境保护措施和安全生产措施，确保工程质量安全，按期完成建设任务。

区财政金融局审查意见：

经研究，我局意见如下：针对韩厝水库清淤扩容项目可研暨初设报告中，（八）项目融资方案，资金来源：财政负担。经核实，根据《平潭城乡水务一体化 2022 年第 4 次周例会会议纪要》精神，关于韩厝水库清淤扩容资金来源事宜，有省水投（平潭）水务公司先行垫资建设，我局予以支持，纳入财政统筹，项目按照政府出资方式予以审批。

区交通与建设局审查意见：

市政处：无意见。

基建处：原则同意，建议进与片区对接做好农村公路规划建设衔接、道路占用报批等事项。

区自然资源与环境生态局审查意见：

大气环境处：经核实，该项目属于平潭县整治，涉及环境敏感区，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，该项目应编制环境影响报告书审批。

建设工程规划管理处：无意见。

区重点办审查意见：

无意见。

区农业农村局审查意见：

1. 项目设计按专家意见执行。2. 项目水保方案及时上传审批。

其他涉及部门行业审查意见：

一、通信管理办公室：没问题。

二、水务公司：无意见。

三、广电网络集团：无意见。

四、供电公司：无意见。

五、华润燃气有限公司：未涉及燃气。

公示情况：

该项目于 2022 年 3 月 24 日至 2022 年 3 月 28 日在平潭综合实验区党工委管委会门户网站进行公示，公示期间无异议。

平潭综合实验区行政审批局

2022 年 3 月 29 日



平潭综合实验区行政审批局编制

附件 4：关于统一调配全区项目土石方资源的通知

平潭综合实验区项目建设总指挥部办公室

岚综建办〔2017〕24号

平潭综合实验区项目建设总指挥部办公室 关于统一调配全区项目土石方资源的通知

各片区项目建设指挥部、区属各企业：

为统筹全区土石方资源调配，节约政府性投资项目建设成本，确保区内土石方调配平衡，按照区领导要求，由区重点办牵头、财审中心配合，区土地开发集团下属矿产资源开发有限公司具体负责，统一调配全区项目土石方资源。现就有关事项通知如下：

一、掌握动态信息

由各片区项目建设指挥部牵头，区属企业配合，认真梳理项目地点及剩余、需求土石方量等有关情况（详见附件），于每月5日前报送至区重点办，并抄送区财审中心、矿产公司，确保剩

余的土石方资源能及时就近调配，提高土石方资源化利用率。

二、优化调配模式

为打破供需双方的信息壁垒，实现区内土石方调配平衡，由区重点办牵头，财审中心、矿产公司配合，成立全区土石方调配平台，对全区土石方资源进行统一调配。为确保全区土石方调配平台发挥最大效用，各项目建设单位要加大对施工单位的监管力度，将施工过程中产生的剩余土石方量等信息及时准确报送至区重点办，并抄送区财审中心、矿产公司。

三、健全工作机制

建立健全“政府领导、部门联动、齐抓共管”的工作机制，成立以区重点办、财审中心、矿产公司、渣土办、综合执法支队等为成员的协调小组，明确各职能部门在土石方调配及渣土运输过程中的管理职责，落实监管措施。同时加大督查力度，将土石方调配管理列入年度项目建设管理考评办法，实行全程效能督查及量化考核。

附件：调方（填方）项目土石方情况表

平潭综合实验区项目建设指挥部办公室

2017年8月24日

（联系人：郑树，联系电话：18750002431）

附件 5：余方弃置点复函

平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司

岚资管函〔2022〕49 号

平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司 关于再次明确韩厝水库清淤扩容 项目淤泥余方弃置点的复函

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司：

贵司《关于再次明确韩厝水库清淤扩容项目淤泥余方弃置点的函》（省水投岚水务函〔2022〕131 号）已收悉，现回复如下：

根据《平潭综合实验区砂石土自然资源管理办法》（岚综管办〔2022〕29 号）文件相关要求及我司堆场情况，项目剩余的土石方仍弃置至君山片区流水镇新湖路-五埕路交叉口东南侧地块，请贵司将除自用外多余的弃方（以实际计量为准）运输至指定场地，不得随意弃置或非法转卖。

专此函达。

附件：1. 《平潭综合实验区砂石土自然资源管理办法》
（岚综管办〔2022〕29 号）

2. 君山片区流水镇新湖路-五埕路交叉口东南侧

地块红线图

平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司

2022年8月25日

(联系人: 施武毅, 联系电话: 15860294464)



